



Ministério da Educação  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí  
IFPI  
Av. Jânio Quadros, 330, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390  
Fone: (86) 3131-1443 Site: [www.ifpi.edu.br](http://www.ifpi.edu.br)

RESOLUÇÃO 94/2025 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 18 de dezembro de 2025.

Aprova a reformulação do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23172.003247/2025-78 e deliberação em reunião do dia 17 de dezembro de 2025,

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar a reformulação do Curso Técnico em Mineração, articulado ao Ensino Médio, na forma integrada, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), a partir do primeiro semestre de 2026, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA  
Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 18/12/2025 10:24:50.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 31/10/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 402934

Código de Autenticação: c8183f4b95





**INSTITUTO FEDERAL**  
Piauí

# PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

**Técnico em Mineração -  
Integrado**

  
[ifpi.edu.br](https://ifpi.edu.br)

# PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

## Técnico em Mineração - Integrado

Projeto Pedagógico de Curso adequado pela ATA 20/2026 - PROEN/REI/IFPI de 04/02/2026  
e aprovado pela RESOLUÇÃO 94/2025 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI.



**Paulo Borges da Cunha**  
Reitor

**Odimogenes Soares Lopes**  
Pró-Reitor de Ensino

**Divamelia de Oliveira Bezerra Gomes**  
Pró-Reitora de Extensão

**Jose Luis de Oliveira e Silva**  
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Comissão de Elaboração  
**Douglas Teixeira Martins**  
**Alexandre Souza Rodrigues**  
**Andressa Rego da Rocha**  
**Arlon Andrade Carvalho**  
**Claudio Evangelista de Sousa**  
**David Barroso Braga**  
**Dieudes Laenio de Sousa Silva**

**Edna Ferreira de Oliveira**  
**Erika Galvao Figueredo**  
**Flavio Pessoa Avelino**  
**Francisco Fernando Silveira**  
**Francisco Jose Balduino da Silva**  
**Francisco Raimundo de Souza Neto**  
**Francisco Washington Soares Goncalves**  
**Jose Carlos Justino da Silva**  
**Julio Cesar Vasconcelos Viana**  
**Katiana Lira Reis**  
**Orideia de Sousa Lima**  
**Osvaldo Marreiros da Silva Junior**  
**Vinicius Dias de Carvalho**  
**Wechila Andrade de Brito**  
**Sheury de Abreu Soares**  
**Nalva Maria Rodrigues de Sousa**  
**Diego Mendes Pinheiro Costa**

Revisão Técnico-Pedagógica  
**Orideia de Sousa Lima**  
**Lucidio Braga da Silva**  
**Michelande Cardoso Madeira Leite**  
**Silvania Maria Vieira da Silva**  
**Antonio de Padua Alves Pinto**  
**Janaina Borges Leal de Freitas**  
**Diego Mendes Pinheiro Costa**  
**Nalva Maria Rodrigues de Sousa**



# SUMÁRIO

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO                                                                                                                          | 9  |
| 2 APRESENTAÇÃO                                                                                                                                    | 9  |
| 2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES INSTITUCIONAIS                                                                                                        | 9  |
| 2.2 SEDE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IFPI                                                                                                       | 10 |
| 3 BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL                                                                                                                   | 11 |
| 4 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS                                                                                                                       | 13 |
| 5 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO                                                                                                                   | 15 |
| 6 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO                                                                                                                | 15 |
| 6.1 CAMPO DE ATUAÇÃO E POSSIBILIDADES DE VERTICALIZAÇÃO                                                                                           | 16 |
| 7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR                                                                                                                          | 17 |
| 7.1 CARACTERIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR                                                                                          | 17 |
| 7.2 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO                                                                                                                 | 17 |
| 7.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E TEMAS TRANSVERSAIS                                                                                                   | 18 |
| 7.4 UNIDADES CURRICULARES QUE COMPÕEM A PROPOSTA CURRICULAR DO CURSO                                                                              | 18 |
| 7.5 UNIDADES CURRICULARES COM COMPOSIÇÕES DIVERSAS                                                                                                | 19 |
| 7.6 MATRIZ CURRICULAR                                                                                                                             | 20 |
| 8 METODOLOGIA                                                                                                                                     | 23 |
| 9 ACESSIBILIDADE CURRICULAR: FLEXIBILIZAÇÕES E ADAPTAÇÕES CURRICULARES PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E/OU NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS | 25 |
| 10 PRÁTICA PROFISSIONAL                                                                                                                           | 26 |
| 11 ESTÁGIO SUPERVISIONADO                                                                                                                         | 27 |
| 12 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES                                                                         | 28 |
| 13 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM                                                                                         | 29 |
| 14 POLÍTICAS DE APOIO AO ESTUDANTE PARA PERMANÊNCIA E O ÊXITO                                                                                     | 30 |
| 15 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, IDENTIFICANDO BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS                                        | 36 |
| 16 PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, INSTRUTORES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS                                                                  | 37 |



|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 17 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS           | 39  |
| REFERÊNCIAS                                           | 41  |
| ANEXO I - EMENTAS DAS UNIDADES DO NÚCLEO BÁSICO       | 44  |
| ANEXO II - EMENTAS DAS UNIDADES DO NÚCLEO TECNOLÓGICO | 122 |
| ANEXO III - EMENTAS DAS UNIDADES DO NÚCLEO INTEGRADOR | 153 |

# 1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

**Nome do Curso:** Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio  
**Eixo tecnológico:** Recursos Naturais  
**Modalidade de oferta:** presencial  
**Periodicidade da oferta:** anual  
**Número de vagas:** 40 vagas por turma ingressante  
**Turno de funcionamento:** Diurno  
**Carga horária total do curso:** 3492 horas.  
**Estágio profissional supervisionado:** Não obrigatório.  
**Tempo mínimo de Integralização:** 3 anos (correspondente a 3 séries anuais)  
**Tempo máximo de Integralização:** 6 anos  
**Título conferido masculino:** Técnico em Mineração  
**Título conferido feminino:** Técnica em Mineração  
**Periodicidade de atualização e revisão do Projeto Pedagógico:** A cada 3 anos.

## 2 APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica.

Criada nos termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a instituição é vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia, sendo detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.

Em relação à proposta pedagógica, o IFPI constrói o desenho curricular de seus cursos considerando as exigências da sociedade, numa sintonia com as demandas sociais, econômicas e culturais, permeando-se das questões de diversidade cultural, desenvolvimento tecnológico e preservação ambiental, o que traduz um compromisso pautado na ética da responsabilidade e do cuidado, numa concepção de educação potencializadora do ser humano, enquanto integralidade, no desenvolvimento da capacidade humana de gerar conhecimentos a partir de uma prática interativa com a realidade, numa perspectiva emancipatória. Trata-se, portanto de uma proposta pedagógica voltada para a construção de uma sociedade mais democrática, inclusiva e justa.

O IFPI, em seu fazer pedagógico, possibilita a inserção na área de pesquisa e extensão, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas e estendendo seus benefícios à comunidade, promovendo a produção do conhecimento e a intervenção social com o ensino, a pesquisa e a extensão sendo desenvolvidos de forma articulada e indissociável.

No âmbito da gestão institucional, o Instituto Federal do Piauí busca mecanismos participativos para a tomada de decisão, com representantes de todos os setores institucionais e da sociedade num diálogo capaz de gerar, em resposta às demandas sociais, o desenvolvimento local e regional e a construção da cidadania.

### 2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES INSTITUCIONAIS

O IFPI destaca-se como instituição de referência nacional na formação de cidadãos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com responsabilidade econômica e social, incluindo, a partir de 2015, a responsabilidade ambiental em suas estratégias. Assim, o IFPI tem missão de “promover uma educação de excelência, direcionada às demandas sociais.”

A visão de uma instituição reflete um desejo coletivo a ser alcançado, em um espaço de tempo de médio a longo prazo, buscando dar-lhe identidade. O IFPI tem como visão de futuro: “consolidar-se como centro de excelência em Educação Profissional, Científica e Tecnológica, mantendo-se entre as melhores instituições de ensino do País”.

Os valores organizacionais são princípios ou crenças desejáveis, organizados hierarquicamente, que orientam a vida da organização e estão a serviço de interesses coletivos. Os valores do IFPI são:

- Ética;
- Respeito;
- Solidariedade;
- Diálogo;
- Participação;
- Transparência;
- Equidade;
- Responsabilidade.

## 2.2 SEDE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IFPI

A Portaria nº 713, de 08 de setembro de 2021, que estabelece diretrizes para a organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e Colégio Pedro II e dá outras providências, observados os objetivos, as finalidades, as características e a estrutura organizacional estabelecidos na Lei nº 11.892, de 2008, descreve que a constituição e estruturação dos Institutos Federais e Colégio Pedro II se dará por meio das seguintes unidades administrativas:

I - Campus, voltado ao exercício das atividades permanentes de ensino, pesquisa aplicada, inovação e extensão e ao atendimento das demandas específicas nesse âmbito, em sua área de abrangência territorial;

II - Polo de Inovação, vinculado administrativamente a um campus ou a uma Reitoria e destinado ao atendimento de demandas das cadeias produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I e à formação profissional para os setores de base tecnológica;

III - Polo de Educação a Distância, vinculado administrativamente a um campus e destinado à oferta de cursos de educação profissional e tecnológica na modalidade a distância, que poderá ser criado por meio de parceria com órgãos da administração pública, com o objetivo de expandir o atendimento às demandas por formação profissional em todo o território de abrangência do Instituto Federal; e

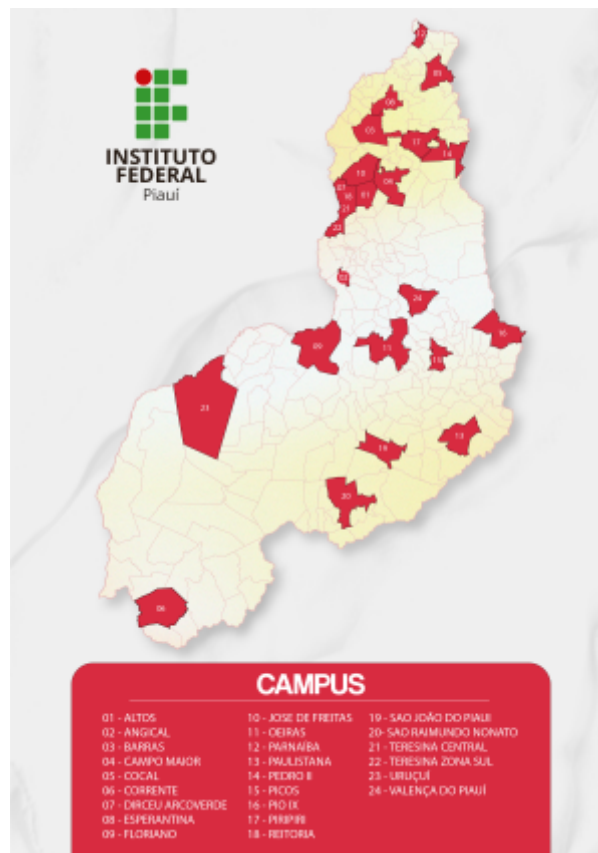
IV - Centro de Referência, vinculado administrativamente a um campus e destinado à oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, nas modalidades presencial e/ou a distância, com o objetivo de expandir o atendimento às demandas por formação profissional em todo o território de abrangência do Instituto Federal, que poderá ser criado por meio de parceria com órgãos da administração pública.

Por sua vez, a Portaria MEC Nº 34, de 17 de janeiro de 2025 altera a tipologia dos Campi Avançados dos Institutos Federais e estabelece a alteração de tipologia de Campus Avançados 20/13 para Campus 40/26, promovendo a conversão dos campi Avançados do IFPI em Campus.

Diante do exposto, o IFPI passa a apresentar a seguinte constituição em unidades administrativas: 1 Reitoria e 23 campi distribuídos em 21 municípios do Estado do Piauí. A Reitoria e 3 campi estão em Teresina, e os demais, assim

distribuídos: Altos, Angical do Piauí, Barras, Campo Maior, Cocal, Corrente, Esperantina, Floriano, José de Freitas, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, Oeiras, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença do Piauí, conforme (Figura 1).

**Figura 1- Distribuição dos campi do IFPI nos Municípios do Piauí**



Fonte: IFPI

### 3 BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL

Em 1909, 20 anos após o advento da República e 21 anos após a Abolição da Escravatura, com um regime de governo ainda não totalmente consolidado e uma sociedade ainda escravocrata, vivíamos um caos social decorrente da libertação dos escravos. Pensando em minimizar as desigualdades e numa possível industrialização do Brasil, até então um país eminentemente agropastoril e extrativista, Nilo Procópio Peçanha, Vice- Presidente alçado ao posto de Presidente do Brasil, em 14 de junho de 1909, após a morte do titular Afonso Pena, decretou a criação de uma Rede Nacional de Escolas Profissionais.

Por meio do Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, na época conhecido pelo apelido de “Lei Nilo Peçanha”, Teresina, capital do Estado do Piauí, ganhou uma Escola Federal com o nome de Escola de Aprendizes Artífices do Piauí (EAAPI).

A segunda denominação da EAAPI surgiu em 1937, na vigência do Estado Novo. As perspectivas de avanços na área da indústria foram, naquele momento, o grande propulsor para a transformação da escola primária em secundária, denominada, a partir de então, Liceu Industrial. No caso em pauta, Liceu Industrial do Piauí (LIP).

Adaptando-se aos novos tempos, o Liceu Industrial do Piauí teve construída e inaugurada, em 1938, a sua sede própria pelo Governo Federal em terreno cedido pela Prefeitura Municipal de Teresina, na Praça Monsenhor Lopes, hoje Praça da Liberdade, nº 1597, onde funciona atualmente o Campus Teresina Central.

Em 1942, a Lei Orgânica do Ensino Industrial dividiu as escolas da Rede em Industriais e Técnicas. As Escolas Industriais ficaram geralmente nos Estados menos industrializados e formaram operários conservando o ensino propedêutico do antigo ginásio. Legalmente, esse curso era chamado de Ginásio Industrial. A Escola Industrial de Teresina (EIT) atuava no ramo da indústria metal-mecânica. Sua estrutura física foi ampliada com a construção de mais salas de aula, oficinas escolares e área específica para educação física.

No ano de 1965, pela primeira vez, apareceu, na Rede, a denominação Escola Federal, embora, desde a sua criação, pertencesse ao Governo Federal. Assim, passando a ser chamada de Escola Industrial Federal do Piauí (EIFPI). Essa mudança também permitiu que a Instituição pudesse fundar cursos técnicos industriais, a exemplo das escolas que já eram “técnicas”.

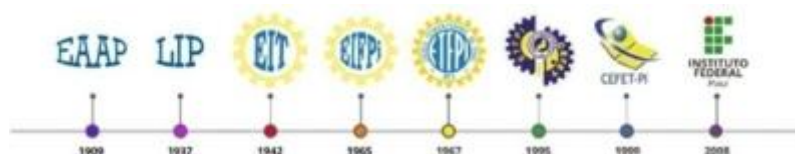
A promoção de Escola Industrial para Escola Técnica Federal do Piauí (ETFPI), em 1967, foi uma consequência da criação dos primeiros cursos técnicos (Agrimensura, Edificações e Eletromecânica) e do reconhecimento desses pelo Ministério da Educação. Grandes modificações aconteceram no ensino. Além dos cursos técnicos industriais, com suas variedades de opções, vieram também os cursos técnicos da área de serviços, como os de Contabilidade, Administração, Secretariado e Estatística.

O ponto alto desse período foi a interiorização do ensino com o planejamento, a construção e a consolidação da Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) de Floriano, processo iniciado em 1986 e concluído em 1994.

Em 1994, foi autorizada a transformação da ETFPI em Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (CEFET-PI), pela Lei 8.948/94, efetivada em 22 de março de 1999. O biênio 1997-1998 foi dedicado ao processo de transição de ETFPI para CEFET-PI, conhecido como CEFETIZAÇÃO, que veio mais uma vez mudar a denominação da Escola. Em 1999, ocorreu o primeiro Vestibular do CEFET-PI, com a oferta do curso superior de Tecnologia em Informática.

O Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (CEFET-PI) sofreu, em 2008, uma reorganização em sua estrutura adquirindo o status atual de Instituto Federal do Piauí (IFPI), conforme ilustra a linha do tempo na Figura 2, abaixo.

**Figura 2- Linha do tempo**



Em 2010, iniciou-se o processo de expansão do IFPI com a inauguração dos seguintes campi: Angical, Corrente, Piripiri, Paulistana, São Raimundo Nonato e Uruçuí. Em 2012, foram inaugurados campi em Pedro II, Oeiras e São João; e, em 2014, houve a inauguração dos campi de Campo Maior, Valença e Cocal.

Em 2015, a sede da Reitoria foi inaugurada pelo Reitor, Prof. Paulo Henrique Gomes de Lima. A unidade organizacional executiva central, responsável pela administração e supervisão de todas as atividades do Instituto Federal do Piauí foi instalada numa estrutura ampla, moderna e adequada às atividades gerenciais.

Hoje, o Instituto Federal do Piauí atende a mais de 25 mil matrículas, com uma oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos técnicos concomitantes/subsequentes ao ensino médio, cursos superiores de tecnologia, licenciaturas e bacharelados, além de cursos de formação inicial e continuada, cursos a distância,

especializações e mestrados em Engenharia de Materiais, Análise e Planejamento Espacial, Educação Profissional e Tecnológica e Matemática.

Com mais de 100 anos de existência, a Instituição continua firme no propósito de oferecer à sociedade uma educação profissional focada na tecnologia, no empreendedorismo, na pesquisa e na extensão.

## 4 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

### 4.1 Justificativa

A indústria extrativa mineral, pela sua grande importância no cenário econômico nacional e internacional, tem promovido grandes riquezas por meio da extração e processamento dos recursos naturais, figurando assim com um papel de grande relevância tanto no desenvolvimento econômico e social quanto na redução das desigualdades regionais. A indústria mineral destaca-se por contribuir decisivamente para o superávit da balança comercial brasileira. Segundo dados relatórios do IBRAM, o setor mineral brasileiro registrou um faturamento de R\$ 270,8 bilhões em 2024 (excluindo petróleo e gás), o que representa uma alta de 9,1% em relação a 2023. Neste período, a arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) também cresceu, atingindo R\$ 7,45 bilhões, um valor 8,6% maior que o do ano anterior. Somando-se a CFEM aos R\$ 86 bilhões de outros impostos, a arrecadação total do setor alcançou R\$ 93,4 bilhões. A composição do faturamento do setor é liderada pelo minério de ferro (59,35%), seguida pelo minério de ouro (8,81%) e minério de cobre (7,49%). Outras substâncias relevantes incluem calcário dolomítico (3,36%), água mineral (2,81%), granito (2,81%) e bauxita (2,11%).

O Produto Interno Bruto é formado predominantemente pelo setor de serviços, com 71,2%, seguido do setor industrial com 23,8% e por fim, o setor agropecuário com 5%, dados IBGE. A indústria extrativa representa 3,7% de todo PIB Brasil. Na balança comercial, o setor mineral obteve um saldo de US\$ 34,95 bilhões. Este valor correspondeu a 47% do saldo comercial total do Brasil, que foi de US\$ 74,55 bilhões em 2024. As exportações minerais brasileiras totalizaram US\$ 43,43 bilhões, um aumento de 0,9%, somando 402,39 milhões de toneladas. As importações, por sua vez, caíram 23,1%, totalizando US\$ 8,48 bilhões, com destaque para as compras de Potássio (US\$ 3,799 bilhões) e Carvão (US\$ 3,099 bilhões).

O setor mineral demonstrou um impacto significativo na geração de empregos em 2024, com mais de 8.700 novas vagas criadas entre janeiro e novembro. Atualmente, o setor mantém mais de 221 mil empregos diretos e é responsável por mais de 2,5 milhões de postos de trabalho ao longo de toda a sua cadeia e mercado.

Para contextualizar a evolução desse impacto, dados de janeiro de 2019 da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia indicavam que a indústria da mineração empregava cerca de 195 mil trabalhadores diretamente. Segundo a Agência Nacional de Mineração, o setor possui um fator multiplicador relevante: de 1 para 3,6 postos de trabalho ao se considerar a indústria extrativa mineral em conjunto com a indústria de transformação. Ao analisar toda a cadeia industrial, esse fator multiplicador sobe de 1 para 11 postos. Com base nesses cálculos, estimava-se que em 2019 o setor gerava, de forma direta, indireta e induzida, cerca de 2,1 milhões de empregos.

Nesse cenário, o Estado do Piauí, também, apresenta um potencial promissor na área de mineração. Estudos geológicos são realizados para identificação de recursos minerais e caracterização qualitativa e quantitativa das ocorrências de riquezas minerais do Estado. As pesquisas, que foram realizadas pela Companhia de Desenvolvimento do Piauí (COMDEPI) demonstram a existência de minérios diversos e variados.

Dentre os minerais pesquisados e/ou explorados, com grande parte das reservas já dimensionadas, destacam-se: mármore, amianto, crisotila, opala, diamante, argila, calcário, ardósia, níquel, talco e vermiculita. A produção de vermiculita na região de Queimada Nova coloca o Piauí como o segundo maior produtor brasileiro desse mineral, de grande importância na construção civil, por seu emprego como isolante acústico. As gemas de opala de Pedro II conferem ao Estado, em conjunto com a Austrália, a condição de maior produtora desse minério. As reservas de mármore, na região de Fronteiras e Pio IX, têm motivado a criação da Associação Piauiense de Produtores de Rochas

Ornamentais, condição necessária para que o estado possa participar permanentemente do estande do Brasil na Marmotec em Carrara (Itália), que reúne produtores, importadores e exportadores de rochas ornamentais de todo o mundo. Além disso, destaca-se a importância do setor mineral para o desenvolvimento socioeconômico autossustentável do semiárido nordestino, já diagnosticado por inúmeros estudos de entidades como o Banco Mundial, a SEBRAE, o BNDES, entre outras.

O estado do Piauí é também privilegiado em minérios, como ferro, cobre, níquel, talco, granito, quartzito, mármore, grafite, calcário dolomítico, calcário calcítico, pedra-sabão e gipsita, só para citar os mais importantes. No estágio atual das pesquisas, a extração de minérios como ferro, níquel, granito, quartzito, gipsita e calcários deverá iniciar suas atividades nos próximos anos. O estado ainda conta com a ferrovia Transnordestina, e que, num futuro próximo, pode se transformar em um importante entreposto de transporte intermodal (rodovia-ferrovia), viabilizando a atração de investimentos para o beneficiamento de sua diversificada produção mineral, gerando mais empregos e renda. O empreendimento mineral depende de mão de obra altamente qualificada, que, muitas vezes, precisa ser treinada ou formada pela própria empresa de mineração contratante. Por conseguinte, o setor produtivo exige, cada vez mais, que os profissionais apresentem características diferenciadas, tanto para atuar de forma eficiente e eficaz nos postos de trabalho quanto para o próprio aperfeiçoamento e disposição de enfrentar as rápidas mudanças da contemporaneidade.

O desafio a ser enfrentado pelo IFPI, na busca pelo cumprimento de sua missão, é formar profissionais capazes de lidar rapidamente com a produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, sua transferência e suas aplicações na sociedade em geral e, em especial, no mundo do trabalho. A partir dessa concepção, o Técnico em Mineração encontra espaço privilegiado no mundo do trabalho, podendo dar apoio operacional ao geólogo ou aos engenheiros de minas, metalúrgicos, químicos e sanitaristas no desenvolvimento de inúmeras atividades ligadas à mineração e à geologia, tais como:

1. Operacionalização de equipamentos de extração e separação mineral, sondagem, perfuração, amostragem e transporte;
2. Execução de projetos de desmonte, transporte e carregamento de minérios;
3. Monitoramento da estabilidade de maciços rochosos em minas subterrâneas e a céu aberto (estabilidade de taludes);
4. Auxílio na elaboração de mapeamento geológico e amostragem de superfície e/ou subsolo;
5. Operacionalização de equipamentos de comunicação e classificação, de concentração mineral, desaguamento (espessamento e filtração) e secagem.

Nessas premissas, o IFPI orientando-se também pelos objetivos delineados em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, propõe a implantação do Curso Técnico de Nível Médio em Mineração, na forma Integrada, no Campus de Paulistana. Essa iniciativa contribuirá significativamente para que a pesquisa mineral, a extração e o beneficiamento de recursos minerais avancem no âmbito local, posto que o IFPI, imbuído da responsabilidade de atender a essa demanda e considerando a importância do setor mineral, estará formando profissionais capacitados para atuarem dentro desse segmento, que é tão promissor para o Piauí.

## **4.2 Objetivo Geral**

O Curso Técnico de Nível Médio em Mineração, na forma Integrada, busca desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes necessários com vistas a preparar o estudante para o mundo do trabalho, por meio da integralização de competências técnicas e de habilidades práticas e cognitivas, bem como capacitá-lo a aprender, a buscar novas experiências e oportunidades de aprendizado.

## **4.3 Objetivos Específicos**

Descrever os objetivos específicos do curso e a sua coerência com o perfil profissional de conclusão, considerando que os objetivos específicos detalham as habilidades práticas e conhecimentos teóricos que o aluno irá



adquirir para atuar em uma profissão específica, servindo como etapas concretas que, juntas, atingem o objetivo maior do curso.

- Aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental;
- Promover a formação do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
- Promover a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática;
- Preparar profissionais Técnicos de Nível Médio em Mineração, com conhecimento técnico-científico inerente às exigibilidades de um mercado globalizado e em permanente estado de transformação, capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade;
- Criar condições objetivas para o reconhecimento da importância da Mineração pelos profissionais formados no Curso Técnico de Nível Médio em Mineração, na forma Integrada, como mecanismo de alavancar o desenvolvimento socioeconômico, em especial, na geração de emprego e renda;
- Mostrar a importância atual da mineração como uma atividade imprescindível na melhoria da qualidade de vida da população local e regional, visando a melhoria no que diz respeito aos aspectos econômicos, sociais e ambientais promovendo assim um desenvolvimento sustentável.

## 5 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Para o ingresso no Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, o interessado deverá ter concluído o Ensino Fundamental ou equivalente. O acesso ocorrerá por meio de processo seletivo público - Exame Classificatório, obedecendo ao Edital do certame, que determinará o número de vagas e os critérios de seleção dos candidatos, devendo o número de vagas atender ao que está designado no Projeto Pedagógico do Curso, em conformidade com as capacidades físicas e técnicas do Campus.

## 6 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O egresso do curso Técnico em Mineração oferecido pelo IFPI deve apresentar um perfil que o habilite a gerenciar atividades próprias da área como a prospecção e pesquisa mineral, avaliação técnica e econômica, planejamento, extração e tratamento de minérios. Esse profissional deverá demonstrar as capacidades de:

1. Realiza atividades de prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento e extração referente aos recursos naturais.
2. Operar equipamentos de extração mineral, sondagem, perfuração, amostragem e transporte;
3. Auxiliar na caracterização de minérios sob os aspectos físico-químico, mineralógico e granulométrico;
4. Executar projetos de desmonte, transporte e carregamento de minérios;
5. Monitorar a estabilidade de maciços rochosos em minas subterrâneas e a céu aberto (estabilidade de taludes);
6. Auxiliar na elaboração de mapeamento geológico e amostragem em superfície e subsolo;
7. Operar equipamentos de cominuição e classificação, concentração mineral, separação sólido/líquido, hidrometalúrgicos e de secagem.



## 6.1 CAMPO DE ATUAÇÃO E POSSIBILIDADES DE VERTICALIZAÇÃO

### Locais e ambientes de trabalho:

- Empresas públicas e privadas que atuam no desenvolvimento de soluções tecnológicas para exploração de recursos minerais
- Instituições de assistência técnica, pesquisa, análise e experimentação
- Empresas de consultoria
- Empresas de mineração e de petróleo
- Empresas de equipamentos de mineração
- Centros de pesquisa em mineração

### Ocupações CBO Associadas

- 3163-05 - Técnico de Mineração
- 3163-30 - Técnico em Planejamento de Lavra de Minas
- 3163-20 - Técnico em Pesquisa Mineral
- 3163-15 - Técnico em Processamento Mineral (exceto petróleo)

### Itinerários Formativos

Sugestões de formação continuada em cursos de especialização técnica (pós-técnico):

- Especialização Técnica em Mineralogia e Petrografia
- Especialização Técnica em Caracterização Mineralógica
- Especialização Técnica em Beneficiamento de Rochas Ornamentais
- Especialização Técnica em Gestão Operacional de Produção com Enfoque na Mineração
- Especialização Técnica em Caracterização Tecnológica de Rochas Ornamentais
- Especialização Técnica em Pesquisa Mineral
- Especialização Técnica em Topografia de Mineração
- Especialização Técnica em Tratamento de Minérios

Sugestões de verticalização para cursos de graduação (Curso Superior de Tecnologia, bacharelado e licenciatura):

- Curso Superior de Tecnologia em Agrimensura
- Curso Superior de Tecnologia em Estradas
- Curso Superior de Tecnologia em Beneficiamento de Minérios
- Curso Superior de Tecnologia em Exploração Recursos Minerais
- Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
- Curso Superior de Tecnologia em Mineração
- Curso Superior de Tecnologia em Petróleo e Gás
- Curso Superior de Tecnologia em Produção Joalheira
- Curso Superior de Tecnologia em Rochas Ornamentais
- Bacharelado em Agrimensura
- Bacharelado em Engenharia de Minas
- Bacharelado em Engenharia Geológica
- Bacharelado em Geologia
- Licenciatura em Química

## 7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A Organização Curricular do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio é orientada pelos princípios e finalidades da educação profissional contidos na Lei Nº 9.394/1996- LDB, como também pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Resolução CNE/CP Nº 1 de 5 de Janeiro de 2021), pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB Nº 2, de 13 de novembro de 2024) e pelas normas complementares dos respectivos Sistemas de Ensino.

Assim, em consonância com a legislação referida e com o compromisso ético do IFPI em relação à concretização do perfil do egresso, a organização curricular do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, com base no princípio da interdisciplinaridade, está estruturada a partir da articulação e integração entre a Formação Profissional Técnica e a Formação Geral Básica em três núcleos: Básico, Tecnológico e Integrador.

### 7.1 CARACTERIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

**NÚCLEO BÁSICO:** compreende os conhecimentos e as habilidades da Formação Geral Básica nas Áreas de:

- a) Linguagens e suas Tecnologias, integrada pela Língua Portuguesa e suas literaturas, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Artes e Educação Física;
- b) Matemática e suas Tecnologias;
- c) Ciências da Natureza e suas Tecnologias, integrada por Biologia, Física e Química, e
- d) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, integrada por Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

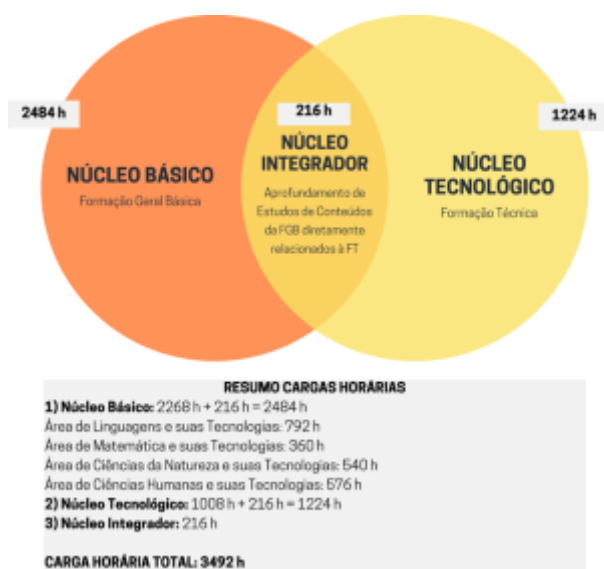
**NÚCLEO TECNOLÓGICO:** refere-se aos métodos, técnicas, ferramentas e outros elementos das tecnologias relativas à Formação Profissional Técnica. Refere-se às unidades curriculares específicas da formação profissional, identificadas a partir do perfil do egresso que instrumentalizam: domínios intelectuais das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico do curso; fundamentos instrumentais de cada habilitação; e fundamentos que contemplam as atribuições funcionais previstas nas legislações específicas referentes à formação técnica profissional, em particular o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

**NÚCLEO INTEGRADOR:** trata-se de um espaço da organização curricular ao qual se destinam as unidades curriculares para o aprofundamento e integração de estudos de conteúdos do Núcleo Básico diretamente relacionados ao Núcleo Tecnológico, ou seja, conhecimentos e habilidades inerentes à educação básica e profissional técnica e que possuem maior área de integração com as demais unidades curriculares do curso em relação ao perfil do egresso. Corresponde ao Eixo Tecnológico em que se situa o curso e compreende os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as tecnologias e a contextualização de tal eixo no sistema de produção social, de modo a promover a integração dos conhecimentos por meio da superação da mera justaposição de saberes.

### 7.2 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

Quanto à estrutura curricular, o Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio está organizado em 3 (três) séries anuais, com carga horária total máxima de 3492 horas. A carga horária mínima anual é de 1.000 (mil) horas, distribuídas por, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

#### Figura 03 - Representação Curricular do Curso



## 7.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E TEMAS TRANSVERSAIS

A proposta curricular atende aos aspectos legais referentes aos temas transversais:

- Educação dos Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/2012)
- Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99) ;
- Educação para o trânsito (Lei nº 9.503/97);
- Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher (Lei nº 14.164/2021);
- Dia Nacional da Consciência Negra (Lei nº 10.639/2003).

Os temas transversais estão organizados no currículo do curso de forma transversal e interdisciplinar, sendo desenvolvidos também por meio de: Oficinas, Seminários, Jornadas, Simpósios, Semanas de Estudo; Semanas Comemorativas, Organização de feiras e outros. As atividades e ações previstas para o desenvolvimento de temas transversais deverão constar no Calendário Acadêmico dos Cursos Técnicos Integrados do Campus.

## 7.4 UNIDADES CURRICULARES QUE COMPÕEM A PROPOSTA CURRICULAR DO CURSO

Em conformidade com as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 2, de 13 de novembro de 2024), unidade curricular é uma unidade didática que compõe a proposta curricular e se caracteriza por apresentar um conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante do(a) professor(a), conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado.

Neste Projeto Pedagógico de Curso, as unidades curriculares se definem:

- a) pela explicitação de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, conteúdos conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais, abordagem metodológica e didática e processos de avaliação;
- b) pela explicitação de sua relação com uma ou mais áreas do conhecimento e/ou com um percurso de qualificação ou habilitação profissional;
- c) pela integração curricular, numa abordagem de organização dos processos de ensino e aprendizagem que promove a articulação intencional entre epistemologias, métodos e conhecimentos de diferentes componentes curriculares.

Em atendimento ao disposto no art. 26; § 6º da Lei nº 9.394/1996 (redação dada pela Lei nº 13.278/2016), no tocante ao ensino da Arte, as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular Arte de que trata o § 2º do citado artigo.

Desse modo, cada uma das quatro linguagens do componente curricular Arte (Artes visuais, Dança, Música e Teatro) constitui uma unidade temática que reúne objetos de conhecimento e habilidades.

## 7.5 UNIDADES CURRICULARES COM COMPOSIÇÕES DIVERSAS

### **Projeto Integrador como componente curricular**

O Projeto Integrador (PI) enquanto componente curricular é orientado pelo princípio da interdisciplinaridade, de modo a integrar saberes acadêmicos com os saberes profissionais, articulando teoria e prática, conhecimento científico e experiência profissional e deverá atender ao disposto na Resolução Normativa nº 141/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 24 de agosto de 2022, que estabelece as Diretrizes do Projeto Integrador como componente curricular nos cursos técnicos do IFPI.

O PI compreende o planejamento, a investigação e a resolução de uma situação problema para contextualização dos conhecimentos teóricos e práticos inerentes a uma área técnico-científica, contemplando um tratamento metodológico que evidencie formas de interação e articulação entre os diferentes campos de saberes específicos, vivências e práticas sociais possibilitando ao estudante: a inicialização à pesquisa e à extensão; a retribuição à sociedade do investimento no ensino público, tentando resolver algum problema prático/real que se traduza em benefícios para a sociedade promovendo o aprimoramento das ações na área de atuação profissional para o mundo do trabalho; e a avaliação das habilidades e competências relacionadas ao perfil do futuro profissional, articulando teoria e prática.

São consideradas atividades de PI:

- análise de situações problema;
- projeto de intervenção;
- manual/guias/cartilha ou similar/sequências didáticas;
- cordel/ poemas/contos;
- projeto de pesquisa aplicada;
- relatório/Nota Técnica;
- protótipo/maquete;
- artigo;
- exposição;
- projeto de extensão;
- documentário;
- curta metragem;
- animação/simulações/experimentos virtuais;
- história em quadrinhos/fanfics/fanclipses/fanz fanfics/fanclipses/fanzines
- podcast;
- mídias educacionais/ objetos de aprendizagem/jogos educacionais;
- organização de Eventos (fórum, palestras, workshop, etc);
- modelagem/etnomodelos;
- tecnologia social/ inovações sociais organizacionais/ inovações sociais de gestão;
- carta, mapa ou similar;
- plano de Negócio;
- livros didáticos/paradidáticos;

- outras que contemplem ensino, pesquisa e extensão.

### Disciplinas Eletivas Livres

Disciplinas Eletivas Livres ou simplesmente Disciplinas Livres são aquelas não constantes da matriz curricular, mas que poderão ser cumpridas pelo(a) discente para fins de enriquecimento cultural, artístico, treinamento esportivo (treinamento de esportes, jogos, lutas, ginástica, dança e outras práticas corporais regulamentadas), de aprofundamento, de nivelamento e/ou atualização de conhecimentos específicos que complementem a formação acadêmica, com o objetivo de oportunizar o aumento do espaço de flexibilidade e autonomia para diversificar o aprendizado pessoal e profissional do(a) estudante.

O Colegiado do Curso poderá propor a oferta de disciplinas eletivas livres, devendo a(s) mesma(s) ser autorizadas pela Direção de Ensino do campus no semestre anterior ao da sua oferta. As disciplinas eletivas livres cursadas com aprovação constarão no histórico acadêmico/escolar dos(as) discentes.

A disciplina eletiva livre deverá ter um mínimo de vinte e um máximo de quarenta vagas e, para que possa ser executada, a disciplina deverá ter o número mínimo de alunos matriculados de 50% do número de vagas.

As Disciplinas Eletivas Livres são regulamentadas pela Resolução Normativa CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI N° 177, de 14 de julho de 2023.

### Clube de Línguas

O curso poderá prever competências eletivas complementares para os estudos de Linguagens, com ênfase em línguas estrangeiras, podendo ser criado um Clube de Línguas, em articulação com o Núcleo de Ensino de Línguas Estrangeiras – NELE, criado pela RESOLUÇÃO NORMATIVA 87/2021 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 17 de novembro de 2021 e a Pró-Reitoria de Extensão e a Assessoria de Relações Internacionais, para fins de complementação de competências, habilidades e Certificação Internacional de Proficiência em Idiomas, segundo os níveis diferentes de domínio das línguas. A oferta deve considerar: a Língua Inglesa; a Língua Espanhola; a Língua Brasileira de Sinais.

O Clube de Línguas visa à promoção de competências eletivas complementares, organizadas na forma de clube, para os estudos de Línguas Estrangeiras (LE) e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), no âmbito do Curso.

A oferta do Clube de Línguas atenderá às disponibilidades de pessoal e físico-estruturais dos campi e seguirá as normativas que regulamentam as Disciplinas Eletivas Livres no âmbito do IFPI.

## 7.6 MATRIZ CURRICULAR

As unidades curriculares que compõem o currículo do curso foram construídas considerando-se a interação e articulação entre os conhecimentos, a complexidade dos conteúdos e a integração entre a Formação Profissional Técnica e a Formação Geral Básica. Assim sendo, o agrupamento, o ordenamento e a distribuição dos conhecimentos na matriz curricular na forma unidades curriculares(disciplinas) explicitam fluidez e organicidade curricular, em movimento interdisciplinar para a superação da justaposição, sobreposição e fragmentação do conhecimento, levando à concretização do perfil do egresso, que é definido pela explicitação dos conhecimentos e saberes que compõem a correspondente formação que se propõe o curso.

A estrutura curricular do curso totaliza **3492** horas, distribuídas conforme a matriz abaixo.

# Técnico em Mineração - Integrado

## Núcleo Básico

| Disciplina           | Aulas semanais por período |   |   |   | Carga horária |              |           |     |
|----------------------|----------------------------|---|---|---|---------------|--------------|-----------|-----|
|                      | 1                          |   | 2 |   | 3             | Hora/Relógio | Hora/Aula |     |
| Matemática I         | 4                          | 4 |   |   |               | 144h         | 144h      |     |
| Arte/Música          | 1                          | 1 |   |   |               | 36h          | 36h       |     |
| Física I             | 1                          | 1 |   |   |               | 36h          | 36h       |     |
| Biologia I           | 1                          | 1 |   |   |               | 36h          | 36h       |     |
| Educação Física I    | 1                          | 1 |   |   |               | 36h          | 36h       |     |
| Geografia I          | 1                          | 1 |   |   |               | 36h          | 36h       |     |
| Filosofia I          | 1                          | 1 |   |   |               | 36h          | 36h       |     |
| História I           | 1                          | 1 |   |   |               | 36h          | 36h       |     |
| Química I            | 2                          | 2 |   |   |               | 72h          | 72h       |     |
| Língua Portuguesa I  | 3                          | 3 |   |   |               | 108h         | 108h      |     |
| Espanhol I           | 1                          | 1 |   |   |               | 36h          | 36h       |     |
| Sociologia I         | 1                          | 1 |   |   |               | 36h          | 36h       |     |
| Física II            |                            |   | 2 | 2 |               | 72h          | 72h       |     |
| Biologia II          |                            |   | 2 | 2 |               | 72h          | 72h       |     |
| Arte                 |                            |   | 2 | 2 |               | 72h          | 72h       |     |
| Filosofia II         |                            |   | 2 | 2 |               | 72h          | 72h       |     |
| Espanhol II          |                            |   | 1 | 1 |               | 36h          | 36h       |     |
| Educação Física II   |                            |   | 1 | 1 |               | 36h          | 36h       |     |
| Matemática II        |                            |   | 3 | 3 |               | 108h         | 108h      |     |
| Língua Portuguesa II |                            |   | 3 | 3 |               | 108h         | 108h      |     |
| Inglês I             |                            |   | 2 | 2 |               | 72h          | 72h       |     |
| História II          |                            |   | 1 | 1 |               | 36h          | 36h       |     |
| Geografia II         |                            |   | 2 | 2 |               | 72h          | 72h       |     |
| Sociologia II        |                            |   | 1 | 1 |               | 36h          | 36h       |     |
| Química II           |                            |   | 2 | 2 |               | 72h          | 72h       |     |
| Sociologia III       |                            |   |   |   | 2             | 2            | 72h       | 72h |
| Química III          |                            |   |   |   | 1             | 1            | 36h       | 36h |
| Educação Física III  |                            |   |   |   | 1             | 1            | 36h       | 36h |
| Biologia III         |                            |   |   |   | 2             | 2            | 72h       | 72h |
| Física III           |                            |   |   |   | 2             | 2            | 72h       | 72h |
| Filosofia III        |                            |   |   |   | 1             | 1            | 36h       | 36h |

| Disciplina                       | Aulas semanais por período |    |    |    |    |    | Carga horária |           |
|----------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|---------------|-----------|
|                                  | 1                          |    | 2  |    | 3  |    | Hora/Relógio  | Hora/Aula |
| Geografia III                    |                            |    |    |    | 1  | 1  | 36h           | 36h       |
| Espanhol III                     |                            |    |    |    | 1  | 1  | 36h           | 36h       |
| História III                     |                            |    |    |    | 2  | 2  | 72h           | 72h       |
| Matemática III                   |                            |    |    |    | 3  | 3  | 108h          | 108h      |
| Inglês II                        |                            |    |    |    | 1  | 1  | 36h           | 36h       |
| Língua Portuguesa III            |                            |    |    |    | 4  | 4  | 144h          | 144h      |
| <b>Subtotal do núcleo Básico</b> | 18                         | 18 | 24 | 24 | 21 | 21 | 2268h         | 2268h     |

### Núcleo Integrador

| Disciplina                                              | Aulas semanais por período |   |   |   |   |   | Carga horária |           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---------------|-----------|
|                                                         | 1                          |   | 2 |   | 3 |   | Hora/Relógio  | Hora/Aula |
| Fundamentos para o Tratamentos de Minérios e Amostragem | 3                          | 3 |   |   |   |   | 108h          | 108h      |
| Mineralogia Aplicada                                    | 2                          | 2 |   |   |   |   | 72h           | 72h       |
| Mineração e Sociedade                                   |                            |   |   |   | 1 | 1 | 36h           | 36h       |
| <b>Subtotal do núcleo Integrador</b>                    | 5                          | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 216h          | 216h      |

### Núcleo Tecnológico

| Disciplina                                          | Aulas semanais por período |   |   |   |   |   | Carga horária |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---------------|-----------|
|                                                     | 1                          |   | 2 |   | 3 |   | Hora/Relógio  | Hora/Aula |
| Introdução a Mineração                              | 1                          | 1 |   |   |   |   | 36h           | 36h       |
| Legislação Mineral e Ambiental                      | 1                          | 1 |   |   |   |   | 36h           | 36h       |
| Cominuição, Classificação e Peneiramento Industrial | 2                          | 2 |   |   |   |   | 72h           | 72h       |
| Geologia Geral                                      | 2                          | 2 |   |   |   |   | 72h           | 72h       |
| Saúde e Segurança do Trabalho                       | 1                          | 1 |   |   |   |   | 36h           | 36h       |
| Informática Básica                                  | 1                          | 1 |   |   |   |   | 36h           | 36h       |
| Lavra de Minas a Céu Aberto                         |                            |   | 2 | 2 |   |   | 72h           | 72h       |
| Mecânica das Rochas                                 |                            |   | 1 | 1 |   |   | 36h           | 36h       |
| Perfuração e Desmonte de Rochas                     |                            |   | 2 | 2 |   |   | 72h           | 72h       |
| Noções de Geologia Estrutural e Estratigrafia       |                            |   | 2 | 2 |   |   | 72h           | 72h       |
| Topografia                                          |                            |   | 2 | 2 |   |   | 72h           | 72h       |
| Concentração Mineral                                |                            |   |   |   | 2 | 2 | 72h           | 72h       |

| Disciplina                                         | Aulas semanais por período |   |   |   |    |    | Carga horária |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---|----|----|---------------|-----------|
|                                                    | 1                          |   | 2 |   | 3  |    | Hora/Relógio  | Hora/Aula |
| Manutenção e Movimentação de Equipamentos Mineiros |                            |   |   |   | 1  | 1  | 36h           | 36h       |
| Lavra e Beneficiamento de Rochas Ornamentais       |                            |   |   |   | 2  | 2  | 72h           | 72h       |
| Lavra de Minas Subterrânea                         |                            |   |   |   | 2  | 2  | 72h           | 72h       |
| Prospecção e Pesquisa Mineral                      |                            |   |   |   | 2  | 2  | 72h           | 72h       |
| Geoprocessamento                                   |                            |   |   |   | 2  | 2  | 72h           | 72h       |
| <b>Subtotal do núcleo Tecnológico</b>              | 8                          | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 1008h         | 1008h     |

| Disiciplinas          | Período |    |    |    |    |    | Total    |          |
|-----------------------|---------|----|----|----|----|----|----------|----------|
|                       | 1       |    | 2  |    | 3  |    |          |          |
| Carga horária semanal | 31      | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 3492 h/r | 3492 h/a |
| Quantidade            | 20      | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | -        |          |

| Componentes curriculares                        | Carga horária |           |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                 | Hora/Relógio  | Hora/Aula |
| Subtotal da carga horária do Núcleo Básico      | 2268          | 2268      |
| Subtotal da carga horária do Núcleo Integrador  | 216           | 216       |
| Subtotal da carga horária do Núcleo Tecnológico | 1008          | 1008      |
| Total da carga horária do curso                 | 3492          | 3492      |

Fonte: IFPI

As ementas das Unidades Curriculares dispostas na Matriz Curricular acima estão no ANEXO I , II e III ,com a indicação das respectivas ementas, núcleos, objetivos, bibliografias básica e complementar.

## 8 METODOLOGIA

Neste projeto pedagógico, a Metodologia é entendida como o conjunto de procedimentos empregados para atingir os objetivos propostos para a integração da Educação Profissional Técnica com a Educação Básica, com vista a assegurar a formação integral do estudante.

Dessa forma, a estruturação do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, visando à superação da fragmentação de conhecimentos, está orientada pelas seguintes Orientações Pedagógicas:

1. Contextualização: estratégia de organização dos processos de ensino e aprendizagem que promove o reconhecimento e a explicitação das conexões e interfaces entre os conhecimentos e saberes selecionados para o trabalho pedagógico da escola e as múltiplas realidades socioculturais nas quais os sujeitos da ação educativa estão inseridos;



2. interdisciplinaridade: abordagem de organização dos processos de ensino e aprendizagem que promove a interação e articulação intencional entre epistemologias, métodos e conhecimentos de diferentes componentes curriculares, assegurando, por parte os educandos, a compreensão transversal de temas, questões e fenômenos da natureza e da vida social, a partir dos repertórios próprios da ciência, da cultura, do mundo do trabalho e das tecnologias.

A integração curricular poderá ter as seguintes formas de composição: Oficinas de Integração; Módulos, Projetos Integradores; Projetos de Ação Comunitária; Eixos temáticos; Práticas Interdisciplinares, Laboratórios, Clube de Língua, Observatórios, Incubadoras, Núcleos de estudos, Núcleos de criação artística, dentre outros compatíveis com os objetivos educacionais propostos e os objetos de estudos selecionados pelos professores das disciplinas envolvidas.

Esses procedimentos, aliados a uma proposta de ensino que se caracteriza pela dialogicidade dos atores (alunos e professores) e dos saberes práticos e teóricos, em que a formação técnica compreende intrinsecamente a dimensão Humana(político, social e cultural) e a tecnológica (habilitação profissional), podem se concretizar por meio de algumas estratégias didático-pedagógicas, tais como:

- Aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos
- Seminários.
- Debates.
- Atividades orientadas individuais e em grupo.
- Aulas práticas.
- Estudos dirigidos.
- Visitas técnicas.
- Atividades de iniciação científica.
- Projetos integradores.
- Feira de Ciências.
- Olimpíadas de conhecimento.
- Exposições tecnológicas.
- Ações comunitárias.
- Rodas de Conversa com grupos específicos, a fim de se discutir questões que envolvam o perfil formativo do curso.
- Palestras.
- Aplicação das tecnologias sociais.

O Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio será ofertado de forma presencial, em conformidade com o descrito no Art. 35-B; § 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O acesso e a utilização de ferramentas, tais como correios eletrônicos, aplicativos de bate-papo, redes sociais, sites pessoais, entre outros, não poderão ser considerados para fins de atividades de ensino, aprendizagem e avaliação. Tais ferramentas servirão apenas para interação, comunicação e troca de informações entre os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem.

### **Metodologia e Estruturação do Núcleo Integrador**

O Núcleo Integrador tem por escopo ser o elo entre o Núcleo Tecnológico e o Núcleo Básico, criando espaços contínuos durante o itinerário formativo para garantir formas de interação e articulação entre os diferentes campos de saberes específicos referentes aos conhecimentos e habilidades inerentes à Formação Profissional Técnica e à Formação Geral Básica.

Desse modo, a carga horária de 216 (duzentas e dezesseis) horas do Núcleo Integrador é obrigatoriamente destinada ao aprofundamento de estudos de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular diretamente relacionados à Formação Profissional Técnica do curso.

Assim sendo, a Estruturação do Núcleo Integrador deverá ser orientada pela concepção de Eixo Tecnológico, o que implica considerar os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as tecnologias e a contextualização do Eixo Tecnológico em que se situa o curso no sistema de produção social.

A escolha das formas de composição das unidades curriculares do Núcleo Integrador deverá ser compatível com os temas/conteúdos/habilidades e os objetivos educacionais propostos.

As unidades curriculares podem adotar as seguintes Formas de Colaboração Interdisciplinar e Integração:

- Estudo de Caso
- Temas Geradores
- Aprendizagem Baseada em Projetos
- Aprendizagem Baseada em Problema
- Gamificação
- Robótica Educacional
- Interdisciplinaridade
- Pluridisciplinaridade
- Integração correlacionando diversas disciplinas
- Integração por meio de temas, tópicos ou ideias
- Integração a partir de temas e pesquisa decididos pelos estudantes
- Integração por meio de conceitos
- Integração a partir da organização do trabalho em períodos históricos e/ou es-paços geográficos
- Integração do processo de ensino com base em instituições e grupos humano
- Integração por meio de descobertas e invenções.

As Ementas das Unidades Curriculares que compõem o Núcleo Integrador deverão descrever de forma explícita quais os conhecimentos que serão integrados e com quais outros componentes curriculares se articularão, ou seja, deverão descrever a identificação das áreas de integração curricular, considerando o Eixo Tecnológico do curso.

Tais ementas expressarão práticas pedagógicas coletivas a partir de um planejamento dos docentes envolvidos. O Processo e os instrumentos de Avaliação da Aprendizagem deverão privilegiar o caráter coletivo da integração curricular.

O ANEXO III apresenta o Modelo de Ementas do Núcleo Integrador

## **9 ACESSIBILIDADE CURRICULAR: FLEXIBILIZAÇÕES E ADAPTAÇÕES CURRICULARES PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E/OU NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS**

Em atendimento ao artigo nº 59 da Lei de Diretrizes e Bases, ao disposto no artigo 28 da Lei nº 13.146/2015 e em consonância com a Resolução Normativa CONSUP/IFPI N° 200, de 1 de março de 2024, a organização curricular deverá assegurar as Adaptações Curriculares, com a adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes

que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem, bem como o planejamento de elaboração de Plano de Atendimento Educacional Especializado dos Estudantes, Público-Alvo da Educação Especial (PAEE), no âmbito do IFPI: estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Altas Habilidades/ Superdotação, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtornos específicos relacionados à aprendizagem, tais como dislexia, discalculia, dislalia e outros.

A acessibilidade curricular será promovida por meio de Plano Educacional Individualizado (PEI) com flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental das competências ou conteúdos básicos, das metodologias de ensino, recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos estudantes que apresentam necessidades educacionais específicas. Dessa forma, os alunos assistidos pelo NAPNE (Núcleo de Apoio à Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas) poderão demandar adaptações curriculares nos objetivos de ensino; conteúdos; metodologia; avaliação da aprendizagem e temporalidade do currículo.

O Plano Educacional Individualizado (PEI) é um instrumento pedagógico essencial e inclusivo que visa atender às condições educacionais únicas dos estudantes com necessidades educacionais específicas, que não conseguem ter acesso ao currículo regular e, portanto, precisam de adequações elaboradas em conformidade com suas capacidades e potencialidades de aprendizagem.

O PEI constitui planejamento personalizado e flexível desenvolvido para garantir que cada estudante receba apoio e adaptações necessárias para seu pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho.

A Elaboração do PEI é de caráter colaborativo e deverá ser coordenado pelo NAPNE em parceria indispensável com o docente da disciplina específica, com o professor de Atendimento Educacional Especializado - AEE, direção de ensino, coordenadores de curso/área, equipe técnica pedagógica, família, demais profissionais de apoio especializado que acompanham o estudante e com o próprio aluno com necessidade educacional específica (quando possível).

No âmbito do IFPI, a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva para Estudantes com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas está regulamentada pela Resolução Normativa CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI N° 200, de 1 de março de 2024.

### **Tecnologias Assistivas**

Os estudantes Público-Alvo da Educação Especial (PAEE), no âmbito do IFPI podem recorrer à Tecnologia Assistiva (TA), que engloba recursos e serviços com o objetivo de proporcionar ou ampliar habilidades funcionais do estudante com deficiência por meio de softwares, equipamentos de comunicação alternativa, materiais protéticos e diversos outros itens que ampliam a habilidade funcional dos alunos, tornando-se ferramentas úteis para a independência e o aprendizado.

Nesse sentido, a Tecnologia Assistiva compreende, pois, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia.

## **10 PRÁTICA PROFISSIONAL**

A Prática Profissional é uma estratégia educacional favorável para a contextualização dos conhecimentos, significação dos objetos de estudo/conteúdos, flexibilização e integração curricular, abrangendo as diversas

configurações da formação profissional vinculadas ao perfil do egresso e que pode se dar em diferentes situações de vivências e aprendizagens que permitam aos estudantes contextualizar o cotidiano da sua formação para o mundo do trabalho, aproximando-se da realidade do exercício profissional.

Nesse sentido, a prática profissional do curso está relacionada aos seus fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos, orientada pelo trabalho como princípio educativo e pela pesquisa como princípio pedagógico, que possibilitam ao educando se preparar para enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente.

Dessa forma, no Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, a prática profissional é intrínseca ao currículo e permeará todo o processo de ensino e aprendizagem, não se restringindo a um tempo específico e delimitado do curso, mas ao longo do processo formativo, desde o início até a certificação, devendo promover a indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem, envolvendo as múltiplas dimensões do Eixo Tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas.

A prática profissional compreende, portanto, diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações.

No Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, a prática profissional poderá ser desenvolvida por meio de: situações de vivência, aprendizagem e trabalho tais como: Oficinas, Estudos de caso; Pesquisas individuais e em equipes; Projetos de pesquisa e/ou intervenção; Projetos de extensão; Congressos; Seminários; Semanas de estudo; Monitorias; Visitas técnicas; Simulações de situações problemas; Organização de feiras e eventos; Aulas práticas em laboratórios e em Estágios Supervisionados.

## 11 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O estágio profissional é desenvolvido em ambiente real de trabalho, assumido como ato educativo e supervisionado pelo IFPI, em regime de parceria com organizações do mundo do trabalho, objetivando efetiva preparação do estudante para o trabalho, podendo ser desenvolvida com o apoio de diferentes recursos tecnológicos em oficinas, laboratórios ou salas ambientes na própria instituição de ensino ou em entidades parceiras.

No Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, o estágio é assumido como ato educativo de caráter não obrigatório. O Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, quando realizado optativamente pelo estudante, devendo constar em seu histórico escolar.

O estágio não-obrigatório, concebido como atividade opcional, deverá ser desenvolvido observados os critérios previstos no artigo 3º; I, II, III, da Lei nº 11.788/2008 e nas normativas internas do IFPI.

As atividades desenvolvidas no estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso e devem ser acompanhados por um professor orientador que, ao final do estágio, receberá do aluno um relatório de estágio. Embora não obrigatório, poderá ser realizado a partir do primeiro ano/série do curso, obedecendo às normas instituídas pelo IFPI. As atividades programadas para o estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso.

O estágio deverá ser acompanhado por um professor orientador para cada aluno, em função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga-horária dos professores. São mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio:

- plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor da disciplina campo de estágio;

- reuniões do aluno com o professor orientador;
- relatório do estágio supervisionado de ensino.

O estágio caracteriza-se pela experiência da observação, evoluindo para a análise da aplicabilidade de métodos. O princípio da sua realização considerará a iniciativa do estudante e sua disponibilidade de horário. Será realizado em instituições públicas e privadas que tenham condições de propiciar experiência prática, em conformidade com o curso, pois oportuniza ao aluno a vivenciar situações-experiência no mundo do trabalho, de forma a adquirir, reconstruir e aplicar conhecimentos.

Caracteriza-se também como uma forma de integração com os setores do processo produtivo, na medida em que estabelece uma relação entre a escola e as empresas. O estágio curricular de habilitação profissional visa, também, transformar-se em instrumento de avaliação e reavaliação do curso, com vistas a atualizações e adequações curriculares, através das informações vindas das empresas em que ocorrem os estágios, bem como dos relatórios finais dos estagiários.

## 12 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

De acordo com a Lei nº 9.394/96, “o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos” (art. 41).

Por seu turno, a Resolução CNE/CP nº 01/2021, em seu artigo Art. 46, orienta que a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, desde que tenham sido desenvolvidos:

- em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional(...)regularmente concluídos em outros cursos;
- em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;
- em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e
- por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.

Em alinhamento com as normativas acima, no âmbito do IFPI, é direito do estudante do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio requerer à Direção de Ensino do campus o aproveitamento de estudos, por meio de dispensa de disciplina(s) cursada(s) anteriormente, com êxito, nos termos da Organização Didática do IFPI, desde que dentro do mesmo nível de ensino ou de um nível superior para um inferior.

A solicitação poderá ser feita, dentro do prazo estabelecido em calendário, independente de oferta no período e caberá ao Coordenador de Curso/Área e professores específicos do curso analisar os pedidos de aproveitamento de estudos.

Para requerer o aproveitamento de estudos, o estudante deverá ter cursado a(s) disciplina(s) e observada a compatibilidade de conteúdos e carga horária em pelo menos 75% dela(s).

## 13 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

A avaliação é um processo contínuo e cumulativo do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, conforme estabelece a Lei Nº 9.394/96.

A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e/ou ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes pelos alunos e à resignificação do trabalho pedagógico. Assim, a Sistemática de Avaliação do IFPI compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa.

A avaliação da aprendizagem dar-se-á por meio de um ou mais dos seguintes instrumentos:

- Prova escrita;
- Observação contínua;
- Elaboração de portfólio;
- Trabalho individual
- Trabalho coletivo;
- Resolução de exercícios;
- Desenvolvimento e apresentação de projetos;
- Seminário;
- Relatório;
- Prova prática;
- Prova oral.

A escolha do instrumento de avaliação da aprendizagem deverá estar em consonância com a especificidade da disciplina, os objetivos educacionais propostos e o conteúdo ministrado.

A verificação da aprendizagem nos cursos técnicos integrados ao médio, ofertados na forma seriado anual, deverá ser expressa em notas, numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. Ademais, vale ressaltar os seguintes pontos da Organização Didática do IFPI:

Os aspectos qualitativos compreendem: assiduidade e pontualidade, realização de atividades escolares, disciplina, participação nas aulas, além de outros critérios definidos pelo professor.

Os instrumentos de avaliação corrigidos deverão ser devolvidos aos alunos em até sete dias úteis, após a sua realização, a fim de possibilitar-lhes análise, discussão e revisão dos resultados. Independentemente do instrumento de avaliação utilizado, o professor deverá registrar o desempenho dos alunos em formulário específico, informando-lhes o resultado obtido.

As datas das avaliações mensais ficarão a critério do professor, já as bimestrais e exames finais serão previstas no Calendário Acadêmico.

Os originais dos instrumentos de avaliação bimestral deverão ser entregues às Coordenações de Curso/Área, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, antes da data prevista para aplicação, para que a Coordenação Pedagógica analise-os e dê seu parecer.

A nota de cada bimestre será a média aritmética simples de todas as avaliações do bimestre. Ao final de cada bimestre, o aluno que não obtiver a média 7,0 (sete) terá direito a recuperação contínua e paralela, mediante uma nova avaliação, com valor de zero (0,0) a dez (10,0).

A nota de recuperação substituirá a média bimestral quando for superior a esta.

A Média Anual será obtida pela média aritmética das médias bimestrais. Será considerado aprovado por média o aluno que obtiver média anual igual ou superior a 7,0 (sete) em cada disciplina e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária prevista no período letivo.

Será submetido a uma Prova Final (PF) o aluno que obtiver média anual igual ou superior a 2,0 (dois) e inferior a 7,0 (sete).

A Prova Final deverá ser elaborada com base nos conteúdos ministrados durante o ano letivo nos quais o aluno apresentou mais dificuldade de aprendizagem e aplicada de acordo com a organização da Coordenação de Curso e o Calendário Acadêmico.

O aluno estará aprovado se, após a Prova Final, obtiver Média Final (MF) igual ou superior a 6,0 (seis), obtida pela média aritmética da Média Anual e da Nota da Prova Final, dada pela seguinte fórmula:

$$MF = (MA + PF) / 2$$

Onde:

MF = Média Final;

MA = Média Anual;

PF = Nota da Prova Final.

Será submetido ao Conselho de Classe Final o aluno que atender aos requisitos previstos na normativa que regulamenta a matéria.

O estudante será considerado reprovado por nota se obtiver média semestral final menor que 6,0 (seis) em qualquer disciplina ou será reprovado por falta se a frequência inferior a 75% do total de carga horária prevista no período letivo.

## 14 POLÍTICAS DE APOIO AO ESTUDANTE PARA PERMANÊNCIA E O ÊXITO

### Políticas de Assistência Estudantil para a Permanência e o Êxito

A Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - POLAE – regulamentada pela Resolução CONSUP nº 035/2021 - é um conjunto de princípios e diretrizes que norteia a implantação de programas que visam garantir o acesso, a permanência e o êxito acadêmico na perspectiva da inclusão social, formação ampliada, produção do conhecimento e melhoria do desempenho acadêmico.

A POLAE obedecerá aos seguintes princípios:

I.gratuidade do ensino;

II.garantia de igualdade de condições para o acesso, permanência e conclusão do curso no IFPI;

III.formação ampliada na promoção do desenvolvimento integral dos estudantes;

IV.garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à comunidade estudantil;



V.defesa em favor da justiça social, respeito à diversidade e eliminação de todas as formas de preconceitos e/ou discriminação por questões de classe social, gênero, etnia/cor, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade e condição mental, física e psicológica.

VI.promoção da inclusão social pela educação;

VII.divulgação ampla dos serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão;

VIII.orientação humanística para o exercício pleno da cidadania.

IX.participação política dos estudantes a quem se destina esta Política, na perspectiva de cidadania.

Ainda em consonância com os princípios acima relacionados tem por objetivos:

I.promover condições para o acesso, a permanência e a conclusão do curso pelos estudantes do IFPI, na perspectiva da inclusão social e democratização do ensino, conforme preconizam os artigos: 206 da CF; 3º da LDB (Lei nº 9.394/96); Lei 8069/90 (ECA); Lei 12852/13 – Estatuto da Juventude e Decreto 7234/10 – PNAES;

II.assegurar aos estudantes igualdade de oportunidade no exercício das atividades acadêmicas;

III.proporcionar ao estudante com necessidades educacionais específicas as condições básicas para o seu desenvolvimento acadêmico;

IV.contribuir para a melhoria do processo ensino aprendizagem, com vistas à redução da evasão escolar;

V.contribuir para redução dos efeitos das desigualdades socioeconômicas e culturais;

VI.VI – Identificar anualmente o perfil socioeconômico dos alunos do IFPI;

VII.fomentar o protagonismo dos estudantes, assegurando sua representação no acompanhamento e avaliação das ações da Política de Assistência Estudantil;

VIII.propor um sistema de avaliação dos Programas e Projetos de Assistência Estudantil; e

IX.implantar um sistema de informação de coleta de dados socioeconômicos dos estudantes do IFPI.

O público alvo da POLAE são os estudantes regularmente matriculados nos cursos do Ensino Médio Integrado, Ensino Técnico Concomitante/subsequente e estudantes de graduação.

### **Programas Universais**

Os Programas Universais visam incentivar a formação acadêmica, a produção do conhecimento, o desenvolvimento técnico-científico, a formação cultural e ética, sendo envolvidas ações de ensino, pesquisa e extensão. Estão organizados em três categorias:

I- Atendimento ao Estudante: Oferta de ações e serviços de acompanhamento biopsicossocial no processo de ensino, incentivo à cultura e ao esporte além de provimento de alimentação básica aos estudantes.

a)Alimentação estudantil;

b)Assistência à Saúde do Estudante;

c)Acompanhamento e Suporte ao Ensino;



d) Incentivo à Participação Político Acadêmica.

II- Desenvolvimento Técnico Científico: Fomento ao desenvolvimento Técnico-científico dos estudantes por meio de benefícios pecuniários que estimulem a produção do conhecimento bem como incentivo financeiro à participação em eventos acadêmicos. Sendo que serão envolvidas as áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão no intuito de contribuir com a formação cultural, científica e ética do estudante.

Os estudantes participantes desta categoria, deverão submeter-se a processo de seleção através de Editais específicos, sob a responsabilidade dos setores competentes, exceto Projetos de Visitas Técnicas que serão analisados pela Coordenação de Curso - Área-Eixo.

São Programas/Projetos de Desenvolvimento Técnico Científico:

a) Programa de Acolhimento ao Estudante Ingressante - PRAEI

b) Projetos de Monitoria;

c) Projetos de Iniciação Científica: PIBIC e PIBIC Jr;

d) Projetos de Extensão,

e) Projetos de Visitas Técnicas.

III- Necessidades Educacionais Especiais: Apoio às atividades de inclusão social a estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, que apresentam deficiência física ou mental, permanente ou momentânea e que necessitam de ações específicas e adequadas que possam facilitar as suas dificuldades frente ao processo de ensino-aprendizagem, bem como garantir condições necessárias para o acompanhamento das atividades de Ensino, Pesquisa e extensão.

### **Alimentação Estudantil**

Tem como objetivo oportunizar aos estudantes o atendimento às necessidades básicas de alimentação, de forma gratuita, através da utilização do Restaurante Estudantil. Para tanto, propõe:

I - garantir o fornecimento de uma alimentação equilibrada/balanceada e saudável para a comunidade estudantil, por meio dos restaurantes institucionais, com a supervisão de um Nutricionista, contribuindo para permanência dos estudantes nos campi; e

II - promover a saúde alimentar dos estudantes e o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis.

### **Assistência à Saúde do Estudante**

Tem como foco central a promoção e a prevenção da saúde, na perspectiva da educação em saúde por meio da adoção de hábitos de vida saudáveis, colaborando com o bem-estar físico, psíquico e social dos estudantes.

Para tanto, propõe:

I - fomentar o protagonismo estudantil na prevenção e promoção da saúde;

II- ofertar assistência médica, odontológica e psicológica para atendimento básico dos alunos regularmente matriculados;

III- realizar os encaminhamentos necessários à Rede de Saúde Pública ou Privada;

IV– incentivar a cultura de paz, prevenindo as diferentes expressões de violência;

V – prevenir o uso e/ou abuso de álcool e outras drogas;

VI – abordar questões relativas à sexualidade e à prevenção das DSTs/HIV/AIDS;

VII – inserir no cotidiano educacional questões relativas à saúde mental; e

VIII - identificar e investigar as condições de saúde dos estudantes.

### **Monitoria**

Ainda em consonância com a RESOLUÇÃO NORMATIVA 94/2021 CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 18 de novembro de 2021, a monitoria é entendida como instrumento para a melhoria do ensino dos cursos técnicos e de graduação, por meio do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que visem fortalecer a articulação entre teoria e prática e a integração curricular em seus diferentes aspectos, tendo como finalidade a cooperação mútua entre discentes e docentes e a vivência com o professor e com as suas atividades técnico-didáticas.

O sistema de monitoria está classificado em dois tipos:

I – monitoria voluntária não remunerada – refere-se à atividade de monitoria cuja participação do estudante ocorre de forma volitiva, sem recebimento de bolsa; e

II – monitoria remunerada por bolsa - refere-se à atividade de monitoria cuja participação do estudante está condicionada ao recebimento de remuneração por meio de bolsa.

O Programa de Monitoria de Ensino tem os seguintes objetivos:

I - estimular a participação de estudantes dos Cursos Técnicos e de Graduação no processo educacional nas atividades relativas ao ensino e à vida acadêmica do IFPI;

II - oferecer atividades de reforço escolar ao estudante com baixo desempenho acadêmico, com a finalidade de superar problemas de retenção escolar, evasão e falta de motivação;

III – possibilitar o compartilhamento de conhecimentos por meio da interação entre estudantes;

IV – favorecer a cooperação entre professores e estudantes, visando à melhoria da qualidade do ensino; e

V– estimular a cooperação entre estudantes, como forma de promover a parceria entre colegas e incentivo aos estudos.

### **Programas Institucionais de Iniciação Científica**

Os Projetos de Iniciação Científica, visam colocar os estudantes de cursos técnicos e de graduação em contato direto com a atividade científica e de pesquisa.

Nesse processo, espera-se proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa.

São Programas de Iniciação Científica:

I- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC- é um programa vinculado à área estratégica de pesquisa, cuja finalidade é incentivar a participação de estudantes em projetos de pesquisa. Participam alunos do Ensino Superior.

II - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior – PIBIC JR é um programa vinculado à área estratégica de pesquisa, cuja finalidade é incentivar a participação de estudantes em projetos de pesquisa. Participam alunos do Ensino Médio Integrado.

Os estudantes são selecionados por meio de Editais ou processos seletivos sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa.

### **Programas Institucionais de Extensão**

Os Projetos de Extensão objetivam contribuir para a formação acadêmica, profissional e cidadã do estudante, viabilizando a participação efetiva de estudantes em Projetos de Extensão que venham intervir para o benefício da comunidade externa do IFPI bem como para o crescimento acadêmico do estudante.

Os estudantes que quiserem participar dos Projetos de Extensão também dependerão de Editais ou processos seletivos sob a responsabilidade da Coordenação de Extensão.

Ademais, os discentes desenvolvem projetos de extensão através da realização de projetos, programas de extensão, cursos e oficinas de extensão, eventos de extensão e/ou prestação de serviços à comunidade, nos termos das normativas internas que regulamentam a matéria.

### **Visitas Técnicas**

Os Projetos de Visitas Técnicas são projetos que apresentam uma relação entre o ensino e o conhecimento prático a partir de experiência em outras instituições e/ou lugares atendendo às necessidades dos respectivos cursos, proporcionando a troca de experiência e enriquecimento curricular. Trata-se de ajuda de custo (bolsa deslocamento) aos estudantes a fim de subsidiar a participação dos mesmos em tais visitas. Estes são propostos pelos docentes que são responsáveis pelo acompanhamento dos alunos durante as visitas.

### **Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social**

O Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social é direcionado ao estudante que se encontra em situação de vulnerabilidade social. Para tentar minimizar a desigualdade de oportunidades, este programa visa contribuir para melhoria do desempenho acadêmico e consequentemente prevenir situações de retenção e evasão decorrentes de problemas financeiros e agravantes sociais.

Para ingressar no Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social o estudante deve obedecer alguns critérios:

- I. estar regularmente matriculado;
- II. possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio;
- III. apresentar condições de vulnerabilidade social;
- IV. estar na iminência de evasão escolar em razão das condições socioeconômicas.

O benefício é assegurado àqueles estudantes que dele necessitam, selecionados através de edital regulamentado pela POLAE e executado pela Comissão de Assistência Estudantil.

Os benefícios estão organizados da seguinte forma:

Benefício Permanente: trata-se do benefício oferecido ao estudante durante o percurso acadêmico, conforme Edital de seleção, sendo reavaliado anualmente em análise socioeconômica e frequência escolar.

**Benefício Eventual:** Oferecido ao estudante que vivencia situação temporária de vulnerabilidade socioeconômica. O benefício busca suprir necessidades temporárias de materiais de apoio ao desenvolvimento das atividades educacionais, tais como: fardamento escolar, óculos, aparelho auditivo, entre outros.

**Benefício Atleta:** Corresponde ao repasse financeiro ao estudante atleta, como incentivo a participação do mesmo em atividades desportivas de representação do IFPI, oportunizando a sua socialização e fomentando as suas potencialidades.

**Benefício Cultura:** Corresponde ao repasse financeiro ao estudante, como incentivo a participação do mesmo em atividades culturais de representação do IFPI, oportunizando a sua socialização e fomentando as suas potencialidades.

**Benefício Moradia Estudantil:** Trata-se de recursos financeiros para assegurar o funcionamento e a manutenção de moradia ou alojamento estudantil nos campi que já dispõe desse serviço ou para aqueles que, dependendo da disponibilidade de recurso financeiro, estrutura física e recursos humanos, comprovar tal necessidade junto à Reitoria.

### **Programas Institucionais de Apoio ao Estudante para a Permanência e o Êxito**

#### **Sistema de Avaliação dos Estudantes Ingressantes do IFPI (SAIFPI)**

A avaliação educacional desempenha um papel essencial na análise do desempenho dos estudantes, na reflexão sobre a prática docente, na gestão escolar e na formulação de políticas públicas. Sua efetividade aumenta quando os resultados são devolvidos aos avaliados por meio de intervenções pedagógicas, promovendo um processo inclusivo e transformador (Luckesi, 2002).

Com o compromisso de prestar contas à sociedade sobre os resultados do Exame Classificatório, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) instituiu, por meio da Portaria Nº 1078/2024 - GAB/REI/IFPI, de 2 de abril de 2024, o Sistema de Avaliação dos Estudantes Ingressantes do IFPI (SAIFPI).

Sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), o sistema tem como objetivos fortalecer a integração entre os campi do IFPI e as comunidades locais, subsidiar a formulação e o monitoramento de políticas e programas de intervenção e identificar disparidades regionais no desempenho dos estudantes. Além disso, a portaria que institui o SAIFPI destaca a importância do desenvolvimento de competências técnicas e científicas na área de avaliação educacional, estimulando o intercâmbio entre o IFPI e outras redes de ensino.

O SAIFPI utiliza a Teoria Clássica dos Testes (TCT) e a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para a mensuração da proficiência dos participantes do Exame Classificatório do IFPI. A partir da TRI, foi criada a escala de proficiência para Língua Portuguesa e Matemática, com média igual a 250 e desvio padrão de 50. As faixas da escala foram definidas em intervalos regulares de meio desvio padrão (25), conforme a metodologia utilizada pelo SAEB. Em seguida, essas faixas foram agrupadas em seis níveis, que, por sua vez, foram organizados em quatro classes: abaixo do básico, básico, adequado e avançado.

Tal como no SAEB, a escala do IFPI é cumulativa, ou seja, níveis mais altos da escala de proficiência englobam o conhecimento de níveis anteriores, funcionando de maneira progressiva.

A régua e a escada estão centradas no valor 250 (média), e as menores diferenças na escala são unidades de 25 pontos (meio desvio padrão). Os níveis representam as diferenças interpretáveis da escala e correspondem aos degraus da escada. Além disso, cada ponto da escala está posicionado em uma das quatro classificações, variando de abaixo do básico até avançado.

Os resultados do SAIFPI são instrumentos para subsidiar a formulação e o monitoramento de políticas e programas de intervenção e de ações de recomposição de saberes para fortalecer a permanência e o êxito dos estudantes nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio.

### **Programa de Acolhimento ao Estudante Ingressante(PRAEI)**

O PRAEI é um Programa Institucional que visa acolher e apoiar os alunos ingressantes aos cursos técnicos integrados, para minimizar dificuldades de aprendizagem em disciplinas fundamentais como Matemática, Física, Química e Língua Portuguesa, buscando promover o sucesso e a permanência do estudante na instituição. O programa é desenvolvido em duas etapas: uma fase intensiva com aulas presenciais e, posteriormente, um acompanhamento contínuo e orientação por meio de monitores.

Objetivos do PRAEI:

- Acolhimento: Recepcionar o estudante ingressante, entendendo suas especificidades e dificuldades.
- Nivelamento: Promover o nivelamento de estudos, suprimindo eventuais insuficiências formativas e o domínio de conteúdos da Educação Básica.
- Desempenho Acadêmico: Melhorar o desempenho acadêmico dos alunos, contribuindo para o seu êxito e permanência na instituição.

Etapas do PRAEI:

- 1ª Etapa: Realizada no início do ano letivo, com atividades de ensino presenciais planejadas e supervisionada por professores do IFPI e baseadas na recomposição de saberes e competências do Ensino Fundamental Maior.
- 2ª Etapa: Desenvolvimento ao longo do ano letivo, com atividades planejadas e supervisionada por professores e executadas por monitores selecionados, que oferecem acompanhamento e supervisão aos estudantes ingressantes.

## **15 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, IDENTIFICANDO BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

A oferta do curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio requer uma estrutura física que assegure condições adequadas ao desenvolvimento das atividades de ensino, aprendizagem, pesquisa e extensão, garantindo a execução da formação geral básica e da formação técnica específica previstas neste Projeto Pedagógico de Curso (PPC). A infraestrutura deve contemplar espaços que possibilitem tanto o trabalho pedagógico desenvolvido pelo corpo docente quanto o suporte operacional oferecido pelos profissionais técnico-administrativos em educação.

Nesse sentido, considera-se como estrutura mínima necessária para o funcionamento do curso:

### **I – Ambientes de Ensino e Aprendizagem**

- Salas de aula adequadas em número compatível com as turmas ofertadas, climatizadas e equipadas com recursos didáticos básicos;
- Laboratórios de Informática com acesso à internet para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e uso de tecnologias educacionais;

– Laboratórios específicos da área técnica do curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, devidamente equipados para realização de aulas práticas, de acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT): Laboratório de geoprocessamento e topografia, Laboratório de mineralogia, petrografia e tratamento de minérios

## II – Espaços de Apoio Pedagógico e Acadêmico

– Biblioteca, com acervo físico e/ou digital compatível com a matriz curricular, possibilitando estudo individual e pesquisa orientada;

– Sala de Professores e espaços para atendimento docente ao discente;

– Coordenação de Curso, Secretaria Acadêmica e setores destinados ao registro e gestão escolar.

## III – Outros Ambientes

– Espaços destinados ao atendimento multiprofissional, garantindo a atuação de profissionais como pedagogos, assistentes sociais e psicólogos;

– Refeitório ou área destinada à alimentação dos estudantes, quando houver oferta de alimentação escolar.

– Ambientes para os setores administrativos essenciais ao funcionamento institucional, como gestão de pessoas, compras, almoxarifado, tecnologia da informação e protocolo;

– Áreas de convivência estudantil, espaços de circulação e pátios cobertos;

Essa estrutura física mínima, articulada ao trabalho do corpo docente e ao suporte técnico-administrativo, assegura um ambiente institucional capaz de promover uma formação de qualidade, garantindo a permanência, o aprendizado e o êxito dos estudantes, em consonância com a missão do Instituto Federal do Piauí e com as diretrizes educacionais aplicáveis.

# 16 PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, INSTRUTORES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

## Corpo Docente

O corpo docente constitui elemento central para a garantia da qualidade do processo formativo no Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio. Para assegurar o desenvolvimento pleno do currículo, o Campus deverá contar com professores qualificados, distribuídos de forma a atender às demandas da formação geral e da formação técnica específica, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais e a estrutura curricular definida neste Projeto Pedagógico de Curso (PPC).

O quadro a seguir, descreve, a área/disciplina do pessoal docente necessário ao funcionamento do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, tomando por base a matriz curricular.

|                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formação Geral Básica</b>       | Matemática, Física, Química, Biologia, Letras – Português, Letras – Inglês, Letras – Espanhol, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Artes, Música e Educação Física. |
| <b>Formação Técnica Específica</b> | Engenharia de Minas, Engenharia de Agrimensura ou Geoprocessamento e Geologia                                                                                               |

## **Corpo Técnico-Administrativo**

O funcionamento do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio requer uma estrutura de pessoal técnico-administrativo capaz de assegurar o apoio pedagógico, administrativo e operacional necessário ao pleno desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil. Nesse sentido, o Campus deverá dispor de profissionais Técnico-Administrativos em Educação, distribuídos em áreas estratégicas, garantindo condições adequadas ao aprendizado, à permanência e ao êxito dos estudantes.

Para atender às exigências pedagógicas, legais e administrativas mínimas do Instituto Federal do Piauí (IFPI), as seguintes áreas de atuação TAE são consideradas essenciais para a oferta e manutenção do curso:

### **I – Área Técnico Pedagógica**

– Pedagogo(a) e Técnico em Assuntos Educacionais: responsáveis pelo acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem; apoio didático-pedagógico; orientações e assessoria à Direção de Ensino; às coordenações de curso e ao corpo docente; acompanhamento da aprendizagem dos discentes; promoção da Integração Escola-Família-Comunidade; participação nas questões e demandas que se referem ao Currículo, e participação na Gestão Pedagógica do campus.

### **II – Área de Assistência Estudantil**

– Assistente Social, para análise socioeconômica, acompanhamento dos estudantes e execução dos programas de assistência estudantil;

– Psicólogo(a), responsável pelo apoio psicossocial, mediação de conflitos e acompanhamento da saúde emocional dos estudantes;

– Nutricionista, quando houver oferta de alimentação escolar e ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional.

### **III – Área Administrativa e de Apoio Institucional**

– Assistentes em Administração, atuando nas áreas de gestão de pessoas, compras, contratos, almoxarifado, protocolo e apoio administrativo geral;

– Técnico em Tecnologia da Informação, responsável pelo suporte aos sistemas acadêmicos, ambientes virtuais, redes e laboratórios de informática;

– Bibliotecário-Documentalista, responsável pela gestão do acervo, orientação à pesquisa e apoio às atividades de leitura, estudo e extensão.

### **IV – Área de Laboratórios e Atividades Práticas**

– Técnico(s) de Laboratório específico(s) da área do curso, encarregados do preparo, organização, manutenção e uso seguro dos ambientes laboratoriais necessários às práticas curriculares.

### **V – Área de Infraestrutura e Serviços**

– Assistente de Alunos, para apoio à rotina escolar, acompanhamento dos discentes nos intervalos, orientação quanto ao uso dos espaços e apoio às coordenações;

– Equipe de apoio operacional, responsável por limpeza, manutenção predial, transporte e serviços gerais.



A presença e atuação integrada desses profissionais garantem o suporte administrativo, pedagógico e operacional indispensável ao funcionamento do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, contribuindo para a qualidade do ensino, a permanência e o êxito dos estudantes e o cumprimento da missão institucional do Instituto Federal do Piauí.

## 17 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS

### Diplomas

O diploma de Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio será expedido para fins de exercício profissional e de prosseguimento de estudos. O diploma explicitará o correspondente título de técnico na respectiva habilitação profissional, indicando o Eixo Tecnológico ao qual se vincula.

Dessa forma, a conclusão de todos os componentes curriculares com êxito, conforme as normas de avaliação da aprendizagem estabelecidas neste documento, garantirá ao estudante o direito ao Diploma de Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, do Eixo Tecnológico Recursos Naturais.

### **Certificação por Terminalidade Específica para Estudantes com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas**

No âmbito do IFPI, a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva para Estudantes com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas está regulamentada pela Resolução Normativa CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI N° 200, de 1 de março de 2024. Acerca da Certificação Específica, a citada norma regulamenta que é facultada a Certificação por Terminalidade Específica ao estudante que, em virtude de deficiência intelectual ou múltipla, não desenvolver integralmente as competências e habilidades previstas no perfil profissional de conclusão.

Segundo a Resolução acima, terminalidade específica é o documento emitido ao final do curso, considerando o período de integralização, que reúne os resultados do desempenho do estudante, especificando as competências profissionais desenvolvidas por ele ao longo do curso.

A certificação por terminalidade específica deverá considerar o Projeto Pedagógico do Curso, as adaptações curriculares realizadas, o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT), a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e os objetivos atingidos pelo estudante.

Para análise da aplicação da terminalidade específica, é imprescindível a comprovação, via registro de acompanhamentos do estudante, de que foram ofertadas durante o curso todas as condições adequadas de acessibilidade curricular como condição fundamental para o desenvolvimento do estudante com necessidade educacional específica, pois possibilita a equiparação de oportunidade a todos os discentes.

Para aplicação da certificação por terminalidade específica, é necessária a anuência do estudante ou seu responsável, caso seja menor de idade.

Os docentes cujo estudante for direcionado para certificação por terminalidade específica deverão entregar relatório individual sobre o estudante, descrevendo as competências adquiridas por ele.

Os docentes devem ser orientados a registrar todos os avanços individuais de seus estudantes, desde o início do período letivo, de maneira que, ao término do curso, se tenha efetiva clareza quanto às competências a serem certificadas por terminalidade específica.



Para dar início à aplicação da certificação por terminalidade específica, o NAPNE do campus deverá reunir todos os registros do processo de ensino e aprendizagem do discente e encaminhá-los formalmente à Direção de Ensino do campus para abertura do processo, solicitando composição de banca examinadora.

Os membros da banca examinadora, para conceder a certificação por terminalidade específica, serão indicados pelo NAPNE observando a seguinte composição:

- I - um representante do NAPNE que presidirá a comissão;
- II - um representante da equipe pedagógica;
- III - um profissional de atendimento educacional especializado;
- IV - um representante da equipe multidisciplinar;
- V - o coordenador do curso/área; e
- VI - três docentes do curso que tenham atuado com o discente.

São atribuições da banca examinadora de certificação por terminalidade específica:

I - analisar todos os registros do processo de ensino e aprendizagem do estudante, considerando o Projeto Pedagógico do Curso, as adaptações curriculares realizadas, o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT), a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), os objetivos atingidos pelo estudante e a legislação pertinente;

II - elaborar parecer que justifique ou não a aplicação da certificação por terminalidade específica; e

III - registrar em ata as reuniões realizadas.

Após emissão do parecer pela banca examinadora, este deverá ser encaminhado à Direção de Ensino do campus que fará o encaminhamento para a coordenação de curso e a coordenação de controle acadêmico.

Na certificação por terminalidade específica, deverão constar as competências profissionais efetivamente desenvolvidas pelo estudante, sem qualquer menção àquelas não desenvolvidas, bem como à sua deficiência ou qualquer outra característica pessoal que possua.

A frente (o anverso) do documento de Certificação por terminalidade específica deverá ser igual à dos demais documentos, inclusive com o mesmo título do curso ofertado. A única diferença é o verso do documento identificador que, no lugar do perfil profissional de conclusão previsto, deverá elencar as competências profissionais efetivamente desenvolvidas.

A emissão do certificado deverá ser feita por meio do SUAP, de modo que seja garantido o caráter oficial dos certificados e sua rastreabilidade, refutando-se a emissão de qualquer documento fora dos padrões oficiais para estudante com deficiência/necessidades educacionais específicas.

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília/DF: 1988. Disponível em: <[https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88\\_Livro\\_EC91\\_2016.pdf](https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf)>. Acesso em: 04 ago. 2025.

BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Brasília/DF: 2010. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm)>. Acesso em: 04 ago. 2025.

BRASIL. Decreto no 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília/DF: 2002. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/2002/d4281.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm)>. Acesso em: 04 ago. 2025.

BRASIL. Decreto no 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis no 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Brasília/DF: 2004. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm)>. Acesso em: 04 ago. 2025.

BRASIL. Decreto no 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Brasília/DF: 2011. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm)>. Acesso em: 04 ago. 2025.

BRASIL. Lei 10.436/02, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Brasília/DF: 2002. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10436.pdf>>. Acesso em: 04 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília/DF: 2008. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm)>. Acesso em: 04 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília/DF: 2014. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm)>. Acesso em: 05 ago. 2025.

BRASIL. Lei no 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Brasília/DF: 2008. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm)>. Acesso em: 05 ago. 2025.

BRASIL. Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Brasília/DF: 2008. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm)>. Acesso em: 05 ago. 2025.

BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília/DF: 1990. Disponível em: < [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8069.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm)>. Acesso em: 05 ago. 2025.

BRASIL. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília/DF: 1996. Disponível em: < [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9394.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm)>. Acesso em: 05 ago. 2025.

BRASIL. Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília/DF: 1999. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9795.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm)>. Acesso em: 05 ago. 2025.

BRASIL. Resolução no 1, de 17 de junho de 2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília/DF: 2004. Disponível em: <<http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/resolucao-cnecp-no-1-de-17-de-junho-de-2004>>. Acesso em: 05 ago. 2025.

BRASIL. Resolução no 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Brasília/DF: 2012. Disponível em: <[http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001\\_12.pdf](http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf)>. Acesso em: 05 ago. 2025.

RESOLUÇÃO NORMATIVA CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI N° 253, de 22 de dezembro de 2025 , que aprova a atualização da Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências. Disponível em: [https://www.ifpi.edu.br/a-instituicao/pro-reitorias/ensino/copy\\_of\\_RESOLUCAO\\_NORMATIVA\\_N\\_2532025IFPIORGANIZAODIDITICADIAGRAMADA.pdf](https://www.ifpi.edu.br/a-instituicao/pro-reitorias/ensino/copy_of_RESOLUCAO_NORMATIVA_N_2532025IFPIORGANIZAODIDITICADIAGRAMADA.pdf).

CONSELHO SUPERIOR/INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI). Resolução Normativa 121/2022. Atualiza o regulamento que estabelece as Normas e Procedimentos para a Mobilidade Acadêmica, Nacional e Internacional, de estudantes de Cursos de Graduação do IFPI e dá outras providências. Teresina/PI: 2013. Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1DCCpIdpQByi8HST7gbJtNf32fcRwtCGV>. Acesso em: 05 set. 2025.

CONSELHO SUPERIOR/INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI). RESOLUÇÃO NORMATIVA 125/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 6 de abril de 2022. Atualiza o Regulamento de participação dos servidores e discentes em Visitas Técnicas e Participação em Eventos de natureza acadêmica, científica, tecnológica, desportiva, artística e cultural do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências. Teresina/PI: 2022. Disponível em: <<https://drive.google.com/drive/folders/16QP6xn6vBw1DjoewuhuG3grbNbf6NFT9>>. Acesso em: 05 set. 2025.

RESOLUÇÃO NORMATIVA 56/2021 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 2 de agosto de 2021: Atualiza a Política de Diversidade e Inclusão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências. Disponível em: <<https://drive.google.com/drive/folders/1TNHxXUIW8m4iixPHT-23gG60OCq5C9SJ>>. Acesso em: 05 set. 2025.

CONSELHO SUPERIOR/INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI). RESOLUÇÃO NORMATIVA 55/2021 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 23 de julho de 2021. Atualiza e consolida as Resoluções que normatizam a Instituição e o Regulamento do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências. Teresina/PI: 2021. Disponível em: <<https://drive.google.com/drive/folders/1TNHxXUIW8m4iixPHT-23gG60OCq5C9SJ>>. Acesso em: 05 set. 2025.

CONSELHO SUPERIOR/INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI). RESOLUÇÃO NORMATIVA 35/2021 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 19 de maio de 2021. Aprova a consolidação e atualização da Política de Assistência Estudantil (POLAE), no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências. Teresina/PI: 2021. Disponível em: <<https://drive.google.com/drive/folders/1TNHxXUIW8m4iixPHt-23gG60OCq5C9SJ>>. Acesso em: 05 set. 2025.

CONSELHO SUPERIOR/INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI). RESOLUÇÃO NORMATIVA 186/2023 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 27 de novembro de 2023. Atualiza e consolida as Resoluções que normatizam a Instituição e o Regulamento do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências. Teresina/PI: 2021. Disponível em: <<https://drive.google.com/drive/folders/1TNHxXUIW8m4iixPHt-23gG60OCq5C9SJ>>. Acesso em: 05 set. 2025.

CONSELHO SUPERIOR/INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI). RESOLUÇÃO NORMATIVA 200/2024 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 1 de março de 2024. Institui a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva para Estudantes com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). Disponível em: <<https://drive.google.com/drive/folders/1TNHxXUIW8m4iixPHt-23gG60OCq5C9SJ>>. Acesso em: 05 set. 2025.

CONSELHO SUPERIOR/INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI). RESOLUÇÃO 51/2013 - CONSUP/IFPI, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa de Acolhimento ao Estudante Ingressante (PRAEI) no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). Disponível em: <<https://drive.google.com/drive/folders/1TNHxXUIW8m4iixPHt-23gG60OCq5C9SJ>>. Acesso em: 05 set. 2025.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI). Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2020-2024. Teresina/PI: 2020. Disponível em: <[https://www.ifpi.edu.br/pdi/pdi-2020-2024/documentos/pdi-2020-2024\\_-anexo-resolucao-009\\_2020-consup.pdf/view](https://www.ifpi.edu.br/pdi/pdi-2020-2024/documentos/pdi-2020-2024_-anexo-resolucao-009_2020-consup.pdf/view)>. Acesso em: 05 set. 2025.

## ANEXO I - EMENTAS DAS UNIDADES DO NÚCLEO BÁSICO

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Arte**

Carga horária:

**72h**

### EMENTA

Produção artística, seus conceitos e funções situados em contextos sociais, históricos, políticos, estéticos e culturais. Crítica de obras e manifestações artísticas, relacionando-as a contextos sociais, políticos e históricos. Experimentações artísticas em suas dimensões estética, histórica, cultural e tecnológica. Arte e gênero: presenças e influências de mulheres, pessoas trans e dissidentes de gênero na produção das artes. Cultura queer, suas estéticas, poéticas e políticas, e suas contribuições para a ampliação das noções de corpo, identidade e criação artística. Cosmovisões das artes indígenas, africanas, afro-brasileiras e afropindorâmicas. Perspectivas Contracoloniais, Descoloniais e Decoloniais na Arte. Contribuições das artes ancestrais na preservação da Terra. Arte como forma de expressão, comunicação e construção de identidade, reconhecendo a diversidade cultural e o patrimônio artístico. Arte piauiense: representações históricas da identidade cultural e expressões contemporâneas. Arte contemporânea em diálogo com produções de diferentes épocas e as políticas de recepção da arte. Reflexões sobre as relações entre a arte, a Terra e a espacialidade e seus desdobramentos nas poéticas contemporâneas.

(Esta ementa não se ancora em uma ética polivalente, relativista ou indiferente às implicações políticas e existenciais das práticas artísticas. Ao contrário, parte de uma ética situada que reconhece as assimetrias de poder, os apagamentos históricos e as condições concretas de produção de saber e de sensibilidade. Desta forma, cada docente deverá conduzir os tópicos desta ementa de acordo com sua formação. Desta forma, os tópicos situam-se em orientações para os professores de arte desenvolverem suas práticas de acordo com sua formação/habilitação em alguma das linguagens artísticas (Artes Visuais, Teatro, Dança e Música) e as demandas apresentadas por cada comunidade possibilitando ao docente recortar e/ou (re) estruturar a didática adotada no componente curricular).

### PROGRAMA

#### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Sensibilizar a partir da produção artística em seus contextos sociais, históricos, políticos, estéticos e culturais, incluindo as contribuições de diversas culturas e suas cosmovisões, a partir de uma reflexão crítica sobre as funções da arte, nas dimensões estéticas e tecnológicas, suas relações com a identidade, o patrimônio artístico, o meio ambiente, a territorialidade e as poéticas contemporâneas.

## 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Os objetivos específicos serão definidos pelos professores de arte de acordo com suas realidades locais, psicossociais, à linguagem de formação do professor (Artes Visuais, Teatro, Dança ou Música) e materiais e/ou estruturas disponíveis para a execução das atividades.

## 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BASBAUM, Ricardo (Org.). Arte contemporânea brasileira: texturas, dicções, ficções, estratégias. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2021.

BISPO DOS SANTOS, Antônio. A terra dá, a terra quer. São Paulo: Ubu Editora/ PISEAGRAMA, 2023.

HALBERSTAM, Jack. Arte queer do fracasso. Tradução de Carolina da Costa. São Paulo: Ubu Editora, 2022.

INSTITUTO CAMILO FILHO (Org.). História da Arte e da Arquitetura do Piauí. Teresina: Instituto Camilo Filho, 2005.

JANSON, H. W.; JANSON, Anthony F. Iniciação à história da arte. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

RANCIÈRE, Jacques. A Partilha do Sensível: estética e política. Tradução de Mônica Costa Netto. São Paulo: EXO experimental org.; Ed. 34, 2005.

VIDAL, Lux Boelitz (Org.). Grafismo indígena: estudos de antropologia estética. São Paulo: Studio Nobel: EDUSP: FAPESP, 1992.

## 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

BOAL, Augusto. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

CADDAH, Laila Ibiapina. Tradição e invenção no Reisado: a brincadeira de Raimundo Branquinho. 2. ed. Teresina, PI, 2023.

CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005.

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

FRIQUES, M. S. Piauí é aqui: as pinturas rupestres piauienses entre a Arqueologia e a História da Arte. Visualidades, Goiânia, v. 15, n. 2, p. 11–38, 2017. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/VISUAL/article/view/47767>. Acesso em: 9 out. 2025.

HARAWAY, Donna J. Ficar com o problema: fazendo parentes no Chthuluceno. São Paulo: n-1 Edições, 2023.

HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança social e projeto de trabalho. Porto Alegre: Artes Médica Sul, 2000.

IPHAN PIAUÍ. Dossiê para o reconhecimento da arte santeira em madeira do Piauí e da Igreja Nossa Senhora de Lourdes e acervo (Teresina/PI). Teresina, 2022.

KLEIN, Jacky; KLEIN, Suzy. O que é arte contemporânea?: obras do Museu de Arte Moderna de Nova York. São Paulo: Claro Enigma, 2012.

- LATOUR, Bruno. Políticas da natureza: como fazer ciência na democracia. Bauru: Edusc, 2004.
- LIGIÉRO, Zeca. Corpo a corpo: estudo das performances afro-brasileiras. Rio de Janeiro: Garamond, 2011.
- LOVELOCK, James. Gaia: Um novo olhar sobre a vida na Terra. Lisboa: Edições 70, 2022.
- MATTOS, Regiane Augusto. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2012.
- PAIVA, Alessandra Simões. A virada decolonial na arte brasileira. São Paulo: Mireveja Editora, 2022.
- RAGA, Paula. Arte contemporânea: modos de usar. São Paulo: Elefante, 2021.
- SCHAPIRO, Meyer. A arte moderna dos séculos XIX e XX: ensaios escolhidos. São Paulo: EDUSP, 1996.
- SCHECHNER, Richard. Performance e Antropologia. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012.
- SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. 6. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2015.
- VICENTE, Filipa Lowndes. A arte sem história: mulheres e cultura artística (séculos XVI–XX). Lisboa: Athena, 2012.



Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Arte/Música**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Estudo da música como forma de expressão artística, cultural e social no mundo. Estudo da música brasileira em suas diferentes manifestações, com destaque para as influências indígenas, afro-brasileiras e regionais. Desenvolvimento da sensibilidade e criatividade através da prática musical coletiva instrumental, do canto e da percussão corporal. Trabalhar leitura e percepção musical. Relação entre música, identidade, cultura e tecnologia, reconhecendo a música como linguagem presente no cotidiano e nas diversas áreas da vida.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Compreender a música como linguagem artística e meio de expressão cultural, valorizando a música brasileira e sua diversidade, reconhecendo suas raízes indígenas, africanas e regionais, além de vivenciar práticas musicais que desenvolvam o senso estético, a criatividade e a colaboração, estabelecendo conexões entre música, cultura, identidade e possibilidades de atuação no mundo contemporâneo.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Identificar elementos básicos da linguagem musical.  
Reconhecer as contribuições indígenas e afro-brasileiras na formação da música brasileira.  
Cantar, tocar e solfejar melodias com precisão rítmica e afinação.  
Ouvir, apreciar e comparar diferentes estilos de música em seus contextos históricos e sociais.  
Relacionar os conhecimentos musicais com experiências pessoais, identidade cultural, uso de tecnologias e possíveis caminhos profissionais nas áreas da arte, educação e cultura.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- BENNETT, Roy. Elementos Básicos da Música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
- BENNETT, Roy. Forma e Estrutura da Música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1989.
- BENNETT, Roy. Uma Breve História da Música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
- DECKER, Marta. Educação Musical: da teoria à prática na sala de aula. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2012.
- FERNANDES, Diego et al. MODERNA EM AÇÃO. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.
- TINHORÃO, José Ramos. História Social da Música Popular Brasileira. São Paulo: Editora 34, 1990.
- TINHORÃO, José Ramos. Música popular: Um tema em debate. São Paulo: Editora 34, 2012.



TINHORÃO, José Ramos. Os Sons que Vêm da Rua. São Paulo: Editora 34, 2013.

TINHORÃO, José Ramos. Pequena História da Música Popular: segundo seus gêneros. 7. ed. São Paulo: Editora 34, 2013.

TONY, Berchmans. A música do filme: tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema. 4. ed. São Paulo: Escrituras, 2012.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COPLAND, Aaron. Como ouvir (e entender) música. Rio de Janeiro: Artenova S.A., 1974.

HOWARD, John. Aprendendo a compor. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

ZIMMERMANN, Nilsa. A Música Através dos Tempos. 3. ed. São Paulo: Paulinas, 2007.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Biologia I**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Biologia como ciência e a natureza do conhecimento científico; Origem da vida e características dos seres vivos; Bases moleculares da vida; Citologia e Teoria celular, células procarióticas, células eucarióticas, membrana plasmática e transportes, citoplasma e organelas, metabolismo energético da célula, núcleo e ciclo celular, mitose e meiose; Reprodução e embriologia animal: gametogênese, fecundação, anexos e desenvolvimento embrionário; Histologia animal: tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Compreender os princípios fundamentais da Vida, abordando a natureza do conhecimento científico, a origem da vida, a estrutura e função das células, os processos de reprodução e desenvolvimento embrionário, e a organização histológica dos animais, para desenvolver uma visão integrada dos fenômenos biológicos e sua aplicação em diversas áreas.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender a Biologia como ciência: Entender a natureza do conhecimento científico e sua aplicação na Biologia.

Discutir sobre a origem da vida: Descrever as teorias e evidências sobre a origem da vida na Terra.

Identificar características dos seres vivos: Reconhecer as características comuns que definem os seres vivos.

Descrever as bases moleculares da vida: Entender a estrutura e função das biomoléculas essenciais à vida.

Compreender a estrutura e função celular: Descrever a estrutura e função das células procarióticas e eucarióticas, incluindo membrana plasmática, citoplasma e organelas.

Conhecer sobre o metabolismo energético celular: Entender os processos de produção e utilização de energia nas células.

Descrever o ciclo celular e a divisão celular: Entender o processo de ciclo celular, incluindo mitose e meiose.

Compreender a reprodução e embriologia animal: Descrever os processos de gametogênese, fecundação, desenvolvimento embrionário e anexos embrionários.

Identificar os tecidos animais: Reconhecer e descrever as características e funções dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso.

Relacionar a Biologia com outras áreas: Aplicar os conceitos biológicos em contextos diversos, como saúde, meio ambiente e biotecnologia.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Moderna Plus Biologia. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

GEWANDSZNAJER, Fernando; PACCA, Helena. Identidade Saraiva: Biologia. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2024.

GODOY, Leandro Pereira de; LOURENÇO, Geovana Caldeira. 360° Biologia: Ensino médio: volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

LAZZARINI, Luciane; BOBATO, Vilmarise; TOZETTO, Lauro. Do seu jeito: Biologia. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARVALHO, Elisa Garcia; AGUILAR, João Batista; NAHAS, Tatiana. Ser protagonista ciências da natureza e suas tecnologias: biologia. 1. ed. São Paulo: Edições SM, 2024.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia Hoje – Volume 1. 15. ed. São Paulo: Ática Didáticos, 2019.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia. 9. ed. São Paulo: Saraiva Didáticos, 2019.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Moderna superação! Biologia. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

LOPES, Sônia. Conecte Biologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva Didáticos, 2019.

MUNFORD, Danusa; FRANCO, Luiz; MATOS, Santer. Ciência viva: Biologia. 1. ed. São Paulo: Scipione, 2024.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Biologia II**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Biodiversidade; Taxonomia e Sistemática dos seres vivos; Microbiologia: Vírus, Bactérias e Protozoários – estrutura, reprodução, importância econômica, sanitária e ecológica; Fungos e Algas: estrutura, classificação, importância econômica, sanitária e ecológica; Plantas: Características gerais e ciclos reprodutivos das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas; Anatomia e fisiologia vegetal; Animais: Poríferos, Cnidários, Platelminotos, Nematodas, Anelídeos, Moluscos, Artrópodes, Equinodermos e Cordados; Anatomia e fisiologia humana: Sistemas digestório, respiratório, circulatório, excretor, endócrino e nervoso.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Compreender a diversidade dos seres vivos do planeta Terra, abordando a taxonomia, estrutura, função e importância ecológica, econômica e sanitária dos diferentes grupos de organismos, desde os microorganismos até plantas e animais, incluindo a anatomia e fisiologia humana, para desenvolver uma visão integrada da biodiversidade e sua relevância para a conservação da vida e o bem-estar humano.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender a Taxonomia: Entender a classificação e nomenclatura dos seres vivos.  
Descrever a Diversidade de Microorganismos: Conhecer a estrutura, função e importância de vírus, bactérias e protozoários.  
Entender a Biologia dos Fungos e das Algas: Descrever a estrutura, classificação e importância ecológica e econômica desses organismos.  
Compreender a Diversidade Vegetal: Conhecer as características gerais e ciclos reprodutivos das plantas, desde briófitas até angiospermas.  
Descrever a Anatomia e Fisiologia Vegetal: Entender a estrutura e função das plantas.  
Compreender a Diversidade Animal: Conhecer a classificação, estrutura e função dos principais grupos de animais, desde poríferos até cordados.  
Descrever a Anatomia e Fisiologia Humana: Entender a estrutura e função dos sistemas digestório, respiratório, circulatório, excretor, endócrino e nervoso.  
Desenvolver uma Visão Integrada da Biodiversidade: Compreender a interconexão entre os diferentes grupos de seres vivos e sua relevância para a conservação e sustentabilidade.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Moderna Plus Biologia. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

GEWANDSZNAJER, Fernando; PACCA, Helena. Identidade Saraiva: Biologia. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2024.

GODOY, Leandro Pereira de; LOURENÇO, Geovana Caldeira. 360° Biologia: Ensino médio: volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

LAZZARINI, Luciane; BOBATO, Vilmarise; TOZETTO, Lauro. Do seu jeito: Biologia. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARVALHO, Elisa Garcia; AGUILAR, João Batista; NAHAS, Tatiana. Ser protagonista ciências da natureza e suas tecnologias: biologia. 1. ed. São Paulo: Edições SM, 2024.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia Hoje – Volume 2. 15. ed. São Paulo: Ática Didáticos, 2019.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia. 9. ed. São Paulo: Saraiva Didáticos, 2019.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Moderna superação! Biologia. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

LOPES, Sônia. Conecte Biologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva Didáticos, 2019.

MUNFORD, Danusa; FRANCO, Luiz; MATOS, Santer. Ciência viva: Biologia. 1. ed. São Paulo: Scipione, 2024.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Biologia III**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Genética e Hereditariedade: Conceitos básicos de Genética; Leis de Mendel; Polialelia e Grupos sanguíneos; Herança do sexo; Pleiotropia, interação gênica e herança quantitativa; Ligação gênica, permutação e mapas cromossômicos; Biotecnologia e implicações éticas; Evolução biológica: Teorias e evidências evolutivas; Seleção natural, deriva genética, mutações e fluxo gênico; Especiação; Genética de populações; Evolução dos seres vivos e evolução humana; Ecologia: conceitos básicos; relações ecológicas; cadeia alimentar e fluxo de energia; estudo das populações; sucessão ecológica; ciclos biogeoquímicos e biomas brasileiros; biodiversidade e conservação ambiental; desequilíbrios ambientais e desenvolvimento sustentável.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Compreender os princípios fundamentais da Genética, Evolução Biológica e Ecologia, abordando conceitos básicos, teorias e evidências, para desenvolver uma visão integrada da diversidade biológica, sua evolução e interação com o ambiente, bem como as implicações éticas e práticas da biotecnologia e da conservação ambiental.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Conhecer os Conceitos Básicos de Genética: Entender os princípios fundamentais da hereditariedade.

Aplicar as Leis de Mendel: Resolver problemas de genética utilizando as leis de Mendel.

Discutir as Implicações Éticas relacionadas ao uso da biotecnologia.

Entender a Evolução Biológica: Compreender as teorias e evidências da evolução, incluindo a seleção natural e a especiação.

Descrever a Dinâmica das Populações: Entender como as populações evoluem ao longo do tempo.

Compreender as Relações Ecológicas e sua importância para a manutenção do equilíbrio ecológico.

Entender o Fluxo de Energia e Matéria nos Ecossistemas.

Descrever os Ciclos Biogeoquímicos: Compreender os ciclos do carbono, nitrogênio, água, fósforo e outros elementos essenciais.

Compreender as características, biodiversidade e importância ecológica dos principais biomas do planeta, reconhecendo suas peculiaridades e desafios para a conservação e uso sustentável.

Entender a Biodiversidade e Conservação: Descrever a importância da biodiversidade e as estratégias para a manutenção da vida na Terra.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Moderna Plus Biologia. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

GEWANDSZNAJER, Fernando; PACCA, Helena. Identidade Saraiva: Biologia. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2024.

GODOY, Leandro Pereira de; LOURENÇO, Geovana Caldeira. 360° Biologia: Ensino médio: volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

LAZZARINI, Luciane; BOBATO, Vilmarise; TOZETTO, Lauro. Do seu jeito: Biologia. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARVALHO, Elisa Garcia; AGUILAR, João Batista; NAHAS, Tatiana. Ser protagonista ciências da natureza e suas tecnologias: biologia. 1. ed. São Paulo: Edições SM, 2024.

LAZZARINI, Luciane; BOBATO, Vilmarise; TOZETTO, Lauro. Do seu jeito: Biologia. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia Hoje – Volume 3. 15. ed. São Paulo: Ática Didáticos, 2019.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia. 9. ed. São Paulo: Saraiva Didáticos, 2019.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Moderna superação! Biologia. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

LOPES, Sônia. Conecte Biologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva Didáticos, 2019.

MUNFORD, Danusa; FRANCO, Luiz; MATOS, Santer. Ciência viva: Biologia. 1. ed. São Paulo: Scipione, 2024.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Educação Física I**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Práticas Corporais e seus Contextos Socioculturais – Exploração, estudo e vivência dos fundamentos técnicos, táticos e regras das diversas Práticas Corporais (Esportes, Danças e Lutas) analisando a sua história, diversidade cultural e distribuição geográfica. Análise dos elementos constitutivos das práticas, suas transformações e significados em diferentes contextos sociais. Reflexão sobre a importância do movimento corporal para o autoconhecimento, a expressão de sentimentos e a interação social.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Compreender as práticas corporais como linguagens, reconhecendo seus códigos, valores e significados em diferentes manifestações culturais, promovendo a reflexão crítica e o protagonismo juvenil. Compreender as práticas corporais como linguagens, reconhecendo seus códigos, valores e significados em diferentes manifestações culturais, promovendo a reflexão crítica e o protagonismo juvenil.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender e utilizar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e organizadora da experiência e do conhecimento.

Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, éticas e de respeito às diferenças.

Analisar e explicar as práticas corporais, identificando interesses, relações de poder e perspectivas de mundo presentes na sua construção, valorizando o patrimônio cultural.

Expressar, por meio de processos e práticas corporais, experiências lúdicas, emocionais e sensoriais, reconhecendo-as como formas de produção de identidades e culturas.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.

POUGY, Eliana; VILELA, André; MARTINS, Jacqueline; LIMA, Maria Emília de. Identidade Saraiva: Educação Física. Volume Único. São Paulo: Saraiva Educação, 2024.

SOUZA JUNIOR, Osmar Moreira de; DINIZ, Irla Karla dos Santos; FERREIRA, Aline Fernanda. Moderna Superação! Educação Física. São Paulo: Moderna, 2024.



#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DARIDO, Suraya Cristina; RANGEL, Irene C. A. (Org.). Educação Física na escola: implicações para a prática pedagógica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

FARINATTI, Paulo de Tarso V. Saúde, Promoção de Qualidade de Vida e Aptidão Física. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

NEIRA, Marcos Garcia; NUNES, Mario Luiz F. (Org.). Educação Física, Culturas e Saberes. São Paulo: Phorte, 2017.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Educação Física II**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Corpo, Saúde e Projeto de Vida – Aprofundamento, estudo e vivência dos fundamentos técnicos, táticos e regras das diversas Práticas Corporais esportivas e a relação com a saúde em suas múltiplas dimensões (física, mental e social). Avaliação física relacionada ao desporto e à saúde (peso, estatura, IMC, percentual de gordura corporal, percentual de massa muscular); Atividade Física, exercício físico, aptidão física, saúde e qualidade de vida (conceitos, características e diferenças); Estudo das qualidades/capacidades físicas básicas relacionadas à saúde e à performance desportiva; Práticas corporais de aventura.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Analisar aspectos relacionados à saúde e suas múltiplas dimensões a fim de identificar e avaliar perfis populacionais e construir um estilo de vida ativo e saudável.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Vivenciar, aprofundar e relacionar as Práticas Corporais à saúde, reconhecendo-as e ressignificando-as em seu projeto de vida, ampliando o autoconhecimento, o autocuidado e o cuidado com o outro.

Dialogar e utilizar diferentes linguagens (verbal, corporal, sonora, digital) para pesquisar, produzir e difundir conhecimentos e valores éticos relacionados às práticas corporais.

Explorar o estudo e a vivência dos fundamentos técnicos, táticos e regras das diversas Práticas Corporais esportivas.

Identificar padrões antropométricos e relacioná-los com parâmetros de saúde populacional preconizados por órgãos de respaldo internacional.

Analisar criticamente os discursos midiáticos sobre a corporeidade, o corpo e a saúde, identificando interesses, valores e a veiculação de estereótipos.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.

POUGY, Eliana; VILELA, André; MARTINS, Jacqueline; LIMA, Maria Emília de. Identidade Saraiva: Educação Física. Volume Único. São Paulo: Saraiva Educação, 2024.

SOUZA JUNIOR, Osmar Moreira de; DINIZ, Irla Karla dos Santos; FERREIRA, Aline Fernanda. Moderna Superação! Educação Física. São Paulo: Moderna, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DARIDO, Suraya Cristina; RANGEL, Irene C. A. (Org.). Educação Física na escola: implicações para a prática pedagógica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

FARINATTI, Paulo de Tarso V. Saúde, Promoção de Qualidade de Vida e Aptidão Física. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

NEIRA, Marcos Garcia; NUNES, Mario Luiz F. (Org.). Educação Física, Culturas e Saberes. São Paulo: Phorte, 2017.

TIRAPELLE, F. A. Educação Física e Projeto de Vida no Ensino Médio: reflexões e propostas de intervenção pedagógica. Curitiba: Appris, 2021.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Educação Física III**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Protagonismo, Intervenção e o Mundo do Trabalho - Consolidação do conhecimento sobre as práticas corporais, focando na intervenção, na produção de conhecimento e no exercício do protagonismo na comunidade e no contexto do projeto de vida. Discussão sobre os hábitos de vida, papel do exercício físico na prevenção e promoção da saúde, e a crítica aos padrões estéticos e mercadológicos impostos ao corpo, além da influência da mídia (estereótipos de beleza e performance, consumo). As relações entre nutrição e exercícios físicos (suplementos, distúrbios nutricionais). Abordagem de temas transversais relacionados às atividades físicas como: orientação sexual, sexualidade e infecções sexualmente transmissíveis. Elaboração e planejamento de um estilo de vida ativo, alinhado ao projeto de vida e às necessidades individuais. Análise do mundo do trabalho relacionado às práticas corporais (lazer, fitness, esporte, saúde) e planejamento de ações que promovam o acesso à prática de exercícios físicos. Realização de projetos de intervenção na escola ou comunidade.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Exercer o protagonismo juvenil, utilizando o conhecimento das práticas corporais e de saúde para propor, organizar e intervir em contextos sociais, escolares e comunitários, visando a promoção do acesso, da saúde e da qualidade de vida para si e para os outros.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Discutir sobre hábitos de vida, papel do exercício físico na prevenção e promoção da saúde, e a crítica aos padrões estéticos e mercadológicos impostos ao corpo, além da influência da mídia.

Planejar e realizar eventos e/ou práticas corporais, respeitando as necessidades e interesses dos envolvidos e as normas de segurança, saúde e bem-estar.

Utilizar diferentes linguagens e mídias (digital, visual, escrita, corporal) para se expressar e para mediar as práticas corporais, criando textos, campanhas e produtos.

Avaliar criticamente os conhecimentos historicamente construídos sobre as práticas corporais, identificando suas relações com o mundo do trabalho, o lazer e a sustentabilidade socioambiental.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.

POUGY, Eliana; VILELA, André; MARTINS, Jacqueline; LIMA, Maria Emília de. Identidade Saraiva: Educação Física. Volume Único. São Paulo: Saraiva Educação, 2024.

SOUZA JUNIOR, Osmar Moreira de; DINIZ, Irla Karla dos Santos; FERREIRA, Aline Fernanda. Moderna Superação! Educação Física. São Paulo: Moderna, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DARIDO, Suraya Cristina; RANGEL, Irene C. A. (Org.). Educação Física na escola: implicações para a prática pedagógica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

FARINATTI, Paulo de Tarso V. Saúde, Promoção de Qualidade de Vida e Aptidão Física. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

NEIRA, Marcos Garcia; NUNES, Mario Luiz F. (Org.). Educação Física, Culturas e Saberes. São Paulo: Phorte, 2017.

TIRAPELLE, F. A. Educação Física e Projeto de Vida no Ensino Médio: reflexões e propostas de intervenção pedagógica. Curitiba: Appris, 2021.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Espanhol I**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

História da língua espanhola. Estudo da história, da cultura e da variação linguística dos países hispanos falantes. Apresentação dos fenômenos básicos de fonética e fonologia. Expressões básicas de comunicação da língua espanhola. Introdução à Morfologia da Língua Espanhola. Aproximação aos gêneros textuais/discursivos, sobretudo os gêneros literários, considerando o caráter multimodal. Desenvolvimento do léxico a partir de uma perspectiva semântico-discursiva, dialogando o vocabulário aos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Compreender a língua espanhola nas habilidades de expressão e recepção em seus diversos níveis, como uma ferramenta que traduz informações sobre o mundo real e concreto nos diversos campos do conhecimento humano, formando um indivíduo ativo, pensante e crítico capaz de usar a linguagem para expressar sua sensibilidade e, assim formar e transformar a si e ao mundo.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Explorar aspectos culturais, históricos e sociais dos países hispano falantes, valorizando a diversidade, a interculturalidade e estabelecendo o respeito e o pensamento crítico.

Analisar alguns aspectos linguísticos (fonética, fonologia e morfologia) em perspectiva contextualizada e funcional, favorecendo a aprendizagem significativa da língua.

Compreender e produzir gêneros multimodais em língua espanhola em nível básico, considerando seu uso em situações reais de comunicação e sua função social.

Ampliar o repertório lexical e semântico-discursivo em língua espanhola, explorando campos temáticos relevantes ao cotidiano, ao meio acadêmico e ao contexto profissional.

Reconhecer que toda língua se atualiza sob a forma de textos, que se concretizam em diferentes gêneros, circulam em diferentes suportes materiais, atendem a diferentes setores da atividade social e preenchem diferentes funções sócio-discursivas.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABDALLA, Glória Cortés [et al.]. ¡Sí, se puede! - español. Volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

COIMBRA, Ludmila; JÚNIOR, Carlos Silva; LEÃO, Selma. Puentes. Volume único. 1. ed. São Paulo: SM, 2024.

MARTIN, Ivan; SANTOS, Wagner de Souza; COUTO, Ana Luiza. Síntesis: Curso de Lengua Española. Volume único: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FANJUL, Adrián Pablo. Gramática de Español: Paso a Pasos. Ed. Santillana, 2006.

HERMOSO, A. González et al. Gramática de español lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 1995.

MARTINS-COSTA, Elzimar Goettenauer de; FREITAS, Luciana Maria Almeida de. Moderna plus espanhol: sentidos en lengua española. Volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

MILANI, Esther Maria. Gramática de español para brasileños. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Espanhol II**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Aprofundamento das competências e habilidades linguísticas e discursivas em língua espanhola. Ampliação do repertório de gêneros textuais/discursivos, abordando desde suas condições de produção às multissemioses que moldam seus efeitos de sentido, atentando também aos temas específicos da área dos cursos técnicos do ensino médio integrado. Estudo do aspecto funcional da linguagem e sua relação com a construção de sentidos nos textos, abordando aspectos morfossintáticos. Conhecimento da cultura, incluindo um viés decolonial, promovendo a diversidade cultural e linguística por meio de práticas de linguagem que envolvam temas sociais e culturais do mundo hispânico. Desenvolvimento das competências fonética e fonológica da língua espanhola, visando à inteligibilidade na comunicação. Ampliação do léxico da língua espanhola a partir do estudo do vocabulário e das palavras.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Desenvolver a competência comunicativa em língua espanhola, compreendendo-a como prática social, histórica e cultural, de modo a possibilitar que o estudante participe criticamente de diferentes situações de interação, em contextos presenciais e digitais, valorizando a diversidade linguística, cultural e identitária dos países que têm o espanhol como língua oficial ou cooficial.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Analisar criticamente discursos em língua espanhola, identificando visões de mundo, ideologias e relações de poder presentes em textos orais, escritos e multimodais, ampliando a capacidade de interpretação e reflexão sobre a realidade social.

Empregar adequadamente a língua espanhola em diferentes situações comunicativas, respeitando as variedades linguísticas, o contexto de uso, o interlocutor e o gênero textual/discursivo, sem preconceito linguístico.

Reconhecer e valorizar manifestações culturais e artísticas, sobretudo dos países em que o espanhol é língua oficial ou cooficial, relacionando-as às dimensões históricas, sociais, políticas e econômicas, bem como aos processos de construção identitária.

Utilizar tecnologias digitais da informação e comunicação de modo crítico, criativo e responsável, para produzir e compartilhar discursos em língua espanhola, sejam autorais ou colaborativos, em ambientes digitais.

Estabelecer diálogos interculturais em língua espanhola, respeitando a diversidade e os Direitos Humanos, exercitando empatia, cooperação e protagonismo em práticas comunicativas.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABDALLA, Glória Cortés [et al.]. ¡Sí, se puede! - español. Volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

COIMBRA, Ludmila; JÚNIOR, Carlos Silva; LEÃO, Selma. Puentes. Volume único. 1. ed. São Paulo: SM, 2024.



MARTIN, Ivan; SANTOS, Wagner de Souza; COUTO, Ana Luiza. Síntesis: Curso de Lengua Española. Volume único: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. São Paulo: Editora 34, 2016.

LLORAC, Emilio. Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa, 1994.

MARCUSCHI, Luiz A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MASIP, Vicente. Gramática española para brasileños: fonología, ortografía y morfosintaxis. São Paulo: Parábola Editorial, 2021.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Espanhol III**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Uso da Língua Espanhola em práticas discursivas nos diferentes campos de atuação social para uma interpretação crítica da realidade. Análise e produção de gêneros textuais/discursivos em contextos, como o cotidiano, o acadêmico e o profissional. Ênfase na leitura crítica e interpretativa de textos, considerando os gêneros digitais emergentes e consolidados. Consolidação da morfossintaxe com foco no funcionamento argumentativo e expressivo dos textos. Integração dos conhecimentos fonético-fonológicos à oralidade em situações comunicativas.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Ler e interpretar diferentes gêneros textuais/discursivos que contemplem a formação humana e profissional dos estudantes do ensino médio integrado na língua espanhola, desenvolvendo as cinco habilidades linguísticas.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Analisar estruturas linguístico-textuais para a compreensão de contextos diversos da língua espanhola.

Aplicar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses.

Interagir em situações comunicativas básicas por meio do uso de língua espanhola como um instrumento de acesso a outras culturas, à informação e à comunicação.

Estimular práticas de linguagem no universo tecnológico, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos.

Desenvolver habilidades de leitura e compreensão de textos, focando no preparo para exames de ingresso à universidade e na vida social e profissional.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABDALLA, Glória Cortés [et al.]. ¡Sí, se puede! - español. Volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

MARTIN, Ivan; SANTOS, Wagner de Souza; COUTO, Ana Luiza. Síntesis: Curso de Lengua Española. Volume único: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

MARTINS-COSTA, Elzimar Goettenauer de; FREITAS, Luciana Maria Almeida de. Moderna plus espanhol: sentidos en lengua española. Volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MARCUSCHI, Luiz A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MARTIN, Ivan; SANTOS, Wagner de Souza; COUTO, Ana Luiza. Síntesis: Curso de Lengua Española. Volume único: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

MILANI, Ester Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

TERRA, Ernani. Leitura do texto literário. São Paulo: Contexto, 2014.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Filosofia I**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Introdução plural às práticas do filosofar: razão, linguagem, intuição, emoção e experiência; mito, logos e narrativas de origem. Gênese da Filosofia na Grécia Antiga e em outras tradições filosóficas (afro-atlânticas, ameríndias, asiáticas). Panorama da história da Filosofia como percurso de construção da racionalidade humana (filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea) em diálogo com cosmologias e modos de vida diversos. Alfabetização filosófica com noções de argumento, conceito, problema e tese.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos, tecnológicos e tradicionais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes cosmologias, formas de saber e pontos de vista, tomando decisões fundamentadas em argumentos consistentes e fontes diversas.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

EM13CHS101 – Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

EM13CHS103 – Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).

EM13CHS104 – Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Moderna Plus Filosofia. São Paulo: Moderna, 2024.

CÂMARA, Leandro Calbente; NUNES, Natália Leon. Filosofia Por Toda Parte. Vol. Único. São Paulo: FTD, 2024.

COTRIM, Gilberto. Moderna superação! Filosofia. São Paulo: Moderna, 2024.

GALLO, Sílvio Donizetti de Oliveira. Do seu jeito: Filosofia. Vol. Único. São Paulo: Ática, 2024.

PRADO, Germano Nogueira et al. Filosofia: Confluências e Perspectivas. Vol. Único. São Paulo: Editora do Brasil, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

JAPIASSU, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. São Paulo: n-1 edições, 2018.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média. Vol. 1. 11. ed. São Paulo: Paulus, 2012.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia: do Humanismo a Kant. Vol. 2. 5. ed. São Paulo: Paulus, 1990.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia: do Romantismo até nossos dias. Vol. 3. 5. ed. São Paulo: Paulus, 1991.

RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Filosofia II**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

O ser humano em contextos históricos e culturais. Cultura, trabalho e identidade. Antropologia filosófica em perspectivas diversas: essencialistas, naturalistas e histórico-sociais. Ética em suas múltiplas vertentes: normas, valores, virtudes, deveres, consequências, cuidado, reconhecimento e justiça. Diálogo com ética ambiental, bioética e ética das tecnologias. Filosofia política: poder, força, Estado, democracia, autoritarismo e totalitarismo. Teorias políticas clássicas (Platão, Aristóteles, Maquiavel, contratualismo moderno) e contemporâneas (liberalismo, socialismo, comunitarismo) e tradições não-europeias. Estética e cultura: noções de belo, arte e sensibilidade; crítica da cultura e da indústria cultural; arte e política. Direitos humanos, cidadania digital, equidade, raça, sexo e lutas sociais.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

EM13CHS501 – Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade.

EM13CHS502 – Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais.

EM13CHS504 – Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas.

EM13CHS605 – Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e fraternidade, identificar os progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada indivíduo.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Moderna Plus Filosofia. São Paulo: Moderna, 2024.

CÂMARA, Leandro Calbente; NUNES, Natália Leon. Filosofia Por Toda Parte. Vol. Único. São Paulo: FTD, 2024.

COTRIM, Gilberto. Moderna superação! Filosofia. São Paulo: Moderna, 2024.

GALLO, Sílvio Donizetti de Oliveira. Do seu jeito: Filosofia. Vol. Único. São Paulo: Ática, 2024.

PRADO, Germano Nogueira et al. Filosofia: Confluências e Perspectivas. Vol. Único. São Paulo: Editora do Brasil, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BUTLER, Judith. Quadros de guerra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.

CORTINA, Adela; MARTINEZ, Emílio. Ética. 5. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2015.

COUTINHO, Carlos Nelson. Contra a corrente: ensaios sobre democracia e socialismo. São Paulo: Cortez, 2000.

DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.

HOOKS, Bell. O feminismo é para todo mundo. 9. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2020.

MBEMBE, Achille. Política da inimizade. São Paulo: n-1 edições, 2017.

NUSSBAUM, Martha C. Fronteiras da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Correntes Fundamentais da ética contemporânea. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

RENAULT, Alain. História da Filosofia Política: as filosofias políticas contemporâneas. Vol. 5. Lisboa: Instituto Piaget.

SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. 13. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Filosofia III**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Epistemologia e modos de conhecer: conhecimento, crença, evidência, confiança e desinformação. Fontes do saber: razão, experiência, ancestralidade, ciência e tecnologia. Lógica e análise argumentativa: validade, falácias e retórica. Filosofia da ciência: métodos, paradigmas, rupturas e controvérsias. Tecnologia em perspectiva crítica: ciência como prática social situada, com ênfase nos impactos éticos, políticos e ambientais (CTSA). Análise crítica da informação, dos dados e da mídia.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

EM13CHS303 – Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à percepção crítica das necessidades criadas pelo consumo e à adoção de hábitos sustentáveis.

EM13CHS304 – Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável.

EM13CHS401 – Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços (urbanos e rurais) e contextos.

EM13CHS403 – Caracterizar e analisar os impactos das transformações tecnológicas nas relações sociais e de trabalho próprias da contemporaneidade, promovendo ações voltadas à superação das desigualdades sociais, da opressão e de violação dos direitos humanos.

EM13CHS404 – Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e/ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial, os jovens, levando em consideração, na atualidade, as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais.



### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Moderna Plus Filosofia. São Paulo: Moderna, 2024.

CÂMARA, Leandro Calbente; NUNES, Natália Leon. Filosofia Por Toda Parte. Vol. Único. São Paulo: FTD, 2024.

COTRIM, Gilberto. Moderna superação! Filosofia. São Paulo: Moderna, 2024.

GALLO, Sílvio Donizetti de Oliveira. Do seu jeito: Filosofia. Vol. Único. São Paulo: Ática, 2024.

PRADO, Germano Nogueira et al. Filosofia: Confluências e Perspectivas. Vol. Único. São Paulo: Editora do Brasil, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Loyola, 2009.

CHAUÍ, Marilena. Iniciação à Filosofia. 3. ed. São Paulo: Ática, 2016.

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. 3. ed. São Paulo: Annablume, 2011.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

JONAS, Hans. Princípio responsabilidade. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006.

KOCHE, J.C. Fundamentos de metodologia científica. Petrópolis: Vozes, 1997.

LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2013.

MARCONI, Marina A.; LAKATOS, Eva M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

NOBLE, Safiya Umoja. Algoritmos da opressão. São Paulo: Elefante, 2021.

O'NEIL, Cathy. Armas de destruição matemática. São Paulo: Alta Books, 2020.

RIBEIRO, Luiz Carlos. Tecnologia e Sociedade. In: CORDI, Cassiano et al. Para Filosofar. São Paulo: Scipione, 2000.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Física I**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Mecânica: Sistema Internacional de Unidades, Cinemática, Dinâmica (As Leis de Newton), Trabalho e Energia, Hidrostática.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Fornecer os fundamentos da Mecânica, capacitando o aluno a modelar, analisar e resolver problemas de cinemática, dinâmica, energia e hidrostática. O objetivo é desenvolver a aplicação prática das leis da física e a correta utilização de unidades e ferramentas matemáticas.

Compreensão Conceitual: Dominar os conceitos fundamentais da mecânica e suas inter-relações.

Análise: Traduzir situações reais em modelos físicos e matemáticos para resolver problemas.

Aplicação de Ferramentas: Selecionar e aplicar as leis da física e a matemática adequada para cada cenário.

Interpretação Crítica: Analisar e validar os resultados obtidos com base no senso físico e nas unidades de medida.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Descrever e analisar matematicamente o movimento de corpos (retilíneo, de projéteis e circular) através de equações e gráficos.

Aplicar as Leis de Newton: Identificar forças, elaborar diagramas de corpo livre e utilizar as leis para prever e explicar a dinâmica do movimento e o equilíbrio de sistemas.

Utilizar os Conceitos de Energia: Calcular trabalho e energia para resolver problemas de movimento, aplicando a conservação de energia e o teorema trabalho-energia.

Analisar fluidos em repouso, calculando pressão, empuxo e aplicando os princípios de Stevin, Pascal e Arquimedes.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BONJORNIO, José Roberto (Org.). Física: volume único. São Paulo: Saraiva, 2022.

ARTUSO, Allyson Ramos. Física: volume único. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024. Manual do professor.

ARTUSO, Allyson Ramos. Física por toda a parte: volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024. Manual do professor.

GARCIA, Esdras; PIMENTA, Marcos; PANZERA, Arjuna. Física: ensino médio, volume único. 6. ed. São Paulo: Scipione, 2024. Manual do professor.

FERRARO, Nicolau Gilberto; TORRES, Carlos Magno A.; PENTEADO, Paulo Cesar Martins. Física: ensino médio, volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024. Manual do professor. (Coleção Moderna Plus).

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Ministério da Educação. PCN+ - Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Física. Brasília: MEC, 2002.

MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Curso de física. 4. ed. São Paulo: Scipione, 2002. v. 1.

PENTEADO, Carlos Magno A.; TORRES, Carlos Magno A. Física: conceitos e aplicações. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2004. v. 1.

DOCA, Ricardo Helou; FOGO, Ronaldo. Física: ensino médio, volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024. Manual do professor. (Coleção Moderna Superação!).

HEWITT, Paul G. Física conceitual. 13. ed. Porto Alegre: Bookman, 2022.

RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de Toledo. Os fundamentos da física. 8. ed. São Paulo: Moderna, 2004. v. 1.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Física II**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Termodinâmica: estudo dos fenômenos térmicos, que abrangem o calor. Ondas e Óptica: estudo dos fenômenos ondulatórios e luminosos, abordando conceitos fundamentais de óptica e ondas, que abrangem o som e a luz.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Fornecer os fundamentos da Termodinâmica e da Física Ondulatória, capacitando o aluno a analisar fenômenos térmicos, ondulatórios e ópticos através de modelos físicos e matemáticos.

Dominar conceitos termodinâmicos para analisar sistemas e transformações.

Compreender propriedades e comportamentos de ondas mecânicas e sonoras.

Aplicar princípios ópticos em fenômenos de luz e sistemas simples.

Modelar e resolver problemas integrando leis físicas e ferramentas matemáticas.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Aplicar as Leis da Termodinâmica em cálculos de calor e eficiência de máquinas.

Calcular grandezas ondulatórias e analisar fenômenos acústicos.

Utilizar leis da óptica geométrica para prever a formação de imagens.

Relacionar conservação de energia com processos térmicos e ondulatórios.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BONJORNIO, José Roberto (Org.). Física: volume único. São Paulo: Saraiva, 2022.

ARTUSO, Allyson Ramos. Física: volume único. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024. Manual do professor.

ARTUSO, Allyson Ramos. Física por toda a parte: volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024. Manual do professor.

GARCIA, Esdras; PIMENTA, Marcos; PANZERA, Arjuna. Física: ensino médio, volume único. 6. ed. São Paulo: Scipione, 2024. Manual do professor.

FERRARO, Nicolau Gilberto; TORRES, Carlos Magno A.; PENTEADO, Paulo Cesar Martins. Física: ensino médio, volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024. Manual do professor. (Coleção Moderna Plus).

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARRUDA, Miguel Augusto de Toledo; ANJOS, Ivan Gonçalves dos. Física na escola atual. São Paulo: Atual, 1993. v. 2.

BRASIL. Ministério da Educação. PCN+ - Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Física. Brasília: MEC, 2002.

BONJORNO, José Roberto et al. Física. São Paulo: FTD, 1992. v. 2.

PARANÁ, Djalma Nunes. Física. São Paulo: Ática, 1993. v. 2.

PENTEADO, Carlos Magno A.; TORRES, Carlos Magno A. Física: ciência e tecnologia. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2005. v. 1.

DOCA, Ricardo Helou; FOGO, Ronaldo. Física: ensino médio, volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024. Manual do professor. (Coleção Moderna Superação!).

HEWITT, Paul G. Física conceitual. 13. ed. Porto Alegre: Bookman, 2022.

RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de Toledo. Os fundamentos da física. 8. ed. São Paulo: Moderna, 2004. v. 2.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Física III**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Estudo dos fundamentos e aplicações da Eletricidade e do Magnetismo (Eletromagnetismo). Tópicos de Física Moderna.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Apresentar os fundamentos do Eletromagnetismo e introduzir conceitos de Física Moderna, capacitando o aluno a compreender e analisar fenômenos elétricos, magnéticos e princípios da física moderna.

Compreender e aplicar as leis fundamentais do Eletromagnetismo.

Analisar fenômenos de campos elétricos e magnéticos em diferentes configurações.

Resolver problemas envolvendo circuitos elétricos e indução eletromagnética.

Reconhecer e descrever conceitos introdutórios de Física Moderna.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Calcular forças e campos elétricos em configurações simples usando a lei de Coulomb e Gauss.

Analisar circuitos elétricos básicos com resistores, capacitores e leis de Ohm/Kirchhoff.

Explicar indução eletromagnética e funcionamento de transformadores simples.

Reconhecer aplicações de Física Moderna no cotidiano (ex: lasers, LEDs ou celulares).

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BONJORNO, José Roberto (Org.). Física: volume único. São Paulo: Saraiva, 2022.

ARTUSO, Allyson Ramos. Física: volume único. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024. Manual do professor.

ARTUSO, Allyson Ramos. Física por toda a parte: volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024. Manual do professor.

GARCIA, Esdras; PIMENTA, Marcos; PANZERA, Arjuna. Física: ensino médio, volume único. 6. ed. São Paulo: Scipione, 2024. Manual do professor.

FERRARO, Nicolau Gilberto; TORRES, Carlos Magno A.; PENTEADO, Paulo Cesar Martins. Física: ensino médio, volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024. Manual do professor. (Coleção Moderna Plus).

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARRUDA, Miguel Augusto de Toledo; ANJOS, Ivan Gonçalves dos. Física na escola atual. São Paulo: Atual, 1993. v. 3.

BRASIL. Ministério da Educação. PCN+ - Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Física. Brasília: MEC, 2002.

BONJORNO, José Roberto et al. Física. São Paulo: FTD, 1992. v. 3.

PARANÁ, Djalma Nunes. Física. São Paulo: Ática, 1993. v. 3.

DOCA, Ricardo Helou; FOGO, Ronaldo. Física: ensino médio, volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024. Manual do professor. (Coleção Moderna Superação!).

HEWITT, Paul G. Física conceitual. 13. ed. Porto Alegre: Bookman, 2022.

RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de Toledo. Os fundamentos da física. 8. ed. São Paulo: Moderna, 2004. v. 3.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Geografia I**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Os conceitos estruturadores da Geografia e sua aplicação em diferentes contextos. Aporte natural do espaço geográfico e suas transformações pelos humanos. Atividades produtivas e sua interface com os domínios morfoclimáticos. A cartografia como instrumento de leitura do espaço.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, nacional e global.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

H101 – Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

H103 – Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).

H106 – Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

H302 – Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais – suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.



### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOLIGIAN, Levon; TURCATEL, Andressa. Geografia, espaço e Identidade. Vol. Único. 1. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2024.

RAMA, M. Angela Gomez; MONTEIRO, Isabela Gorgatti Cruz. Geografia por toda parte. Vol. Único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

SENE, Eustáquio de. Geografia (Coleção Do seu jeito). Vol. Único. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

TERRA, Lygia; GUIMARÃES, Raul Borges; ARAÚJO, Regina. Geografia (Coleção Moderna Plus). Vol. Único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AB'SABER, Aziz. Os domínios da Natureza no Brasil. São Paulo: Ateliê Editorial, 2016.

ALMEIDA, R. D. de (org.). Cartografia escolar. São Paulo: Contexto, 2007.

FITZ, Paulo Roberto. Cartografia Básica. São Paulo: Otextto, 2008.

ROSS, Jurandir. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2008.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2006.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Geografia II**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Relação sociedade e natureza no Brasil. A produção do espaço a partir de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais. As novas ruralidades e os arranjos produtivos no território brasileiro. Sociedade, energia e meio ambiente no Brasil.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação da sociedade.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

H101 – Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

H103 – Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).

H201 – Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilização e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.

H202 – Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas dos grupos, povos e sociedades contemporâneas (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores étnicos e culturais, etc.), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais.

H206 – Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico.

H401 – Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas

diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços (urbanos e rurais) e contextos.

H402 – Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e desigualdade socioeconômica.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOLIGIAN, Levon; TURCATEL, Andressa. Geografia, espaço e Identidade. Vol. Único. 1. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2024.

RAMA, M. Angela Gomez; MONTEIRO, Isabela Gorgatti Cruz. Geografia por toda parte. Vol. Único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

SENE, Eustáquio de. Geografia (Coleção Do seu jeito). Vol. Único. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

TERRA, Lygia; GUIMARÃES, Raul Borges; ARAÚJO, Regina. Geografia (Coleção Moderna Plus). Vol. Único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ROSS, Jurandir. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2008.

SANTOS, Douglas. Geografia das redes. São Paulo: Editora do Brasil, 2016.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2006.

SENE, Eustáquio de. Geografia Geral do Brasil: espaço geográfico e globalizado. São Paulo: Scipione, 2017.

VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2017.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Geografia III**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

A produção do espaço no mundo globalizado. A nova ordem geopolítica internacional. Integração mundial: os blocos econômicos e as organizações multilaterais.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

H103 – Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).

H202 – Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas dos grupos, povos e sociedades contemporâneas (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores étnicos e culturais, etc.), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais.

H204 – Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos internacionais) e considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOLIGIAN, Levon; TURCATEL, Andressa. Geografia, espaço e Identidade. Vol. Único. 1. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2024.

RAMA, M. Angela Gomez; MONTEIRO, Isabela Gorgatti Cruz. Geografia por toda parte. Vol. Único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

SENE, Eustáquio de. Geografia (Coleção Do seu jeito). Vol. Único. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

TERRA, Lygia; GUIMARÃES, Raul Borges; ARAÚJO, Regina. Geografia (Coleção Moderna Plus). Vol. Único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SANTOS, Douglas. Geografia das redes. São Paulo: Editora do Brasil, 2016.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2006.

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000.

SENE, Eustáquio de. Geografia Geral do Brasil: espaço geográfico e globalizado. São Paulo: Scipione, 2017.

VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2017.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**História I**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Trabalho do historiador e suas relações com o tempo, memória, cultura e patrimônio. Primeiros passos da humanidade: culturas pré-letradas e produção simbólica. Povos originários da América. As primeiras civilizações do Oriente e do Ocidente. África Antiga: Egito e Núbia. Grécia e Roma: Democracia e escravidão no mundo antigo. O medievo: sociedade e representações na Europa cristã, o Islã e os reinos da África Subsaariana. Modernidade e suas transformações.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Compreender os processos históricos das sociedades humanas desde o surgimento da humanidade até a transição para a Modernidade, analisando criticamente suas formas de organização social, política, econômica e cultural, com ênfase na diversidade civilizatória, nas representações culturais e nas múltiplas formas de produção histórica, promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico, da valorização do patrimônio cultural e do respeito às diferentes culturas e memórias.

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.

Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das sociedades com a natureza e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de soluções que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas (etnocentrismo, evolução, modernidade etc.), comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos (EM13CHS102).

Analisar objetos da cultura material e imaterial como suporte de conhecimentos, valores, crenças e práticas que singularizam diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço (EM13CHS104).

Identificar, contextualizar e criticar as tipologias evolutivas (como populações nômades e sedentárias, entre outras) e as oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/natureza, civilizados/bárbaros, razão/sensibilidade, material/virtual etc.), explicitando as ambiguidades e a complexidade dos conceitos e dos sujeitos envolvidos em diferentes circunstâncias e processos (EM13CHS105).

Analisar e avaliar os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais e o compromisso com a sustentabilidade (EM13CHS302).

Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos econômicos no uso dos recursos naturais e na

promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta (EM13CHS306).

Discutir o papel do historiador: Analisar o conceito de História como ciência, discutindo os métodos de pesquisa, a crítica das fontes históricas e as diferentes interpretações do passado.

Discutir a forma como a memória (individual e coletiva) é construída e preservada, relacionando-a com a percepção do tempo e a construção da identidade.

Analisar as principais características das sociedades pré-literárias e suas formas de expressão simbólica e cultural.

Estudar as formas de organização social, política e econômica das primeiras civilizações no Oriente e no Ocidente, compreendendo o seu desenvolvimento e legado.

Investigar as características da sociedade medieval europeia e as suas representações.

Refletir sobre a diversidade dos reinos africanos e dos povos originários da América, compreendendo suas formas de organização e contribuições históricas na formação da modernidade.

Entender o processo de transição para a modernidade, explorando as principais mudanças nos âmbitos político, econômico e cultural, como a expansão marítima e o mercantilismo.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DIAS, Adriana Machado; PELLEGRINI, Marco César. Do seu jeito: História. Volume único. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

SERIACOPI, Gislane Campos Azevedo; SERIACOPI, Reinaldo. História por toda parte. Volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

VIEIRA, Felipe de Paula Gois et al. Moderna Plus História. Volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BORGES, Jônia Freitas. A História negada: em busca de novos caminhos. Teresina: FUNDAPI, 2004.

GUARINELLO, Norberto Luiz. História antiga. São Paulo: Contexto, 2013.

HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2005.

KARNAL, Leandro et al. Viver história com Leandro Karnal. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2022.

LE GOFF, Jacques. Em busca da Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**História II**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Colonialismo na América e na África e a construção da alteridade. As revoluções burguesas: ascensão de novas ideologias, classes sociais e o avanço do capitalismo. O Brasil colonial: economia e sociedade. Crise do colonialismo e processos de independência na América. Negros e indígenas: exploração, luta e resistência. Formação do Estado brasileiro: Primeiro Reinado, Regência e Segundo Reinado.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Analisar de forma crítica e contextualizada os processos de expansão colonial, a ascensão da burguesia e o avanço capitalista, os movimentos de independência nas Américas e a formação do Estado brasileiro, reconhecendo as diferentes perspectivas, as relações de poder e a atuação de diversos sujeitos históricos, como indígenas e negros, na luta por direitos e resistência.

Analisar os processos históricos relacionados ao colonialismo, às revoluções burguesas e à formação dos Estados modernos, com ênfase nas transformações sociais, econômicas e políticas que marcaram o Brasil e as Américas nos séculos XVIII e XIX, valorizando as lutas e resistências de negros, indígenas e outros grupos sociais na construção das identidades nacionais e das estruturas de poder.

Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.

Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais geradores de conflito e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e de situações que envolvam o exercício arbitrário do poder.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender o processo de expansão marítima e a exploração colonial nas Américas e na África, questionando a narrativa eurocêntrica da "descoberta".

Analisar os interesses econômicos, políticos e culturais do colonialismo e seus impactos nas sociedades exploradas. Estudar as formas de organização das sociedades indígenas e africanas antes da chegada dos europeus, para além da perspectiva do "outro".

Analisar os fatores que levaram às revoluções burguesas, como a crise do Antigo Regime, e a ascensão de novas classes sociais.

Identificar os ideais iluministas que fundamentaram as revoluções na Europa e na América e o desenvolvimento do capitalismo.

Compreender a estrutura econômica do Brasil colonial a partir da exploração do trabalho escravo, com ênfase na produção açucareira e na mineração.

Analisar a sociedade colonial brasileira, marcada pela hierarquia, pelo patriarcalismo e pelo racismo estrutural.



Entender as formas de organização social e cultural das populações de origens indígenas e africanas no período colonial, e as formas de resistência à escravidão e à dominação.

Analisar as crises que abalaram o sistema colonial e as resistências que surgiram na América, incluindo as revoltas coloniais.

Compreender as diferentes características dos processos de independência nas Américas, a partir das particularidades das colônias portuguesa, espanhola e inglesa.

Promover a valorização do patrimônio étnico-cultural afro-brasileiro e indígena para a formação da identidade nacional.

Analisar o processo de independência do Brasil e a consolidação do Estado brasileiro.

Compreender a estrutura política, econômica e social do Primeiro e Segundo Reinado, e suas continuidades em relação ao período colonial.

Discutir as tensões e os conflitos que marcaram o período imperial e levaram ao fim da monarquia.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DIAS, Adriana Machado; PELLEGRINI, Marco César. Do seu jeito: História. Volume único. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

SERIACOPI, Gislane Campos Azevedo; SERIACOPI, Reinaldo. História por toda parte. Volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

VIEIRA, Felipe de Paula Gois et al. Moderna Plus História. Volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALONSO, Angela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 14. ed. São Paulo: Edusp, 2019.

FAUSTO, Carlos. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.

HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2005.

JECUPÉ, Kaká Werá. A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um índio. 2. ed. São Paulo: Peirópolis, 2020.

KARNAL, Leandro et al. Viver história com Leandro Karnal. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2022.

LIMA, Solimar Oliveira. Braço Forte: trabalho escravo nas fazendas da nação no Piauí: 1822-1871. Passo Fundo: UPF, 2005.

MESGRAVIS, Laima. História do Brasil colônia. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2015.

MICELI, Paulo. História moderna. São Paulo: Contexto, 2013.

PAZ, Octavio. O labirinto da solidão e Post-scriptum. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**História III**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Imperialismos: darwinismo social, capitalismo monopolista e a disputa por territórios. Revolução Russa de 1917 e seus impactos. Entreguerras e a ascensão do nazifascismo. As grandes guerras mundiais: capitalismo, nacionalismos e disputas hegemônicas. República brasileira: proclamação da República, Primeira República, Era Vargas, Período democrático (1945-1964). Guerra Fria e os desafios do mundo bipolar. Ditadura civil-militar (1964–1985). República contemporânea brasileira. Nova ordem Mundial e os desafios da democracia na contemporaneidade.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Analisar os processos históricos que marcaram o século XX e o início do XXI, tanto em âmbito global quanto nacional, compreendendo as relações de poder, as ideologias, os conflitos e as transformações sociais e políticas que moldaram o mundo contemporâneo, a República brasileira, e os desafios da democracia na Nova Ordem Mundial. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Analisar as motivações econômicas (capitalismo monopolista), políticas e ideológicas (darwinismo social) que impulsionaram o imperialismo.

Compreender a partilha da África e da Ásia e suas consequências para os povos colonizados.

Discutir as tensões e conflitos resultantes da expansão imperialista e seu papel na eclosão das grandes guerras mundiais.

Identificar as causas sociais, políticas e econômicas da Revolução Russa de 1917.

Analisar os diferentes momentos da revolução (fevereiro e outubro) e a formação da União Soviética.

Compreender os ideais socialistas e a construção da ditadura do proletariado, buscando constituir uma sociedade socialista.

Analisar as causas e consequências da Primeira Guerra, da Crise de 1929 e da Segunda Guerra Mundial para a instabilidade política e econômica global.

Compreender a ascensão dos regimes totalitários (nazismo e fascismo) na Europa e suas características.

Discutir as implicações das guerras para o reordenamento geopolítico e para a emergência de novas potências.

Compreender o processo de Proclamação da República e os desafios da construção do Estado brasileiro.

Analisar as características e contradições da Primeira República, da Era Vargas e da Nova República.

Identificar e discutir a atuação dos movimentos sociais ao longo da República brasileira.

Compreender a construção/formação da democracia no Brasil, identificando as transformações e continuidades da

República.

Conceituar e analisar a Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas entre os blocos liderados por EUA e URSS.

Compreender a polarização ideológica e as diferentes formas de conflitos entre os sistemas capitalista e socialista.

Analisar os impactos da Guerra Fria no Brasil e nos processos de desenvolvimento nacional.

Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil.

Analisar as características da ditadura civil-militar no Brasil, a censura, a repressão e os diversos movimentos de resistência ao regime.

Discutir as consequências da ditadura para a sociedade brasileira e a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos e o processo de redemocratização.

Analisar as mudanças geopolíticas após a Guerra Fria e a consolidação do capitalismo neoliberal.

Discutir os desafios na contemporaneidade: democracia, conflitos étnicos, terrorismo, fluxos migratórios e multiculturalidade.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DIAS, Adriana Machado; PELLEGRINI, Marco César. Do seu jeito: História. Volume único. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

SERIACOPI, Gislane Campos Azevedo; SERIACOPI, Reinaldo. História por toda parte. Volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

VIEIRA, Felipe de Paula Gois et al. Moderna Plus História. Volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Rio de Janeiro: Zahar, 2017.

BENTO, Cida. O pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República do Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

D'ARAUJO, Maria Celina. O Estado novo. São Paulo: Schwarcz-Companhia das Letras, 2000.

ECO, Umberto. O fascismo eterno. Rio de Janeiro: Record, 2018.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 14. ed. São Paulo: Edusp, 2019.

GASPARI, Elio. A Ditadura Envergonhada. Vol. 1. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. Vol. 2. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

GASPARI, Elio. A Ditadura Derrotada. Vol. 3. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

GASPARI, Elio. A Ditadura Encurralada. Vol. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

GASPARI, Elio. A Ditadura Acabada. Vol. 5. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

GONÇALVES, Ana Maria. Um defeito de cor. Rio de Janeiro: Record, 2006.

HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2005.

HOBBSAWM, Eric. A Era dos Extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

HOBBSAWM, Eric J. Era dos impérios: 1875-1914. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Francisco Alves, 2004.

KARNAL, Leandro et al. Viver história com Leandro Karnal. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2022.

KRENAK, Ailton. Futuro ancestral. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

SCHWARCZ, Lília Moritz; STARLING, Heloisa Maria Murgel. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

SCHWARCZ, Lília Moritz. Imagens da branquitude: a presença da ausência. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.

SCHWARCZ, Lília Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

SCHWARCZ, Lília Moritz. O espetáculo das raças. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

VIEIRA JÚNIOR, Itamar. Torto Arado. São Paulo: Todavia, 2019.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Inglês I**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Estudo e uso da língua inglesa como língua de comunicação global, considerando a multiplicidade de usos, usuários e funções no mundo contemporâneo. Desenvolvimento das habilidades de leitura, escuta, fala e escrita de forma integrada e contextualizada, voltadas à compreensão de textos multimodais, à pesquisa, ao acesso à informação e à expressão de ideias e valores. Ênfase na argumentação, na negociação de sentidos, na leitura crítica de discursos e na interação em ambientes digitais e presenciais. Trabalho com gêneros discursivos, vocabulário temático e estruturas linguísticas adequadas a diferentes contextos comunicativos. Integração aos temas transversais (diversidade, direitos humanos, ética, sustentabilidade, cidadania digital), promovendo a interculturalidade e interdisciplinaridade.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Usar o inglês como língua franca para atuar em contextos diversos — reconhecendo múltiplos usos, usuários e funções — a fim de ampliar a compreensão de mundo, pesquisar e acessar informações, expressar e defender ideias, e lidar criticamente com divergências, em diálogo com os temas transversais.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Utilizar a língua inglesa para o intercâmbio de informações sobre si, o outro e o mundo, ampliando as possibilidades de acesso a conhecimentos, tecnologias e culturas, favorecendo a participação crítica em diferentes contextos.

Empregar repertório linguístico no idioma — marcadores discursivos, expressões idiomáticas, vocabulário específico e estruturas gramaticais — para compreender e comunicar ações no presente, passado e futuro.

Integrar habilidades de leitura, escuta, fala e escrita para compreender e empregar modalizadores (capacidade, possibilidade, permissão, obrigação, conselho, recomendação, previsão e pedido/oferta) em situações comunicativas reais.

Estabelecer conexões entre vocábulos e expressões da língua inglesa e temas de outros componentes curriculares, valorizando a interdisciplinaridade e a aplicação dos conhecimentos.

Compreender os usos e as funções sociais de diversos gêneros discursivos em língua inglesa, através da análise de textos autênticos que promovam a reflexão crítica sobre temas contemporâneos como diversidade, sustentabilidade e inclusão.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FRANCO, Claudio de Paiva; TAVARES, Kátia Cristina do Amaral. Ways: English for life: ensino médio: volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

MARINS-COSTA, Elzimar Goettenauer de; FREITAS, Luciana Maria Almeida de; ALMEIDA, Ricardo. Moderna plus inglês. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

WEIGEL, Adriana; RESCHKE, Tatiana. Moderna em ação inglês. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMANCIO, Rosana Gemima (Ed.). JOY!: Língua estrangeira — Inglês. Livro do estudante. Volume único (Ensino Médio). São Paulo: FTD Educação, 2024.

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English. 5. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

OXFORD UNIVERSITY PRESS. Dicionário Oxford Escolar: para estudantes brasileiros de inglês. Edição atualizada. Oxford University Press, 2018.

PINHEIRO, Luciana S. No Borders: English for Brazilian students. 2. ed. João Pessoa: MVC Editora, 2024.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Inglês II**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Desenvolvimento das competências de leitura e de interação em língua inglesa moderna, com ênfase no estudo crítico de gêneros discursivos, considerando seus aspectos linguísticos e funções sociais, propósitos comunicativos e contextos socioculturais, proporcionando debates sobre diversidade, direitos humanos, ética, sustentabilidade e desafios contemporâneos em ambientes digitais e presenciais.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Compreender enunciados em inglês em diferentes esferas sociais, mobilizando estratégias de leitura, recursos gramaticais e repertório lexical e idiomático visando posicionar-se de forma crítica, autônoma e colaborativa sobre temas transversais.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Interpretar e produzir enunciados em língua inglesa, identificando funções sociais, propósitos comunicativos e elementos culturais presentes nos gêneros discursivos.

Reconhecer estruturas gramaticais, vocabulário temático e expressões idiomáticas de forma adequada ao contexto comunicativo.

Analisar criticamente temas contemporâneos, como diversidade, direitos humanos, ética e sustentabilidade, por meio de atividades comunicativas.

Aplicar estratégias de compreensão textual e auditiva, favorecendo a autonomia na leitura, escuta e interpretação em diferentes contextos.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FRANCO, Claudio de Paiva; TAVARES, Kátia Cristina do Amaral. Ways: English for life: ensino médio: volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

MARINS-COSTA, Elzimar Goettenauer de; FREITAS, Luciana Maria Almeida de; ALMEIDA, Ricardo. Moderna plus inglês. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

WEIGEL, Adriana; RESCHKE, Tatiana. Moderna em ação inglês. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMANCIO, Rosana Gemima (Ed.). JOY!: Língua estrangeira — Inglês. Livro do estudante. Volume único (Ensino Médio). São Paulo: FTD Educação, 2024.

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English. 5. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

OXFORD UNIVERSITY PRESS. Dicionário Oxford Escolar: para estudantes brasileiros de inglês. Edição atualizada. Oxford University Press, 2018.

PINHEIRO, Luciana S. No Borders: English for Brazilian students. 2. ed. João Pessoa: MVC Editora, 2024.



Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Língua Portuguesa I**

Carga horária:

**108h**

## EMENTA

Teoria da comunicação. Linguagem, língua e fala. Funções da Linguagem. Relações semânticas. Denotação e Conotação. Figuras de Linguagem. Variações Linguísticas. Fonética e Fonologia. Ortografia e Acentuação. Estrutura e formação de palavras. Teoria da literatura. Escolas literárias do século XII ao XVIII. Estudo das manifestações literárias afro-brasileiras e dos povos originários. Tipos textuais e gêneros literários. Produção textual. Interpretação textual. Coesão e coerência textual. Texto Dissertativo-Argumentativo.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Desenvolver a capacidade de utilizar a língua portuguesa, em suas manifestações oral e escrita, de forma consciente, crítica e criativa, como ferramenta para a compreensão e produção de textos em contextos sociais diversos. Desenvolver habilidades de leitura, interpretação, produção textual e análise crítica, a fim de que compreendam a importância da língua como instrumento de expressão, de interação social e de construção de conhecimento, reconhecendo a diversidade linguística e cultural do Brasil, valorizando as manifestações literárias afro-brasileiras e dos povos originários, tornando-se comunicadores eficazes, leitores proficientes e cidadãos engajados na sociedade.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender os fundamentos da comunicação e da linguagem.

Analisar os elementos constitutivos do processo comunicativo, diferenciando linguagem, língua e fala.

Identificar as funções da linguagem em diferentes tipos de textos e contextos.

Compreender as relações semânticas, a denotação e conotação e as figuras de linguagem, utilizando-as para interpretar e produzir textos mais ricos e expressivos.

Dominar as convenções da língua portuguesa e reconhecer as variações linguísticas.

Aplicar as regras de ortografia, acentuação e pontuação de forma correta.

Analisar a estrutura e a formação de palavras, a fim de ampliar o vocabulário e a compreensão textual.

Identificar e analisar as variações linguísticas (geográficas, sociais, históricas, etc.) em diferentes textos e contextos, compreendendo a diversidade e o caráter dinâmico da língua portuguesa.

Desenvolver habilidades de leitura e interpretação textual.

Analisar diferentes tipos textuais (narrativos, descritivos, injuntivos, argumentativos, etc.) e gêneros literários, identificando suas características e propósitos.

Interpretar textos de diferentes épocas e estilos, utilizando estratégias de leitura e análise crítica.

Reconhecer e analisar os elementos de coesão e coerência textual, a fim de compreender a organização e o sentido dos textos.

Produzir textos de diferentes gêneros, com foco no texto dissertativo-argumentativo.

Escrever textos de diferentes gêneros, adequando a linguagem, o estilo e a estrutura ao objetivo comunicativo e ao interlocutor.

Desenvolver habilidades de produção textual, utilizando estratégias de planejamento, escrita, revisão e reescrita.

Dominar a estrutura e as características do texto dissertativo-argumentativo, produzindo textos claros, coerentes e bem fundamentados.

Ampliar o repertório cultural e literário, valorizando a diversidade.

Estudar as escolas literárias do século XII ao XVIII, compreendendo suas características e contextualizando-as historicamente.

Analisar manifestações literárias afro-brasileiras e dos povos originários, valorizando a diversidade cultural e a importância da literatura como instrumento de expressão e resistência.

Desenvolver o senso crítico e a capacidade de análise, interpretando e avaliando os textos literários e seus contextos.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABAURRE, Maria Luiza M. et al. Moderna plus português: contexto, interlocução e sentido. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024. v.1.

BERGAMINI, Claudia; MARQUES, Lígia Maria; WESTIN, Marília. Língua Portuguesa Por Toda Parte: 1º ano. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

CEREJA, William. Identidade Saraiva: Língua portuguesa: linguagens e suas tecnologias. 1. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024. v.1.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DE NICOLA, José. Língua, Literatura e Produção de Textos. Vol. 1. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2011.

FERREIRA, Marina. Redação, palavra e arte: Ensino Médio. 3. ed. São Paulo: Atual, 2021.

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 16. ed. São Paulo: Ática, 2006.

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010.

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

PINHEIRO, Vanessa Rimbau (Org). Estudos africanos: vozes literárias da contemporaneidade. João Pessoa: Editora UFPB, 2019.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Língua Portuguesa II**

Carga horária:

**108h**

## EMENTA

Estudo das classes gramaticais. Relações sintáticas, análise do período simples, período composto: orações coordenadas. Literatura brasileira e portuguesa do século XIX. Estudo das manifestações literárias afro-brasileiras e dos povos originários. Tipos textuais e gêneros literários. Produção textual de gêneros diversos. Coesão e coerência textual. Leitura e interpretação de textos literários e não literários. Texto Dissertativo-Argumentativo.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Desenvolver a capacidade de utilizar a língua portuguesa, em suas manifestações oral e escrita, de forma consciente, crítica e criativa, como ferramenta para a compreensão e produção de textos em contextos sociais diversos. Desenvolver habilidades de leitura, interpretação, produção textual e análise crítica, a fim de que compreendam a importância da língua como instrumento de expressão, de interação social e de construção de conhecimento, reconhecendo a diversidade linguística e cultural do Brasil, valorizando as manifestações literárias afro-brasileiras e dos povos originários, tornando-se comunicadores eficazes, leitores proficientes e cidadãos engajados na sociedade.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Dominar a gramática e a sintaxe da língua portuguesa.  
Analisar e classificar as classes gramaticais, compreendendo suas funções e relações.  
Identificar e analisar as relações sintáticas, com foco na análise do período simples e no estudo das orações coordenadas, reconhecendo a estrutura e a organização da frase.  
Utilizar os conhecimentos gramaticais para aprimorar a escrita e a compreensão textual.  
Aprofundar o conhecimento sobre a literatura do século XIX.  
Estudar a literatura brasileira e portuguesa do século XIX, identificando as características das escolas literárias (Romantismo, Realismo, Naturalismo, etc.) e contextualizando-as historicamente e culturalmente.  
Analisar obras literárias do período, identificando temas, personagens, estilos e recursos expressivos.  
Desenvolver a capacidade de interpretar e analisar criticamente os textos literários, reconhecendo sua importância cultural.  
Valorizar a diversidade cultural por meio da literatura.  
Estudar as manifestações literárias afro-brasileiras e dos povos originários, compreendendo suas características, temas e contextos históricos.  
Analisar obras literárias desses grupos, valorizando suas contribuições para a literatura brasileira e sua representatividade.  
Ampliar o repertório cultural e promover a reflexão sobre questões de identidade, diversidade e inclusão.  
Desenvolver habilidades de leitura, interpretação e produção textual em diversos gêneros.

Analisar diferentes tipos textuais (narrativos, descritivos, argumentativos, etc.) e gêneros literários e não literários, identificando suas características e propósitos comunicativos.

Utilizar estratégias de leitura e interpretação para compreender textos de diferentes complexidades.

Produzir textos de diferentes gêneros, adequando a linguagem, o estilo e a estrutura ao objetivo comunicativo e ao interlocutor.

Dominar as estratégias de coesão e coerência textual, com foco no texto dissertativo-argumentativo.

Identificar e utilizar os recursos de coesão textual (referência, conexão, substituição, elipse, etc.) para garantir a organização e a fluidez dos textos.

Desenvolver a capacidade de construir textos coerentes, com organização lógica, progressão temática e adequação ao contexto.

Dominar a estrutura e as características do texto dissertativo-argumentativo, produzindo textos claros, coesos, coerentes e bem fundamentados.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABAURRE, Maria Luiza M. et al. Moderna plus português: contexto, interlocução e sentido. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024. v.2.

BERGAMINI, Claudia; MARQUES, Lígia Maria; WESTIN, Marília. Língua Portuguesa Por Toda Parte: 2º ano. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

CEREJA, William. Identidade Saraiva: Língua portuguesa: linguagens e suas tecnologias. 1. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024. v.2.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DE NICOLA, José. Língua, Literatura e Produção de Textos. Vol. 1. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2011.

FERREIRA, Marina. Redação, palavra e arte: Ensino Médio. 3. ed. São Paulo: Atual, 2021.

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 16. ed. São Paulo: Ática, 2006.

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010.

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

PINHEIRO, Vanessa Riambau (Org). Estudos africanos: vozes literárias da contemporaneidade. João Pessoa: Editora UFPB, 2019.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Língua Portuguesa III**

Carga horária:

**144h**

## EMENTA

Sintaxe do período composto. Concordância Nominal. Concordância Verbal. Regência Nominal e Verbal. Estudo da Crase. Colocação Pronominal. Pontuação. Estéticas literárias do século XX e XXI. Produção de gêneros textuais diversos. Coesão e coerência textual. Leitura e Interpretação de textos literários e não literários. Estudo das manifestações literárias afro-brasileiras e dos povos originários. Literatura piauiense e o panorama cultural nacional. Texto Dissertativo-Argumentativo.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Desenvolver a capacidade de utilizar a língua portuguesa, em suas manifestações oral e escrita, de forma consciente, crítica e criativa, como ferramenta para a compreensão e produção de textos em contextos sociais diversos. Desenvolver habilidades de leitura, interpretação, produção textual e análise crítica, a fim de que compreendam a importância da língua como instrumento de expressão, de interação social e de construção de conhecimento, reconhecendo a diversidade linguística e cultural do Brasil, valorizando as manifestações literárias afro-brasileiras e dos povos originários, tornando-se comunicadores eficazes, leitores proficientes e cidadãos engajados na sociedade.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Dominar a sintaxe e as regras gramaticais da língua portuguesa.  
Analisar e utilizar as regras de concordância nominal e verbal, garantindo a correção e a clareza na produção textual.  
Aplicar as regras de regência nominal e verbal, utilizando-as corretamente para evitar ambiguidades e garantir a precisão da linguagem.  
Dominar o uso da crase, da colocação pronominal e da pontuação, a fim de aprimorar a expressividade e a organização dos textos.  
Analisar a sintaxe do período composto, identificando e utilizando corretamente as orações subordinadas e coordenadas.  
Aprofundar o conhecimento sobre as estéticas literárias dos séculos XX e XXI.  
Estudar as principais estéticas literárias dos séculos XX e XXI (Modernismo, Pós-Modernismo, etc.), identificando suas características, temas, estilos e contextos históricos e sociais.  
Analisar obras literárias representativas desses períodos, compreendendo suas complexidades e significados.  
Desenvolver a capacidade de interpretar e analisar criticamente os textos literários, reconhecendo sua importância e reflexos da sociedade.  
Analisar e valorizar a literatura afro-brasileira, dos povos originários e a literatura piauiense.  
Estudar as manifestações literárias afro-brasileiras e dos povos originários, compreendendo suas características, temas, contextos históricos e a importância da representatividade.

Analisar obras literárias afro-brasileiras e dos povos originários, valorizando suas contribuições para a literatura brasileira e sua diversidade cultural.

Estudar a literatura piauiense, identificando seus autores, obras, características e sua relação com o panorama cultural nacional.

Desenvolver habilidades de produção textual em diversos gêneros.

Produzir textos de diferentes gêneros textuais (artigos de opinião, resenhas, contos, poemas, etc.), adequando a linguagem, o estilo e a estrutura ao objetivo comunicativo e ao interlocutor.

Utilizar estratégias de planejamento, escrita, revisão e reescrita para aprimorar a qualidade dos textos produzidos.

Desenvolver a capacidade de adequar a linguagem e o estilo à finalidade do texto e ao público-alvo.

Refinar a compreensão e a aplicação da coesão e coerência textual, com foco no texto dissertativo-argumentativo.

Utilizar os mecanismos de coesão textual (coesão sequencial, referencial e lexical) para garantir a fluidez, a organização e a clareza dos textos.

Construir textos coerentes, com organização lógica, progressão temática, fundamentação em argumentos sólidos e adequação ao contexto comunicativo.

Dominar a estrutura e as características do texto dissertativo-argumentativo, desenvolvendo a capacidade de formular teses, apresentar argumentos convincentes e elaborar conclusões consistentes.

Desenvolver habilidades de leitura e interpretação de textos literários e não literários.

Utilizar estratégias de leitura e interpretação para compreender textos de diferentes gêneros, épocas e estilos.

Analisar os elementos constitutivos dos textos literários e não literários, como tema, linguagem, estilo, estrutura e recursos expressivos.

Desenvolver a capacidade de análise crítica, interpretando e avaliando os textos, relacionando-os com seus contextos históricos e sociais.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABAURRE, Maria Luiza M. et al. Moderna plus português: contexto, interlocução e sentido. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024. v.3.

BERGAMINI, Claudia; MARQUES, Lígia Maria; WESTIN, Marília. Língua Portuguesa Por Toda Parte: 3º ano. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

CEREJA, William. Identidade Saraiva: Língua portuguesa: linguagens e suas tecnologias. 1. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024. v.3.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DE NICOLA, José. Língua, Literatura e Produção de Textos. Vol. 1. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2011.

FERREIRA, Marina. Redação, palavra e arte: Ensino Médio. 3. ed. São Paulo: Atual, 2021.

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 16. ed. São Paulo: Ática, 2006.

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010.

LIMA, Luiz Romero. Literatura Piauiense na Escola. 22. ed. Teresina: Fundação Quixote, 2023.

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

PINHEIRO, Vanessa Riambau (Org). Estudos africanos: vozes literárias da contemporaneidade. João Pessoa: Editora UFPB, 2019.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Matemática I**

Carga horária:

**144h**

## EMENTA

Nivelamento em Matemática Básica; Teoria dos conjuntos; Conjuntos numéricos; Equações e inequações polinomiais do 1º e 2º grau; Geometria plana: triângulos e proporcionalidade; Circunferência, círculo e área de figuras planas; A linguagem das funções; Função afim; Função quadrática; Função modular; Função exponencial; Função logarítmica.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Desenvolver o pensamento matemático do estudante por meio da compreensão, análise e aplicação de conceitos fundamentais de matemática básica, álgebra, geometria e funções, capacitando-o a modelar e resolver problemas quantitativos, compreender relações de variáveis e comunicar ideias matemáticas com clareza em contextos diversos.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Modelar e resolver equações e inequações polinomiais de 1º e 2º grau, representando-as graficamente (EM13MAT302).

Interpretar e relacionar representações algébricas e gráficas de funções polinomiais, afim e quadrática (EM13MAT401, EM13MAT402).

Analisar gráficos e tabelas de funções exponenciais e logarítmicas, identificando domínio, imagem e crescimento/decrescimento (EM13MAT403).

Resolver problemas contextuais com funções exponenciais e logarítmicas, incluindo finanças, ciências e fenômenos naturais (EM13MAT304, EM13MAT305).

Identificar relações proporcionais e aplicá-las em geometria (triângulos, áreas, circunferências) e conjuntos numéricos.

Interpretar e modelar a função modular, reconhecendo seus comportamentos e transformações gráficas.

Utilizar corretamente a linguagem das funções para representar e interpretar relações funcionais em contextos diversos.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DANTE, Luiz Roberto. Do seu jeito: Matemática. Volume 1. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

IEZZI, Gelson. [et al]. Identidade Saraiva: Matemática: volume 1. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

PAIVA, Manoel. [et al]. Moderna plus. 1º ano: ensino médio: volume I. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2024.



#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BONJORNO, José Roberto. [et al]. Por toda parte matemática: 1º ano: ensino médio: volume I. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

DOLCE, Osvaldo [et al]. Fundamentos de matemática elementar 9: geometria plana. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.

GAY, Mara Regina Garcia. Moderna em ação matemática. 1º ano: ensino médio. volume I. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, 1: conjuntos, funções. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, 2: logaritmos. 10. ed. São Paulo: Atual, 2013.

SOUZA, Joamir Roberto de. 360º matemática: 1ª série, volume I. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Matemática II**

Carga horária:

**108h**

## EMENTA

Sequências (PA e PG); Trigonometria no triângulo retângulo; Circunferência trigonométrica: seno e cosseno; Outras razões trigonométricas e adição de arcos; Funções trigonométricas e resolução de triângulos; Os princípios da Análise combinatória; Agrupamentos e métodos de contagem; Geometria de posição e Geometria Espacial Métrica.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Capacitar o estudante a compreender, modelar e aplicar conceitos de sequências, trigonometria, análise combinatória e geometria espacial, desenvolvendo habilidade para interpretar relações funcionais, resolver problemas geométricos e construir raciocínio matemático crítico em contextos diversos.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins em domínios discretos, para análise e formulação de problemas matemáticos (EM13MAT507).

Identificar e associar progressões geométricas (PG) a funções exponenciais em domínios discretos, para análise e formulação de problemas matemáticos (EM13MAT508).

Resolver problemas com funções seno e cosseno a partir de fenômenos periódicos (ondas, fases da lua etc.), utilizando o ciclo trigonométrico e noções de ângulos em radianos (EM13MAT306).

Aplicar relações métricas (leis do seno e do cosseno) e conceitos de congruência e semelhança para resolver problemas com triângulos (EM13MAT308).

Resolver problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenáveis (arranjos) e não ordenáveis (combinações), utilizando diagramas, árvores e princípios aditivos/multiplicativos (EM13MAT310).

Investigar processos de cálculo do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo a aplicabilidade do princípio de Cavalieri (EM13MAT504).

Resolver problemas envolvendo áreas totais e volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em contextos reais, com ou sem apoio tecnológico (EM13MAT309).

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DANTE, Luiz Roberto. Do seu jeito: Matemática. Volume 2. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

IEZZI, Gelson. [et al]. Identidade Saraiva: Matemática: volume 2. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

PAIVA, Manoel. [et al]. Moderna plus. 2º ano: ensino médio: volume II. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BONJORNO, José Roberto. [et al]. Por toda parte matemática: 2º ano: ensino médio: volume II. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

GAY, Mara Regina Garcia. Moderna em ação matemática. 2º ano: ensino médio. volume II. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar, 5: combinatória, probabilidade. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013.

IEZZI, Gelson [et al]. Fundamentos de matemática elementar, 11: matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, 3: trigonometria. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, 4: sequências, matrizes, determinantes e sistemas. 10. ed. São Paulo: Atual, 2013.

SOUZA, Joamir Roberto de. 360º matemática: 2ª série, volume II. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Matemática III**

Carga horária:

**108h**

## EMENTA

Probabilidade; Estatística; Matrizes; Sistemas lineares e determinantes; Geometria analítica: ponto e reta; Equações da circunferência; Conjunto dos números complexos; Matemática Financeira; Polinômios e equações polinomiais.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Proporcionar ao estudante o domínio dos conceitos fundamentais de Matemática, capacitando-o a modelar, analisar e resolver problemas práticos e teóricos nas áreas de Álgebra Linear, Geometria Analítica, Análise Combinatória, Probabilidade, Estatística Descritiva, Números Complexos e Matemática Financeira, formando uma base sólida para aplicações em diversas áreas do conhecimento.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Analisar, interpretar e tomar decisões com base em dados estatísticos e probabilísticos em contextos de incerteza (EM13MAT311–313).

Modelar e resolver problemas algébricos e geométricos por meio da Álgebra e da Geometria Analítica, utilizando diferentes representações e tecnologias (EM13MAT305 e EM13MAT401-402).

Utilizar a linguagem matricial e os números complexos para representar, operar e resolver problemas em contextos diversos, incluindo o plano de Argand-Gauss (EM13MAT303 e EM13MAT306).

Aplicar conceitos financeiros básicos para analisar e resolver problemas econômicos do cotidiano, envolvendo juros e investimentos (EM13MAT102).

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DANTE, Luiz Roberto. Do seu jeito: Matemática. Volume 3. 1. ed. São Paulo: Ática, 2024.

IEZZI, Gelson. [et al]. Identidade Saraiva: Matemática: volume 3. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

PAIVA, Manoel. [et al]. Moderna plus. 3º ano: ensino médio: volume III. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BONJORNO, José Roberto. [et al]. Por toda parte matemática: 3º ano: ensino médio: volume III. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

GAY, Mara Regina Garcia. Moderna em ação matemática. 3º ano: ensino médio. volume II. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar, 5: combinatória, probabilidade. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013.

IEZZI, Gelson [et al]. Fundamentos de matemática elementar, 11: matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.

IEZZI, Gelson [et al]. Fundamentos de matemática elementar, 4: sequências, matrizes, determinantes e sistemas. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013.

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, 6: complexos, polinômios, equações. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013.

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, 7: geometria analítica. 6. ed. São Paulo: Atual, 2013.

SOUZA, Joamir Roberto de. 360° matemática: 3ª série, volume III. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Química I**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Conceitos introdutórios à Química. A matéria e suas transformações. Teorias atômicas e Tabela periódica. Ligações Químicas Interatômicas. Geometria molecular. Interações intermoleculares. Funções Químicas Inorgânicas. Quantidade de matéria e Mol. Reações químicas. Relações estequiométricas nas reações químicas. Estudo dos gases.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Compreender a composição e transformações da matéria, reconhecendo a Química como Ciência e a sua relação com a tecnologia, o cotidiano e o avanço da sociedade, utilizando o conhecimento científico para análise e intervenção no mundo natural e social.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender o conceito de Química e reconhecer sua importância como meio de avanço tecnológico e o seu papel na sociedade.

Identificar a matéria e suas transformações, diferenciando-as entre químicas e físicas.

Conhecer as mudanças de estado físico e analisar gráficos e tabelas com dados sobre as mudanças de fase.

Realizar a classificação das misturas e compreender os diferentes processos de separação.

Conhecer a evolução das teorias atômicas, contextualizando e analisando a contribuição dos modelos para evolução da Química.

Compreender a organização da tabela periódica, identificar, classificar os elementos químicos e as propriedades periódicas.

Compreender como os átomos se combinam através das ligações químicas para formar substâncias, permitindo, assim, o entendimento da estrutura e das propriedades dos materiais existentes.

Relacionar a geometria de uma molécula com as suas propriedades físico-químicas, como a polaridade, a solubilidade e os pontos de fusão e ebulição das substâncias moleculares.

Identificar, classificar e diferenciar os quatro grupos principais de substâncias inorgânicas (ácidos, bases, sais e óxidos), relacionando suas características e propriedades a exemplos comuns no dia a dia e em processos químicos.

Diferenciar os principais tipos de reações inorgânicas, bem como realizar seu balanceamento por diferentes métodos.

Compreender as relações estequiométricas e calcular, ou prever, as quantidades de produtos formados ou de reagentes consumidos em um processo químico.

Compreender a relação entre as variáveis de estado (pressão, volume e temperatura) e como elas influenciam o comportamento dos gases ideais.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CANTO, Eduardo Leite do; LEITE, Laura Celloto Canto; CANTO, Luiza Celloto. Química na abordagem do cotidiano. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

CHEMELLO, Emiliano. Moderna superação: Química. Volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

MÓL, Gerson de Souza et al. 360° Química: ensino médio: volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

NERY, A. L. P. et al. Ser protagonista: Química. Volume único. 1. ed. São Paulo: SM Educação, 2024.

PIMENTA, Israel Francisco Bernardo. Química por toda parte. Volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

USBERCO, João; SPITALERI, Philippe. Identidade Saraiva: Química. Volume único. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BROWN, Theodore L. et al. Química: a ciência central. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

FELTRE, Ricardo. Química 1: Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.

FONSECA, Martha Reis Marques da. Química 1. 1. ed. São Paulo: Ática, 2013.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Química II**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Estudo das Soluções. Propriedades coligativas. Termoquímica. Cinética química. Equilíbrio químico. Eletroquímica. Radioatividade.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Favorecer a compreensão dos fenômenos químicos relacionados a soluções, energia e transformações químicas, articulando teoria e prática para possibilitar a aplicação dos conhecimentos em situações do cotidiano e na formação técnica profissional. Estimular o pensamento crítico e científico, promovendo a capacidade de interpretar experimentos, analisar problemas e tomar decisões conscientes e fundamentadas em contextos científicos, sociais e tecnológicos.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender os conceitos, princípios, leis e classificação das soluções, estabelecendo critérios qualitativos e quantitativos na investigação por um desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, atrelando esses conhecimentos a situações cotidianas e ambientais.

Analisar e utilizar propriedades coligativas em situações do cotidiano e em problemas quantitativos, conectando conceitos a aplicações reais.

Realizar previsões e avaliar a quantidade de energia absorvida ou liberada em sistemas químicos e biológicos estabelecendo analogias entre os princípios da termoquímica para solucionar problemas cotidianos referentes à composição, função, aplicação e vida útil dos materiais empregados na construção de protótipos que visem à sustentabilidade.

Investigar fenômenos termoquímicos, incluindo reações endotérmicas e exotérmicas, entalpia e cálculo de variação de entalpia, interpretando a energia envolvida nas transformações químicas.

Correlacionar as teorias de espontaneidade e reversibilidade para compreensão dos conceitos de equilíbrio químico como forma de intervir de maneira efetiva, eficiente e eficaz nas cadeias produtivas e industriais.

Avaliar fatores que influenciam a cinética química, identificando mecanismos de reação e a influência das variáveis sobre a velocidade das transformações.

Compreender o funcionamento de pilhas, baterias e sistemas de eletrólise a partir de suas reações de constituição, potencial elétrico, tempo de vida útil e aplicações práticas, visando a tomada de decisões por ações sociais, ambientais e economicamente viáveis.

Examinar a radioatividade, identificando tipos de radiação, processos de decaimento nuclear e suas aplicações científicas, tecnológicas e sociais.



### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CANTO, Eduardo Leite do; LEITE, Laura Celloto Canto; CANTO, Luiza Celloto. Química na abordagem do cotidiano. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

CHEMELLO, Emiliano. Moderna superação: Química. Volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

MÓL, Gerson de Souza et al. 360° Química: ensino médio: volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

NERY, A. L. P. et al. Ser protagonista: Química. Volume único. 1. ed. São Paulo: SM Educação, 2024.

PIMENTA, Israel Francisco Bernardo. Química por toda parte. Volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

USBERCO, João; SPITALERI, Philippe. Identidade Saraiva: Química. Volume único. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BROWN, Theodore L. et al. Química: a ciência central. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

FELTRE, Ricardo. Química 2: Físico-química. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.

FONSECA, Martha Reis Marques da. Química: ensino médio. 2. ed. v. 1. São Paulo: Ática, 2016.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Química III**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

O átomo de carbono e a classificação das cadeias carbônicas. Funções orgânicas: estrutura, nomenclatura e propriedades. Isomeria. Reações orgânicas: substituição, adição, eliminação e oxirredução. Polímeros naturais e sintéticos.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Compreender os fundamentos da Química Orgânica, desde a estrutura do átomo de carbono, reações e aplicações, desenvolvendo assim habilidades para identificar, nomear, reagir, classificar os compostos orgânicos e analisar suas propriedades físico-químicas, além de reconhecer os diferentes tipos de isomeria.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender as propriedades do átomo de carbono, a partir de sua distribuição eletrônica, analisando assim sua hibridização, tetravalência e capacidade de formar cadeias e ligações simples, duplas e triplas, além de investigar como sua eletronegatividade influencia na polaridade das ligações e nas propriedades das moléculas orgânicas.

Identificar e classificar os diferentes tipos de cadeias carbônicas quanto à disposição dos átomos, à natureza das ligações, à presença de heteroátomos e à disposição espacial.

Identificar os grupos funcionais orgânicos, propondo as diferenças estruturais visuais entre eles através das análises de suas fórmulas condensadas e de traço e assim, prever propriedades físico-químicas dos compostos.

Aplicar as regras de nomenclatura IUPAC para nomear corretamente os compostos orgânicos, identificando e enumerando a cadeia principal e nomeando prefixos e sufixos de compostos cíclicos, acíclicos e aromáticos.

Representar os possíveis isômeros orgânicos a partir de uma determinada fórmula molecular, conhecendo as condições necessárias para a ocorrência de isomeria plana ou isomeria geométrica ou isomeria óptica.

Interpretar os mecanismos das principais reações de substituição, adição, eliminação e oxirredução.

Representar os possíveis produtos formados em reações de halogenação, nitração e sulfonação de alcanos.

Compreender, por meio do caráter parcial de cada carbono na molécula (estabelecido pela diferença de eletronegatividade entre os átomos), em qual carbono ocorre a substituição no caso de alcanos com três ou mais carbonos na molécula.

Reconhecer que algumas substâncias envolvidas nas reações de substituição são nocivas ao meio ambiente e compreender os princípios fundamentais da Química Verde que visam minimizar esses impactos.

Representar os possíveis produtos formados nas reações de halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação em aromáticos (benzeno e seus derivados).

Reconhecer como os grupos orto, para e meta dirigentes orientam as substituições nos compostos aromáticos.

Reconhecer que as reações de adição são características de compostos insaturados (embora também possam ocorrer com ciclanos que possuem até 5 carbonos na molécula ou com aromáticos em condições especiais).

Reconhecer e diferenciar os produtos formados numa reação de adição com haletos de hidrogênio ou água, utilizando a regra de Markovnikov (que é explicada em termos de diferença de eletronegatividade entre os átomos e caráter parcial de carbonos primários, secundários e terciários).

Reconhecer o desenvolvimento de tecnologias para minimizar os danos ao meio ambiente.

Prever se ocorrerá uma desidratação intramolecular ou uma desidratação intermolecular de um álcool conforme as condições do meio.

Reconhecer que o hidrogênio ligado ao carbono terciário é eliminado com mais facilidade numa reação de desidratação de álcoois, com base na diferença de eletronegatividade entre os átomos e no caráter parcial dos carbonos.

Prever os produtos formados em reações de oxidação de alcenos, utilizando o reagente de Baeyer em meio básico e ácido, e reconhecer as reações de redução de álcoois, ácidos carboxílicos, aldeídos e cetonas, prevendo os produtos formados em cada caso.

Compreender e definir polímeros naturais e sintéticos, reconhecendo suas estruturas, propriedades e aplicações. Diferenciar polímeros termoplásticos de termorrígidos ou termofixos, bem como estudar as biomacromoléculas (proteínas, polissacarídeos, lipídeos e ácidos nucleicos) em relação às suas funções biológicas e importância tecnológica. Avaliar os impactos ambientais decorrentes do uso de polímeros de adição, relacionando-os aos códigos de reciclagem e às alternativas sustentáveis.

Analisar os impactos das atividades humanas no ambiente. Capacitar o aluno a identificar, avaliar e discutir as consequências químicas das ações antrópicas — como poluição atmosférica, contaminação da água e do solo, uso de fertilizantes e combustíveis — relacionando-as com os problemas ambientais globais.

Desenvolver uma postura crítica e sustentável diante dos problemas ambientais. Estimular a reflexão e a tomada de decisões conscientes, incentivando atitudes responsáveis quanto ao consumo de recursos naturais, descarte de resíduos e adoção de práticas químicas sustentáveis.

Aplicar conceitos químicos na busca de soluções para a preservação ambiental. Promover a aplicação prática dos conhecimentos químicos na proposição de tecnologias limpas, tratamento de efluentes, reciclagem, reaproveitamento de materiais e alternativas energéticas sustentáveis.

Integrar a química ambiental com outras áreas do conhecimento. Fomentar a interdisciplinaridade entre química, biologia, geografia e física, evidenciando como o conhecimento químico contribui para a compreensão e mitigação dos desafios ambientais locais e globais.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CANTO, Eduardo Leite do; LEITE, Laura Celloto Canto; CANTO, Luiza Celloto. Química na abordagem do cotidiano. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

CHEMELLO, Emiliano. Moderna superação: Química. Volume único. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2024.

MÓL, Gerson de Souza et al. 360° Química: ensino médio: volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

NERY, A. L. P. et al. Ser protagonista: Química. Volume único. 1. ed. São Paulo: SM Educação, 2024.

PIMENTA, Israel Francisco Bernardo. Química por toda parte. Volume único. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

USBERCO, João; SPITALERI, Philippe. Identidade Saraiva: Química. Volume único. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARBOSA, Luiz Cláudio de Almeida. Introdução à química orgânica. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.

FELTRE, Ricardo. Química 3: Química Orgânica. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.

FONSECA, Martha Reis Marques da. Química: ensino médio. 3. ed. v. 1. São Paulo: Ática, 2016.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Sociologia I**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

A construção do conhecimento científico; A sociologia como ciência; Teorias sociológicas clássicas e instituições sociais; Escolas do pensamento sociológico; Relação indivíduo sociedade; Socialização e controle social.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Apresentar os principais pensadores da sociologia clássica e suas teorias, explicitando sua relevância para a análise social contemporânea e promovendo aos estudantes o desenvolvimento de uma consciência crítica, ética e cidadã.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Identificar a diferença entre a Ciência, os Mitos e o Senso Comum.  
Compreender os processos históricos e sociais que contribuíram para o surgimento da Sociologia enquanto ciência.  
Refletir criticamente sobre a forma de produção de conhecimento.  
Reconhecer autores clássicos da sociologia, seus principais conceitos e correntes teóricas.  
Compreender o processo de socialização dos indivíduos, o funcionamento e organização das instituições sociais.  
Conhecer o funcionamento, as regras e a permanência das diferentes instituições sociais.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 2016.  
GIDDENS, Anthony; SUTTON, Philip W. Sociologia. São Paulo: Penso, 2023.  
MACHADO, Igor José de Renó et al. Do seu jeito: sociologia. São Paulo: Ática, 2024.  
QUINTANEIRO, Tania et al. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017.  
SILVA, Afrânio et al. Sociologia em movimento. São Paulo: Moderna, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira et al. Conhecimento e imaginação: sociologia para o ensino médio. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.  
BAUMAN, Zygmunt. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

BAUMAN, Zygmunt. Para que serve a sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2015.

COSTA, Ricardo Cesar Rocha da; OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. Sociologia para jovens do século XXI. São Paulo: Editora do Brasil, 2024.

DIEGUES, Carla; ALMEIDA, Rodrigo Estramanho. Sociologia. São Paulo: Moderna, 2024.

MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2004.

MILLS, C. Wright. A Imaginação Sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.

O'DONNELL, Julia Galli. Sociologia por toda parte. São Paulo: FTD, 2024.

SM Educação (Org.). Ser protagonista: ciências humanas e sociais aplicadas: sociologia. São Paulo: Edições SM, 2024.

TELLES, Sarah Silva; OLIVEIRA, Solange Luçan de. Os sociólogos: clássicos das Ciências Sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Sociologia II**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Cultura e ideologia; Raça, etnia e multiculturalismo; Memória e Patrimônio; A Sociologia no Brasil; Estrutura, Estratificação e Desigualdade social; Trabalho, produção e sociedade; Identidades, Classes, Geração, Gêneros, Sexualidades e Interseccionalidades.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Analisar processos políticos, relações de produção, capital e trabalho, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos, sociológicos, antropológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e às possíveis relações entre eles, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.

Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma consciente e qualificada, respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao respeito à diversidade de opiniões e de identidades, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender os conceitos de Cultura, Alteridades e Ideologia ressaltando a importância da diversidade cultural e do diálogo com o "outro", com o objetivo de combate ao racismo, intolerância religiosa, homofobia e xenofobia.

Analisar objetos da cultura material e imaterial como suporte de conhecimentos, valores, crenças e práticas que singularizam diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço (EM13CHS104).

Identificar, contextualizar e criticar as tipologias evolutivas e as oposições dicotômicas (cultura/natureza, civilizados/bárbaros, razão/sensibilidade, material/virtual etc.), explicitando as ambiguidades e a complexidade dos conceitos e dos sujeitos envolvidos em diferentes circunstâncias e processos (EM13CHS105).

Identificar os principais sociólogos brasileiros e suas contribuições, reconhecendo a importância dos seus estudos para a compreensão da formação do pensamento social no Brasil.

Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços e contextos (EM13CHS401).

Refletir criticamente sobre as desigualdades sociais na sociedade brasileira e os efeitos de marcadores sociais como classe, geração, raça e gênero sob os indivíduos.

Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas (memória, etnocentrismo, antropoceno, racismo, gênero, sexualidade, geração etc.), comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos.

Relacionar as demandas políticas, sociais e culturais de indígenas e afrodescendentes no Brasil contemporâneo aos

processos históricos das Américas e ao contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual (EM13CHS601).

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 2005.

GIDDENS, Anthony. Sociologia. São Paulo: Artmed, 2007.

O'DONNELL, Julia Galli. Sociologia por toda parte. São Paulo: FTD, 2024.

SILVA, Afrânio et al. Sociologia em movimento. São Paulo: Moderna, 2024.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANTUNES, Ricardo L. C. Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2009.

BARROS, Myriam Moraes Lins de et al. Velhice ou terceira idade? Estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 2023.

CASTRO, Celso Corrêa Pinto de Castro. Textos básicos de sociologia: de Karl Marx a Zygmunt Bauman. São Paulo: Jorge Zahar Editor, 2014.

COSTA, Ricardo Cesar Rocha da; OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. Sociologia para jovens do século XXI. São Paulo: Editora do Brasil, 2024.

DIEGUES, Carla; ALMEIDA, Rodrigo Estramanzo. Sociologia. São Paulo: Moderna, 2024.

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. São Paulo: Jorge Zahar, 1996.

MASCARO, Alysson Leandro. Sociologia do Brasil. São Paulo: Boitempo Editorial, 2024.

MOURA, Jônata Ferreira de et al. Educação, gênero e sexualidade: perspectiva crítica e decolonial no espaço escolar e não-escolar. Guarujá: Editora Científica, 2021.

SM Educação (Org.). Ser protagonista: ciências humanas e sociais aplicadas: sociologia. São Paulo: Edições SM, 2024.

SOUZA, Jessé. Como o racismo criou o Brasil. São Paulo: Estação Brasil, 2021.



Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Sociologia III**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Poder, política e Estado; Sistemas políticos-econômicos e formas de governo; Democracia, cidadania e Direitos Humanos; Movimentos Sociais. Territorialidades, urbanidades e ruralidades; Sociedade, meio ambiente e tecnologia. Conflitualidade, Violência e Criminalidade; Sociedade moderna e Pós-modernidade; Globalização, Sociologia do desenvolvimento e modernização; Perspectiva Descolonial/Decolonial/Contracolonial.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Tendo como foco o escopo da Ciência Política, compreender a atuação das instituições políticas e sociais às quais modificam a realidade social e ambiental.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Apreender sobre o objeto de estudo e os conceitos básicos da Ciência Política: poder, política, Estado e governo. Contextualizar historicamente sobre a formação do Estado Moderno.

Discutir as especificidades do processo histórico de formação do Estado brasileiro, marcado pelo patrimonialismo, coronelismo e clientelismo.

Identificar a relação entre democracia, cidadania e direitos humanos nas sociedades contemporâneas.

Apreender os fundamentos teóricos, políticos e ideológicos que sustentam a democracia moderna.

Conhecer e investigar algumas das estratégias que a sociedade civil se apropria para reivindicar direitos.

Compreender que os movimentos sociais são manifestações coletivas históricas com algumas características estruturais que permitem seu estudo e sua teorização.

Analisar criticamente os conceitos de desenvolvimento e modernização, no âmbito do capitalismo como sistema hegemônico mundial.

Examinar as transformações sociais decorrentes da relação entre sociedade e tecnologia.

Compreender a relação entre as mudanças nas relações sociais e na relação com o meio ambiente.

Refletir criticamente sobre questões político-sociais contemporâneas: globalização, territorialidades, urbanidades, ruralidades, violência, criminalidade, descolonialidade/decolonialidade/contracolonialidade.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSTA, Ricardo Cesar Rocha da; OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. Sociologia para jovens do século XXI. São Paulo: Editora do Brasil, 2024.

DIEGUES, Carla; ALMEIDA, Rodrigo Estramanho. Sociologia. São Paulo: Moderna, 2024.

MACHADO, Igor José de Renó et al. Do seu jeito: sociologia. São Paulo: Ática, 2024.

O'DONNELL, Julia Galli. Sociologia por toda parte. São Paulo: FTD, 2024.

SILVA, Afrânio et al. Sociologia em movimento. São Paulo: Moderna, 2024.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BATISTA, Micheline Dayse Gomes; JÚNIOR, Amaro Xavier Braga. Violência: múltiplos olhares sociológicos. Editora Café com Sociologia, 2024.

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As Consequências Humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

BAUMAN, Zygmunt. O Mal-Estar da Pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2022.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSGOUEL, Ramón. El giro decolonial. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007.

COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 1993.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP, 2025.

GOHN, Maria da Glória. Movimentos Sociais e Redes de Mobilizações Cívicas no Brasil Contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 2010.

QUIJANO, Aníbal. Des/colonialidad y bien vivir. Lima: Universidad Ricardo Palma, 2014.

SM Educação (Org.). Ser protagonista: ciências humanas e sociais aplicadas: sociologia. São Paulo: Edições SM, 2024.

## ANEXO II - EMENTAS DAS UNIDADES DO NÚCLEO TECNOLÓGICO

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Cominuição, Classificação e Peneiramento Industrial**

Carga horária:

**72h**

### EMENTA

Princípios e leis da fragmentação. Estágios de britagem, Tipos de britadores e Dimensionamento de britadores. Moagem, Tipos de moinhos, Circuitos de moagem e Dimensionamento de moinhos. Moagem autógena. Tipos de moagem autógena. Comparação entre a fragmentação convencional e autógena. Classificação. Fundamentos da classificação. Tipos de Classificadores. Peneiramento. Experimento: Análise granulométrica por peneiramento. Tipos de equipamentos. Eficiência de peneiramento. Dimensionamento dos equipamentos. Usinas de beneficiamento.

### PROGRAMA

#### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Proporcionar ao aluno conhecimento básico da introdução ao tratamento de minérios.

#### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Conhecer a granulometria dos materiais;  
Realização dos processos físicos de cominuição e classificação.

#### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LUZ, Adão Benvindo da et al. Tratamento de Minérios. 6. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2018.

ARTHUR PINTO CHAVES. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios: Britagem, Peneiramento e Moagem. Vol. 3. 5ª Ed. São Paulo: Oficina de Textos Editora, 2012. 324 p.

ARTHUR PINTO CHAVES. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios: Bombeamento de Polpa e Classificação. Vol. 1. 4ª Ed. São Paulo: Oficina de Textos Editora, 2012.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

VALADÃO, George Eduardo Sales; ARAÚJO, Armando Corrêa de. Introdução ao tratamento de Minérios. Belo Horizonte: UFMG, 2007.

METSO MINERALS. Manual de Britagem. 6ª Ed. Sorocaba: Metso minerals, 2005.

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Tratamento de minérios e hidrometalurgia. In memoriam professor Paulo Abib Andery. Recife, 1980.

FOUST et al. Princípios das operações unitárias. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Dois, 1982. 670p.

KELLY, E.G. , SPOTTISWOOD, D. J. Introduction to mineral processing. New York: Jonh Wiley, 1982.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Concentração Mineral**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Concentração gravítica: Introdução, princípios de concentração gravítica, critério e eficiência de concentração gravítica, equipamentos gravíticos. Separação em meio denso: Introdução, tipos de meio denso, densidade de uma suspensão, reologia do meio denso, princípio de separação em meio denso, equipamentos de separação em meio denso. Separação magnética: Introdução, fundamentos teóricos, partículas minerais submetidas a ação de campo magnético, matrizes ferromagnéticas, equipamentos de separação magnética. Separação eletrostática: Introdução, eletrização de partículas minerais, equipamentos de separação eletrostática.

Flotação: Introdução, processos de flotação, equipamentos, circuito de beneficiamento, instalações de beneficiamento, reagentes de flotação. Flotação em coluna: Introdução, descrição da coluna, terminologia, características operacionais, variáveis da coluna de flotação, instrumentação e controle, comparação célula mecânica x coluna de flotação.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Analisar os estudos e aplicações dos métodos de concentração e separação de minerais, dando ênfase às qualidades e características específicas dos minérios processados.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Apresentar os princípios, critérios, eficiência e tipos de equipamentos aplicados em concentração gravítica;  
Apresentar os princípios, critérios, eficiência e tipos de equipamentos aplicados no circuito de separação do meio denso;  
Realizar estudos de concentração por separação magnética e eletrostática;  
Introduzir a flotação e seus processos associados;  
Estudar os equipamentos de flotação bem como os circuitos de beneficiamento e suas instalações;  
Conhecer os reagentes utilizados no processo de flotação;  
Estudar a coluna de flotação bem como as suas características e as variáveis incluídas no processo.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LUZ, Adão Benvindo da et al. Tratamento de Minérios. 6. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2018.

SAMPAIO, J.A; França. S.C.A. & Braga, P.F.A. 2007. Tratamento de Minérios: Práticas Laboratoriais. CETEM/MCT. Rio de Janeiro, 570p.

BALTAR, C. A. M., Flotação no Tratamento de Minérios. Carlos Adolpho Magalhães Baltar. Recife: Departamento de Engenharia de Minas/ UFPE, 2008, 211 p.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CHAVES, A. P.; Filho. R. C. C., Separação densitária –Teoria e Prática Tratamento de Minérios. Vol. VI, Oficina de Textos, 1ª Edição, 2013.

CHAVES, A. P., A Flotação no Brasil – Teoria e Prática Tratamento de Minérios. Vol II, Oficina de Textos, 3ª Edição, 2013.

VIANA Jr. A. et alii, Métodos físicos de concentração de minérios. in: Tratamento de Minérios e Hidrometalurgia. In Memoriam Professor Paulo Abib Andery, capítulo 2, Masini, E. ed., ITEP, Recife, p. 115-204.

SAMPAIO, C.H. & Tavares, L.M.M. 2005. Beneficiamento Gravimétrico – uma introdução aos processos de concentração mineral e reciclagem de materiais por densidade. Editora da UFRGS. Porto Alegre, 603p.

WILLS, B. A. Mineral Processing Technology. University Of British Columbia, VANCOUVER., D. C.; PERGAMON PRESS, 1992.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Geologia Geral**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Introdução ao estudo da Geologia. Constituição interna do planeta Terra. Dinâmica interna e externa da Terra. Tectônica de placas e as deformações associadas. Sismicidade. Minerais. Rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. O ciclo das rochas. Vulcanismo. Intemperismo. Noções de hidrogeologia. Recursos minerais e energéticos.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Conhecer os sistemas e processos que atuam no interior e na superfície do Planeta Terra.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender a formação do universo e a evolução geológica do Planeta Terra;  
Conhecer os elementos que estruturam o planeta: rochas e minerais;  
Estudar a deformação das rochas;  
Entender como os processos superficiais influenciam na formação da paisagem;  
Estudar os fundamentos de cartografia e cartografia geológica;  
Conhecer como se compartimenta a Geologia do Brasil e do estado do Piauí.  
Entender a importância do conhecimento geológico para a descoberta de recursos minerais e energéticos.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LEINZ, V. & AMARAL, Sérgio E. Geologia Geral. 11ª ed. São Paulo, Nacional, 1989.

POPP, José Henrique. Geologia Geral. 5ª edição, Rio de Janeiro, LTC Editora, 1999.

TEIXEIRA, Wilson. TOLEDO, Maria Cristina M.de. FAIRCHILD, Thomas Rich. (organizadores) et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DANA, J. Manual de Mineralogia. Revisto por S. Hurlbut Jr., tradução de Rui Ribeiro Franco. Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1984.

MENDES, Josué Camargo. Elementos de Estratigrafia. São Paulo, T.A. Queiroz Editora Ltda., 1984.

WINCANDER, R.; MONROE, J.S.; PETERS, K. Fundamentos de Geologia. Tradução e adaptação: CARNEIRO, M.A. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

FETTES, Douglas; DESMONS, Jacqueline (Org.). Rochas Metamórficas: classificação e glossário. São Paulo: Oficina de textos, 2014. XIII,313 p. ISBN 978-7975-135-6.

SGARBI, G.N.C. 2012. Petrografia Macroscópica das Rochas ígneas, Sedimentares e Metamórficas. 2 ed. Ed. UFMG, Belo Horizonte.



Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Geoprocessamento**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Elementos de Cartografia. O Conjunto das Geotecnologias. Introdução ao Geoprocessamento. Característica dos SIGs. Dados Espaciais. Fontes de Dados. Bases digitais na Internet. Atlas digitais. Estruturas de Dados: modelos vetorial e matricial. Topologia. Aquisição e Manipulação de Dados. Gerenciamento de Dados. Integração de Dados. Consulta e Análise Espacial. Mapeamento por Computador. Sistemas aplicativos. Sistemas Gratuitos. Introdução ao Sensoriamento Remoto. Princípios Físicos. Espectro Eletromagnético. Plataformas e Sensores. Sistemas sensores mais usuais no Brasil. Aquisição de Imagens. Fotointerpretação. Processamento Digital de Imagens. Tipos de GNSS e sua Aplicação. Atividades Práticas.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Abordar os principais conceitos do Geoprocessamento e suas aplicações na mineração.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Definir os tipos de dados geográficos e suas representações.

Abordar o conceito de banco de dados geográfico.

Apresentar os fundamentos da análise espacial.

Aplicar os conceitos do Geoprocessamento em atividades práticas.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FITZ, Paulo Roberto. Cartografia básica. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 143 p. ISBN 978-85-86238-76-5.

FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 160 p.

SILVA, Jorge Xavier da; ZAIDAN, Ricardo Tavares (Org.). Geoprocessamento & análise ambiental: aplicações. 7. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 363p. ISBN 978-85-286-1076-5.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FLORENZANO, T. G.; Iniciação em sensoriamento remoto. São Paulo: Oficina de textos, 2011. 123 p. ISBN 978-85-7975-016-8.

IBRAHIN, Francini Imene Dias. Introdução ao geoprocessamento ambiental. São Paulo: Érica, 2014. 128 p. (Eixos). ISBN 978-85-365-0836-8.

SILVA, Jorge Xavier da; Z Aidan, Ricardo Tavares. Geoprocessamento & Meio Ambiente. 2.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015. 330 p. ISBN 978-85-286-1489-3.

VIEIRA, Valdira de Caldas Brito; BARROS, Rômulo Oliveira (Org.); FIGUEREDO NETO, Abílio Gomes (Colab.). Aplicações de geoprocessamento e sensoriamento remoto: coletânea de trabalhos acadêmicos. Brasília: 2018. ISBN 978-85-67082-31-8.

BOSSLE, R.C. QGIS e geoprocessamento na prática. São José dos Pinhais: Íthala, 2015.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Informática Básica**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Conceitos e características de Software e Hardware; Software Processador De Texto; Software Planilha Eletrônica; Software De Apresentação; Internet.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Compreender a utilidade de um computador, ter noções de seu funcionamento e operar softwares básicos e programas de edição de texto e planilhas eletrônicas.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Entender como a informação é representada em um computador e como ela é processada através da interação entre o hardware e o software;

Realizar operações básicas em um sistema operacional como gerenciamento de arquivos e controle de processos;

Conhecer o funcionamento básico de redes de computadores e da Internet;

Identificar as necessidades de um profissional da área da Informática;

Criar e editar textos;

Criar e editar planilhas eletrônicas.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAPRON H.L.; JOHNSON J.A. Introdução a Informática. Tradução José Carlos Barbosa; Revisão técnica Sérgio Guedes de Souza. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

KUROSE J.F. Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem top-down. Tradução Opportunity translations. Revisão técnica: Wagner Zucchi. 5 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2010.

REIS, W.J. LibreOffice Writer 4.2: Manipulando textos com liberdade e precisão. [S.l.]:Viena, 2014.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SIMÃO, D.H. Libreoffice Calc 4.2: Dominando As Planilhas. [S.l.]: Viena, 2014.

Reis, W.J. Libreoffice Impress 4.2: Dominando Apresentações. [S.l.]: Viena, 2014.

VELLOSO, F.C. Informática: Conceitos Básicos. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

TANEMBAUM, A. S; WHETHERALL, D. E. Redes de computadores. 5ª Edição. Pearson: São Paulo, 2014.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Introdução a Mineração**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Importância dos recursos minerais para a sociedade. Atuação e importância do técnico de mineração. Conceitos básicos da mineração. Fases da mineração. Polpas. Balanço de massa.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Abordar os aspectos relacionados à mineração voltados para a carreira profissional do técnico em mineração, e buscar compreender de forma clara e concisa a importância dos recursos minerais para a sociedade. Conhecer e estudar os conceitos básicos e as principais teorias que compõem as mais variadas áreas da mineração.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender a importância dos recursos minerais para a sociedade;  
Saber da atuação e importância do técnico de mineração;  
Estudar os conceitos básicos da mineração;  
Conhecer as fases da mineração;  
Entender aspectos importantes relacionados às polpas na mineração;  
Calcular o balanço de massas dentro de um circuito de beneficiamento.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CURI, Adilson. Lavra de Minas. São Paulo: Oficina de Texto 2017.

LUZ, Adão Benvindo da et al. Tratamento de Minérios. 6ª ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTT 2018.

VALADÃO, George Eduardo Sales; ARAÚJO, Armando Corrêa de. Introdução ao tratamento de minérios. Belo Horizonte: UFMG 2017.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FURTADO, João. Recursos naturais e desenvolvimento: estudos sobre o potencial dinamizador da mineração na economia brasileira. 2011.

Sumário Mineral Brasileiro. Disponível em: <http://www.dnmp.gov.br>.

FERNANDES, R.S – Mineração e Meio Ambiente: Impactos Previsíveis e Formas de Controle – Revista da Escola de Minas, 43 (5): 48, 66, Imprensa universitária UFOP.

HARTMAN, H.L – Introductory Mining Engineering – Ed. Jonh Wiley and Sons, inc. Wiley – Interscience publication – Canadá, 1987.

HUSTRING, W.A – Undergroud Mining Methods Handbook. SME – AIME New York, 1982.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Lavra de Minas a Céu Aberto**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Empolamento e ângulo de repouso. Fases da mineração. Planejamento na lavra a céu aberto. Relação Estéril/Minério. Desenvolvimento na lavra a céu aberto. Parâmetros que definem a geometria de uma mina a céu aberto. Etapas de uma lavra a céu aberto. Métodos de Lavra a céu aberto.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Reconhecer e contextualizar os métodos de lavra a céu aberto existentes na mineração assim como a sua aplicação.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Conhecimento dos métodos de lavras;  
Técnicas de aplicação;

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CURI, A.; Lavra de Minas. São Paulo: Oficina de Texto, 2017.

CURI, A.; Minas à Céu Aberto: Planejamento de Lavra. São Paulo: Oficina de Texto, 2014.

OLIVA, L.A. (Coordenador Técnico). 1985. Métodos e Técnicas em Pesquisa Mineral. Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Brasília, 355p.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AGUIAR, P.R.M (Organizador). 2003. Código de Mineração e Legislação Correlata. (Coleção Ambiental – Volume II). Senado Federal (Secretaria Especial de Editoração e Publicações). Brasília, 118p.

TULCANAZA, Edmundo. Avaliação de Empreendimentos e Recursos Minerais. Tradução Cecília de Souza Leite Floresta, São Paulo: Oficina de Textos – 2015.

LOPES, G. F. Transição da mina a céu aberto para subterrânea no morro da mina. 2012. 97p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mineral) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2012.

RZHEVSKY, V.V. 1987. Opencast Mining – Technology and Integrated Mechanization. Mir Publishers, Moscow, 495p.

HARTMAN, H.L – Introductory Mining Engineering – Ed. Jonh Wiley and Sons, inc. Wiley – Interscience publication  
– Canadá, 1987.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Lavra de Minas Subterrânea**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Definição dos métodos de lavra. Equipamentos de carregamento e transporte. Desenvolvimento mineiros. Perfuração e desmonte de rochas aplicado a mina subterrânea. Etapas da lavra de minas subterrânea. Métodos convencionais da lavra de minas subterrânea. Métodos de estabilização do maciço rochoso. Informações técnicas e planejamento preliminar. Viabilidade econômica.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Avaliar diferentes métodos de mineração subterrânea, escolhendo o mais adequado com base em critérios técnicos, geotécnicos e econômicos. Definir as etapas de desenvolvimento da mina (acessos, galerias) e dimensionar os ciclos operacionais, incluindo a seleção de equipamentos (perfuração, carregamento, transporte).

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Identificar e descrever os principais métodos de lavra subterrânea convencionais.  
Listar e classificar os principais equipamentos de carregamento e transporte utilizados em minas subterrâneas.  
Descrever o ciclo de perfuração e desmonte, identificando suas etapas e os tipos de explosivos comumente aplicados.  
Identificar os principais métodos de estabilização e contenção de maciços rochosos.  
Sequenciar de forma lógica as etapas operacionais de um ciclo de lavra subterrânea.  
Calcular indicadores básicos de viabilidade econômica a partir de dados fornecidos.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NIEBLE, Carlos Manuel. Desmontes Cuidados com Explosivos. São Paulo: Oficina de Texto, 2017.

CURI, Adilson. Lavra de Minas. São Paulo: Oficina de Texto, 2017.

HARRIN, Hans. Guide to underground mining – methods and application. Stockholm, Atlas Copco, 1988.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LOPEZ JIMERO, C., Lopez Jimeno, E., e Ayala Carcedo, F.J. (1995). Drilling and Blasting of Rocks. Balkema, Rotterdam, 391 p.

BRADY & E.T. Brown. (1993), Rock mechanics for underground mining., B.H.G.

CURT, H. 1972. Manual de Perfuração de Rocha. Editora Polígono, 2ª edição, São Paulo.



ITGE. Mecânica das Rochas aplicada a mineria subterrânea. Editora ITGE (Madrid).

RICARDO, H.S & CATALANI, G. 1990. Manual prático de escavação – terraplanagem e escavação de rocha. São Paulo, 488p.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Lavra e Beneficiamento de Rochas Ornamentais**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Histórico; Conceitos e Definições; Caracterização das rochas para fins ornamentais; Metodologias de Lavra e Técnicas de Corte; Técnicas de beneficiamento de rochas ornamentais; Equipamentos para beneficiamento de rochas ornamentais.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Reconhecer e contextualizar os métodos de lavra de minas a céu aberto e subterrânea de rochas ornamentais existentes na mineração assim como as suas técnicas de beneficiamento a sua aplicação no mercado.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreensão de conceitos básicos sobre as rochas ornamentais;  
Conhecimento dos tipos de rochas;  
Conhecimento dos ensaios laboratoriais das rochas ornamentais;  
Entendimento das técnicas de lavra e beneficiamento das rochas ornamentais e;  
Conhecimento dos tipos de equipamentos utilizados na lavra e beneficiamento das rochas ornamentais;

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARUSO, L. G. Pedras naturais – Extração beneficiamento e aplicação, Rochas e Equipamentos. Lisboa - Portugal, n. 43, p.98-116, 1996.

CHIODI FILHO, C. Aspectos Técnicos e Econômicos do Setor de Rochas Ornamentais. Série Estudos e Documentos, Rio de Janeiro, n. 28, 1995.

VIDAL, F.W.H.; AZEVEDO, H.C.A.; CASTRO, N.F. Tecnologia de Rochas Ornamentais – Pesquisa, Lavra e Beneficiamento. Rio de Janeiro: CETEM, 2014.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALENCAR, C. R. A.; CARANASSIOS, A.; CARVALHO, D. Tecnologia de Lavra e Beneficiamento de Rochas Ornamentais. Fortaleza: Instituto Evaldo Lodi - IEL, v. 3, 1996.

CHIODI FILHO, C. Aspectos Técnicos e Econômicos do Setor de Rochas Ornamentais. Série Estudos e Documentos, Rio de Janeiro, n. 28, 1995.

CHIODI FILHO, C.; ONO, P. A. Tipos de lavra e técnicas de corte para desmonte de blocos. Rochas de Qualidade, São Paulo, n. 120, p.93-106, 1995.

CHIODI FILHO, C. et al. A Geofísica Aplicada na Análise de Blocos e Jazidas. Revista Rochas de Qualidade, Edição 121, p. 109-114, mar./abr. 1995.

FRAZÃO, E. B. Caracterização tecnológica de rochas ornamentais de revestimento. Rochas de Qualidade, São Paulo, n. 110, p.111-113, 1992.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Legislação Mineral e Ambiental**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Constituição Federal – 1988. Regimes de aproveitamento dos recursos minerais. Demais assuntos da legislação minerária (Guia de utilização, disponibilidade, fechamento de mina, sanções, anulações e nulidades, transferência de direitos minerários). Licenciamento ambiental. Impactos ambientais decorrentes das operações de lavra e tratamento de minérios. Avaliação de impactos ambientais. Recuperação de áreas degradadas mineradas.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Objetivo da disciplina é que o futuro técnico de mineração compreenda a importância de um Planejamento Ambiental na Mineração

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Conhecer as leis que regulam o setor mineral no âmbito da legislação mineral e ambiental pertinentes;  
Associar as atividades profissionais dentro do trinômio mineração, meio ambiente e desenvolvimento sustentável;  
Identificar os processos de recuperação ambiental de áreas degradadas através da revegetação, construção de barragens e depósitos de rejeitos;  
Identificar e reconhecer os processos de reaproveitamento e reuso dos rejeitos do tratamento de minérios;  
Propor alternativas de solução com vistas à recuperação do meio ambiente;  
Identificar os impactos ambientais, medidas de controle e proteção ambiental na área de Mineração;  
Identificar fundamentos para a utilização racional e conservação do meio ambiente e dos recursos minerais.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARBOSA, Alfredo Ruy; MATOS, Humberto. O novo código de mineração: índice remissivo, tabela de prazos e notas de referências. São Paulo: Signus editora, 1997.

HERRMANN, Hildebrando. Código de Mineração de 'A' a 'Z'. Millenium Editora – 2010.

ALMEIDA, Humberto Mariano de. Mineração e meio ambiente na Constituição Federal. São Paulo: LTr, 1999.

ALBA, J. M.F. Recuperação de Áreas Mineradas. 3º edição. EMBRAPA, 2018.

FIORILLO. C.A.P.; PEGORARI. C. Crimes Ambientais. 2º edição. São Paulo: Saraiva, 2017.

GUERRA. A.J.T.; JORGE. M.C.O. Processos Erosivos e Recuperação de Áreas Degradadas. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.

SANTOS, R.F. Planejamento Ambiental: teoria e prática. 1ª edição. São Paulo: Oficina de Textos, 2004.

SÁNCHEZ, L. E. Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de textos, 2013.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANTUNES, Paulo Bessa. Direito Ambiental. 12. ed. ampl. reform. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. (disponível – acervo pessoal). desmonte de rochas.

PINTO, Uile Reginaldo. Consolidação da legislação mineral e ambiental. 12. ed. Brasília, 2010.

ALMEIDA, Humberto Mariano de. Mineração e meio ambiente na Constituição Federal. São Paulo: LTr, 1999.

ALVES, S.L.M.; GONÇALVES, F.N.; PIRES R.; VICENTE L.L.M.; DECINA T.G. Mineração Sustentável. São Paulo, 2007 – no prelo.

GUERRA. A.J.T.; JORGE. M.C.O. Processos Erosivos e Recuperação de Áreas Degradadas. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Manutenção e Movimentação de Equipamentos Mineiros**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Tipos de equipamentos mineiros. Manutenção preventiva, preditiva, corretiva e ocasião. Empolamento. Sistemas de escavação mecânicas. Estimativa de produção dos equipamentos mineiros. Dimensionamento de equipamentos mineiros. Estudos econômicos de equipamentos mineiros. Controle e proteção ao meio ambiente.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Capacitar os alunos a compreenderem e aplicarem conceitos fundamentais de movimentação e transporte no contexto da mineração, desenvolvendo habilidades para selecionar e dimensionar equipamentos de terraplenagem, escavação, carregamento e transporte de minérios. Promover o estudo econômico e técnico desses equipamentos e sistemas, considerando a eficiência operacional e a sustentabilidade ambiental, para que possam contribuir na tomada de decisões estratégicas e no controle de impactos ambientais em suas futuras atividades profissionais.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender os conceitos e definições fundamentais relacionados à movimentação e transporte de materiais no contexto da mineração.

Identificar e analisar os diferentes tipos de equipamentos de terraplenagem, escavação, carregamento e transporte de minérios.

Estimar a produção de equipamentos de movimentação e transporte, aplicando critérios técnicos e econômicos.

Avaliar a viabilidade econômica e técnica dos sistemas e equipamentos utilizados na mineração.

Reconhecer os sistemas de escavação mecânica e transporte utilizados em minas, bem como no transporte externo de matérias-primas minerais.

Aplicar critérios para o dimensionamento de frotas de equipamentos, garantindo eficiência e segurança nas operações.

Desenvolver estratégias para o controle e mitigação dos impactos ambientais associados à movimentação e transporte de minérios.

Utilizar normas técnicas e melhores práticas na operação de equipamentos e sistemas de transporte, promovendo sustentabilidade e segurança.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Alvarez, Omar Emir. Manutenção Industrial. Editora UFPB, João Pessoa, 1986.

Abraam, Isaac. Rocha, Aroldo Vieira. Manual Prático de Terraplanagem. 1ª Ed. Aneor, Salvador, 2000.

Ricardo, Hélio de Souza. S.: Catalani, G. Manual Prático de Escavação Terraplanagem e Escavação de Rocha. 3ª ed. Editora PINI, São Paulo, 2007.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Caterpillar, Caterpillar performance handbook. – Edition 30, 2006.

Souza, J. C., Métodos de Lavra à Céu Aberto. Apostila DEMINAS/UFPE, 2002.

Kennedy, B.A. (org.) 1990. Surface Mining. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton, 2a. ed.

Senço, W. 1980. Terraplenagem. Grêmio Politécnico, São Paulo, 363p.

Walker, S.C. 1988. Mine Winding and Transport. Elsevier, 546 p.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Mecânica das Rochas**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Introdução e campos de atuação da mecânica das rochas. Conceitos básicos da mecânica das rochas. Propriedades-índice das rochas. Propriedades de resistência das rochas: Ensaio de resistência das rochas em laboratório. Classificação e caracterização do maciço rochoso.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Avaliar o comportamento mecânico (tensão, deformação e ruptura) de maciços rochosos, diferenciando a influência da rocha intacta e das descontinuidades; Interpretar criticamente os resultados de ensaios de laboratório para determinar os parâmetros de resistência e deformabilidade da rocha intacta; Aplicar os principais sistemas de classificação geomecânica (como RMR, Q-System, GSI) para sintetizar dados de campo e laboratório, estimando as propriedades de engenharia do maciço; Diagnosticar a importância e o impacto da mecânica das rochas em diferentes obras de engenharia (como túneis, barragens, taludes e mineração); Analisar a relação entre as propriedades-índice e as propriedades mecânicas de uma rocha, utilizando-as para uma caracterização preliminar.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Definir os conceitos fundamentais de mecânica das rochas (tensão, deformação, rocha intacta vs. maciço rochoso, isotropia, anisotropia).

Listar e descrever as principais propriedades-índice das rochas (densidade, porosidade, absorção de água, índice de durabilidade, etc.).

Descrever a metodologia de execução e os objetivos dos principais ensaios de resistência em laboratório (compressão uniaxial, compressão triaxial, tração indireta/brasileiro).

Calcular parâmetros básicos de resistência (ex: resistência à compressão simples) e deformabilidade) a partir de dados brutos de ensaios.

Identificar, medir e descrever os parâmetros das descontinuidades de um maciço rochoso (orientação, espaçamento, persistência, rugosidade, abertura, preenchimento).

Coletar dados de campo e laboratório necessários para aplicar os sistemas de classificação geomecânica (RMR, GSI).

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AZEVEDO, Isabel Christine Duarte; MARQUES, Eduardo Antônio Gomes. Introdução à Mecânica das Rochas. Viçosa: UFV 2002.

FIORI, Alberto Pio; CARMIGNANI, Luigi. Fundamentos de mecânica dos solos e das rochas – Aplicações na estabilidade de taludes. Curitiba: UFPR, 2001.



CURI, Adilson. Lavra de Minas. São Paulo: Oficina de Texto 2017.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FIORI, Alberto Pio. Estabilidade de Taludes – Exercício Práticos. São Paulo: Oficina de Texto 2016.

GERALDI, J. L. P. (2011), O ABC das escavações de rocha, Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

GOODMAN, R. E., 1989. Introduction to Rock Mechanics. John Wiley & Sons - 2o Edição, USA, 562 p.

FRANKLIN, J. A. & DUSSEAUULT, 1989. Rock Engineering. McGraw-Hill, New York, USA, 600 p.

JAEGER, J. C. & COOK, N.G.W., 1979. Fundamentals of Rock Mechanics. Chapman and Hall, London, UK, 593 p.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Noções de Geologia Estrutural e Estratigrafia**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Conceitos fundamentais sobre geologia estrutural. Introdução ao estudo da tensão e deformação dos materiais rochosos. Dobras, falhas, fraturas, juntas, foliações e lineações. Zonas de cisalhamento. Conceitos fundamentais sobre estratigrafia. Princípios da estratigrafia. Discordâncias. Correlação estratigráfica. Interpretação de perfis e mapas estratigráficos. Noções de desenho geológico.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Entender, descrever e classificar as estruturas geológicas dúcteis e rúpteis e seus mecanismos de formação.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Introduzir e desenvolver os conhecimentos teóricos e práticos, incluindo visão tridimensional, necessários à reconstituição geométrica e cinemática de terrenos deformados, como suporte para outras investigações geológicas e estruturais.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARTHAUD, M.H. Elementos de Geologia Estrutural. 2003. 118 p.

FOSSEN, H. 2012. Geologia Estrutural. Editora OFICINA DE TEXTOS. 584 p.

NADALIN, R.J.; HINDI, E.C.; SALAMUNI, E.; NADALIN, L.F.; ANGULO, R.J.; SOUZA, M.C.; FERREIRA, F.J.F.; CASTRO, L.G.; STEVANATO, R. Tópicos Especiais em Cartografia Geológica. Editora UFPR. Curitiba, PR. 2014. 296 p.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DELLA FÁVERA, J. C. Fundamentos de estratigrafia moderna. Rio de Janeiro: Ed UERJ, 2001.

MENDES, J. C. Elementos de Estratigrafia. São Paulo: EDUSP, 1984.

McCLAY, K. The Mapping of Geological Structures. Great Britain: Open University Press. 1987.

HOBBS, B. E.; MEANS, W. D.; WILLIAMS. Geologia Estructural. Barcelona (Espanha): Ediciones Omega, 1981.

SUGUIO, K. Geologia sedimentar. São Paulo: Edgard Blücher, 2003.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Perfuração e Desmonte de Rochas**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Definição de desmonte mecânico e por explosivos. Métodos de perfuração. Controle e Supervisão da qualidade da perfuração da Rocha. Cálculo dos custos da perfuração por: hora, metro, m3 e tonelada. Explosivos (definição, histórico, interação explosivo/rocha, efeitos da expansão gasosa). Propriedades dos explosivos (força, energia absoluta ou energia disponível, velocidade de detonação, densidade, pressão de detonação, resistência, sensibilidade, volume gasoso, classificação gasosa). Classificação dos explosivos (nitroglicerina, carbonitratos, lamas explosivas e aquagéis, emulsões, agentes detonantes ou agentes explosivos). Elementos do plano de fogo (Introdução, Altura da Bancada, Ângulo de Inclinação, Subfuração, Profundidade dos Furos, Malha de Perfuração, Tipo de Carregamento, Carga de Fundo, Carga de Coluna, Tampão, Razão de Carga, Razão Linear de Carregamento, Razão de Carregamento). Segurança (normas de transporte, armazenamento, manuseio, detonação, gases, destruição de explosivos, segurança no uso de explosivos, procedimentos para o combate ao incêndio com explosivos, detonação e gases gerados, destruição dos explosivos). Fogos secundários.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Planejar e executar o plano de fogo à céu aberto; atuar e supervisionar nos trabalhos envolvendo desmonte de rochas; compreender os procedimentos no manuseio e armazenamento de explosivos; gerenciar os trabalhos no plano de lavra envolvendo explosivos na lavra à céu aberto.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Compreender as diferenças, vantagens e desvantagens entre desmonte mecanizado e desmonte com uso de explosivo.

Aplicação dos principais métodos de perfuração e equipamentos utilizados.

Definir explosivos e suas propriedades.

Classificar os explosivos.

Descrever os tipos de acessórios.

Definir e aplicar todos os elementos de um plano de fogo e fogos secundários na lavra à céu aberto.

Entender sobre a segurança e manuseio de explosivos e definição da NR 19.

Definir as técnicas de controle de vibração.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAMERON, A.; HAGAN, T. Tecnologia de desmonte de rochas com explosivos para minas a céu aberto e subterrâneas. Curso Internacional "Tecnologia de desmonte de rochas com explosivos para minas a céu aberto e subterrâneas", Belo Horizonte, 1996.

SILVA. VALDIR COSTA. Desmonte de Rochas. Oficina de Textos, 2019.

RICARDO. HÉLIO DE SOUZA. Manual Prático de Escavação, Terraplanagem e Escavação de Rocha. Editora Pini, 2007.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALENCAR, C. R. A.; CARANASSIOS, A.; CARVALHO, D. Tecnologia de Lavra e Beneficiamento de Rochas Ornamentais. Fortaleza: Instituto Evaldo Lodi - IEL, v. 3, 1996.

GERALDI, J. L. P. O ABC das Escavações de Rocha. Interciência, Rio de Janeiro, 2011.

HERRMANN. C. Manual de Perfuração de Rocha. Polígono, São Paulo, 1972.

JIMENO, L. J. et al. Manual de perforacion y voladura de rocas. 2.ed., Madri, Espanha, Instituto Tecnológico Geominero de España, 1994. DUPONT, Segurança no manuseio e uso de explosivos, Boletim Técnico N° 15.

SILVA, V. C., Apostila do Curso de Desmonte e Transporte de Rocha. Departamento de Engenharia de Minas da Escola de Minas da UFOP, 2001.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Prospecção e Pesquisa Mineral**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Introdução à Pesquisa Mineral. Conceitos básicos: minério, ganga, depósito, jazida, teores e anomalia. Controles e formas das mineralizações. Registro gráfico dos depósitos minerais: noções de cartografia. Mapas e escalas de trabalho da Prospecção Mineral. Prospecção com martelo. Prospecção Geofísica. Prospecção Geoquímica. Prospecção Aluvionar. Estudo dos Minerais Pesados. Investigação e Mapeamento em subsuperfície. Avaliação de Reserva. Estudo geral dos depósitos minerais (sistemática, gênese e elementos característicos).

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Realizar a prospecção mineral utilizando-se de métodos adequados, objetivando detectar jazidas economicamente viáveis

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Conhecer os métodos prospectivos para determinação através de um mapeamento geológico da avaliação econômica de uma reserva mineral;

Conhecer os métodos e controles do mapeamento geológico;

Executar as etapas de uma prospecção mineral;

Executar os serviços de geologia de planejamento em uma mina.;

Controlar a qualidade de uma amostragem;

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Biondi, João Carlos. Processos metalogenéticos e os depósitos minerais Brasileiros. São Paulo: Oficina de Textos, 528 p. il. 2003.

Cavalcanti Neto, M.T.O.; Rocha, A.M.R. Noções de Prospecção e Pesquisa Mineral para Técnicos de Geologia e Mineração. Editora IFRN. 2010. 267 p.

Maranhão, R. J.L. Introdução à pesquisa mineral. SUDENE, 4ed. 751p. 1989.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FETTES, Douglas; DESMONS, Jacqueline (Org.). Rochas Metamórficas: classificação e glossário. São Paulo: Oficina de textos, 2014. XIII,313 p. ISBN 978-7975-135-6.

GILL, Robin. Rochas e processos ígneos: um guia prático. Porto Alegre: Bookman, 2014. viii, 427 p. ISBN 978-85-8260-183-9.

Pereira, R. M. Fundamentos de Prospecção Mineral: Prospecção Geofísica, Prospecção de Minérios pesados. Rio de Janeiro: Editora Interciência. 2003, 168p.

SUGUIO, Kenitiro. Geologia sedimentar. São Paulo: Blücher, 2003. ix, 400 p. ISBN 978-85-212-0317-9.

SGARBI, G.N.C. 2012. Petrografia Macroscópica das Rochas ígneas, Sedimentares e Metamórficas. 2 ed. Ed. UFMG, Belo Horizonte.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Saúde e Segurança do Trabalho**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Conceitos básicos de Saúde e Segurança no Trabalho. Principais Fatores de Risco no Setor Mineral. Normas Regulamentadoras aplicadas à Mineração. Normas Reguladoras da Mineração.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Apresentar ao aluno os principais conceitos associados na gestão e promoção da segurança e saúde do trabalhador, bem como capacitá-lo para intervir de forma a garantir a proteção dos trabalhadores e das instalações em todas as instâncias durante o desenvolvimento de suas atividades.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Conhecer técnicas modernas de segurança do trabalho, visando promover a proteção do trabalhador no local de trabalho;

Desenvolver atividades de segurança do trabalho voltadas para a prevenção de acidentes, a prevenção de incêndio e a promoção da saúde;

Desenvolver e aprofundar o estudo de temas de maior complexidade que envolva as Empresas dentro do contexto de segurança do Trabalho.

Identificar em função das principais características, atividades de riscos para contribuir com a proteção do trabalhador;

Desenvolver ações de controle sobre possíveis acidentes e doenças do trabalho;

Conhecer aspectos legais determinados pela legislação quanto aos acidentes do trabalho, avaliando a necessidade de programas de prevenção ao ambiente de trabalho.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Segurança do trabalho: guia prático e didático. São Paulo, SP: Érica, 2012. 348 p.

Barreiros, D. Risco de Acidentes da Ind. Extrativa Mineral. Fundacentro Atualização em Prevenção de Acidentes, São Paulo, V.17, n. 199, p. 13-14 – 1986.

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem holística: segurança, integrada à missão organizacional com produtividade, qualidade, preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 2014.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Seminário Nacional sobre Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho no Setor Mineral. 2002.

CAMISASSA, Mara Queiroga. Segurança e saúde no trabalho: NRs 1 a 36 comentadas e descomplicadas. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método: 2015.

Normas Regulamentares da Mineração – DNPM. Publicado no D.O.U. 18/10/2001.

CAMPOS, A. Cipa. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – Uma Nova Abordagem. 21ª Ed. Senac São Paulo, 2013- Guia Prático de Segurança do Trabalho, Érica, 2009.

PAOLESCHI, B. Cipa. Guia Prático de Segurança do Trabalho. Érica, 2010.



Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Topografia**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Introdução à Topografia. Instrumentos topográficos. Escala. Ângulos e distâncias importantes à Topografia. Levantamento topográfico: planimétrico, altimétrico e planialtimétrico. Cálculo de áreas e volumes. Curvas de níveis.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Estudar conceitos sobre topografia e desenho técnico necessário ao profissional da Mineração; Transmitir aos alunos o conhecimento geral das principais técnicas de medições de terras; Proporcionar através de aulas práticas a exposição de instrumentos para medições de áreas; Instigar o aluno a resolver situações encontradas no campo através de exercícios teóricos e práticos.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Estudar conceitos sobre topografia necessária ao profissional da Mineração;  
Transmitir aos alunos o conhecimento geral das principais técnicas de medições de terras;  
Proporcionar através de aulas práticas a exposição de instrumentos para medições de áreas;  
Instigar o aluno a resolver situações encontradas no campo através de exercícios teóricos e práticos.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BORGES, A. B. Topografia aplicada a engenharia civil. v. 2. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 1994.

CASCA, J. M. Topografia Geral. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007, 208p.

TULER, Marcelo; SARAIVA, Sérgio; TEIXEIRA, André. Manual de práticas de topografia. Porto Alegre: Bookman, 2017.

### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COMASTRI, José Aníbal. Topografia Aplicada: medição, divisão e demarcação. Viçosa: UFV, Impr. Univ. 1990.

BORGES, A. C. Exercícios de Topografia. São Paulo: Editora Edgard Blücher. 1992.

DAIBERT, João Dalton. Topografia: técnicas e práticas de campo. 1 ed. São Paulo: Érica, 2014.

McCORMAC, Jack. Topografia. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

BORGES, A. C. Topografia aplicada à engenharia civil. v. 1. São Paulo: Edgard Blücher.

## ANEXO III - EMENTAS DAS UNIDADES DO NÚCLEO INTEGRADOR

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Fundamentos para o Tratamentos de Minérios e Amostragem**

Carga horária:

**108h**

### EMENTA

Estática dos Fluidos. Eletrostática. Eletrodinâmica. Magnetismo.

Disciplinas da Integração Curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologia, preferencialmente Física I e Introdução a Mineração.

### PROGRAMA

#### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem os processos produtivos, minimizem os impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global.

Investigar situações-problema e avaliar as aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios da Ciência, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais.

#### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

- Explicar fenômenos relacionados aos fluidos e seu comportamento em situações de equilíbrio;
- Compreender a natureza elétrica da matéria, a indissociabilidade com o conceito de carga elétrica, e sua conservação nos processos;
- Compreender os princípios e a dinâmica das cargas em movimento ao longo dos circuitos fechados, bem como suas distintas formas de associação;
- Discutir sobre os fundamentos do Magnetismo e suas propriedades características, em especial no contexto das interações de campo;
- Introduzir o estudo da indução eletromagnética e Lei de Faraday, sendo capazes de relacionar variações de grandezas elétricas com geração de grandezas magnéticas, e vice versa.

#### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

RAMALHO, Francisco; NICOLAU, Gilberto; TOLEDO, Paulo. Os Fundamentos da Física – Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Editora Moderna, 2017.

HELOU, Ricardo; BISCUOLA, Gualter; VILLAS BÔAS, Newton. Tópicos de Física: Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.

MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Física – Vols. 1, 2 e 3. São Paulo: Scipione, 2012.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HALLIDAY, D., RESNICK, R. e WALKER, J. Fundamentos de Física 1, 2 e 3. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

HEWITT, Paul. Física Conceitual. Porto Alegre: Editora Bookman, 2011.

SEARS, F. W. & ZEMANSKY, M. W. Física. Vols. I, II e III. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2017.

TREFIL, J.; HAZEN, R. M. Física Viva – Uma Introdução à Física Conceitual, Vols. 1, 2 e 3. São Paulo: LTC, 2006.

ROCHA J. F. Origens e Evolução das Ideias da Física. Salvador: EDUFBA, 2002.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Mineração e Sociedade**

Carga horária:

**36h**

## EMENTA

Impactos da mineração: efeitos na economia, na cultura e no meio ambiente; desenvolvimento e sociedade; relação com as comunidades: diálogo e gestão de conflitos com as populações locais. Políticas públicas e regulação do setor. Sustentabilidade; ética, responsabilidade social corporativa (RSC) e práticas sustentáveis.

Disciplinas da Integração Curricular: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

- Reconhecer o papel estratégico da mineração no desenvolvimento socioeconômico em escalas locais, regionais e globais.
- Analisar os diversos impactos (positivos e negativos) da atividade mineradora nas comunidades, no meio ambiente e na economia.
- Identificar os principais instrumentos de legislação, fiscalização e políticas públicas que regem a relação entre a mineração e a sociedade no Brasil.
- Compreender a importância do diálogo, da transparência e da participação social na gestão de projetos de mineração.
- Propor soluções e práticas alinhadas aos princípios da sustentabilidade, da responsabilidade social corporativa (RSC) e da ética na atuação profissional.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

Avaliar e ponderar os múltiplos impactos, tanto positivos quanto negativos, que um projeto de mineração pode gerar em uma comunidade ou região.

Entender o papel estratégico da mineração não apenas como uma atividade técnica isolada, mas também como um vetor de desenvolvimento econômico e de transformação social em escalas locais, regionais e globais.

Identificar e compreender o arcabouço legal, as políticas públicas e os mecanismos de fiscalização que regem a atividade mineradora, bem como compreender suas obrigações além da operação técnica.

Reconhecer a importância da comunicação transparente, do diálogo e da participação social (licenciamento social) para a viabilidade e aceitação de um projeto de mineração.

Pensar em soluções e incorporar práticas de sustentabilidade, ética e responsabilidade social corporativa (RSC) em sua futura atuação profissional, contribuindo para uma mineração mais responsável.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ENRÍQUEZ, Maria Amélia Rodrigues. Mineração: maldição ou dádiva? Os dilemas do desenvolvimento sustentável em uma região de mineração. São Paulo: Signus, 2008.

SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2020.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967. (Código de Mineração e suas atualizações). Brasília: Diário Oficial da União, 1967.

MILANEZ, Bruno; WANDERLEY, Luiz Jardim (Orgs.). Mineração, violências e resistências: um campo aberto à produção de conhecimento no Brasil. Ilhéus: Editus, 2020.

CURI, Rosires Catão. Mineração: riqueza e impactos socioambientais. Viçosa: Ed. UFV, 2017.

Recursos Minerais no Brasil: problemas e desafios. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2016.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2019.

Curso:

**Técnico em Mineração - Integrado**

Disciplina:

**Mineralogia Aplicada**

Carga horária:

**72h**

## EMENTA

Conceitos básicos de mineralogia e cristalografia. Propriedades físicas, classificação e caracterização de minerais. Identificação e classificação de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Geologia Econômica: Estudo da origem dos depósitos minerais. Aplicação Industrial da Mineralogia: Relevância da composição, da estrutura e da reatividade dos minerais para a indústria.

Disciplinas da Integração Curricular: Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

## PROGRAMA

### 1 OBJETIVO GERAL/COMPETÊNCIAS:

Compreender os princípios químicos e cristalográficos que definem o que é um mineral e como ele se forma. Relacionar a composição química e a estrutura interna de um mineral às suas propriedades físicas e à sua reatividade química. Entender os critérios utilizados na classificação sistemática dos minerais. Compreender os processos de formação das rochas e os ambientes geológicos associados aos três grandes grupos de rochas. Compreender os processos geológicos fundamentais que levam à concentração de minerais economicamente viáveis, formando depósitos minerais. Reconhecer a importância econômica dos principais minerais de minério e dos minerais industriais, associando-os aos seus usos na indústria.

### 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/HABILIDADES

- Identificar os minerais formadores de rocha e os minerais de minério mais comuns utilizando suas propriedades físicas diagnósticas em amostras de mão.
- Manusear equipamentos básicos de identificação mineral, como lupa, escala de dureza de Mohs e placa de traço.
- Classificar os minerais mais comuns em seus respectivos grupos químicos.
- Identificar e classificar as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas mais comuns com base em sua textura e composição mineralógica.
- Distinguir os três grandes grupos de rochas em amostras de mão ou em campo.
- Associar determinados minerais aos tipos de depósitos minerais em que são tipicamente encontrados.

### 3 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KLEIN, Cornelis. Manual de Ciência dos Minerais. 23.ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. xiv, 706 p. ISBN 978-857780-963-9.

MENEZES, Sebastião de Oliveira. Minerais comuns e de importância econômica: um manual fácil. 2. ed. São Paulo: Oficina de textos, 2012. 127 p. ISBN 978-85-7975-050-2

SGARBI, G.N.C. 2012. Petrografia Macroscópica das Rochas ígneas, Sedimentares e Metamórficas. 2 ed. Ed. UFMG, Belo Horizonte.

#### 4 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

JERRAM, Dougal; PETFORD, Nick. Descrição de rochas ígneas. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. xv, 264 p. (Guia geológico de campo). ISBN 978-85-8260-166-2.

MACHADO, F.B. A., NARDY, J. R.; Mineralogia Óptica. Oficina de textos, 2016. 128 p. ISBN 978-85-7975-245-2.

MENEZES, Sebastião de Oliveira. Minerais comuns e de importância econômica: um manual fácil. 2. ed. São Paulo: Oficina de textos, 2012. 127 p. ISBN 978-85-7975-050-2.

PEREIRA, Ronaldo Mello; ÁVILA, Ciro Alexandre; LIMA, Paulo Roberto Amorim dos Santos. Minerais em grãos: técnicas de coleta, preparação e identificação. São Paulo: Oficina de textos, 2005. 128 p. ISBN 978-85-86238-46-8.

SUGUIO, Kenitiro. Geologia sedimentar. São Paulo: Blücher, 2003. ix, 400 p. ISBN 978-85-212-0317-9.





# Documento Digitalizado Público

## PPC do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio

**Assunto:** PPC do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio  
**Assinado por:** Nalva Sousa  
**Tipo do Documento:** Projeto  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI**, em 05/02/2026 08:57:10.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/02/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 773059  
**Código de Autenticação:** 4c0385adb0

